

Pró-

Pró-Reitoria Acadêmica

**Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em
Psicologia**

Trabalho de Conclusão de Curso

**O CÉREBRO CONECTADO: IMPULSIVIDADE E
SOBRECARGA COGNITIVA NO USO EXCESSIVO DE
SMARTPHONES**

Autora: Gabriela Camilo Maciel

Orientador: Prof. Dr. Leandro Freitas Oliveira

**Brasília - DF
2025**

GABRIELA CAMILO MACIEL

**O CÉREBRO CONECTADO: IMPULSIVIDADE E SOBRECARGA COGNITIVA NO
USO EXCESSIVO DE SMARTPHONES**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia da Universidade Católica de Brasília, como requisito parcial para o título de Mestra em Psicologia.

Orientador: Prof. Dr. Leandro Freitas Oliveira

Brasília - DF
2025

M152c Maciel, Gabriela Camilo.
O cérebro conectado : impulsividade e sobrecarga cognitiva no uso
excessivo de smartphones / Gabriela Camilo Maciel. – 2025.
115 f. : il. ; 30 cm.

Dissertação (mestrado) – Universidade Católica de Brasília, Programa
de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia, 2025.
Orientação: Prof. Dr. Leandro Freitas Oliveira.

1. Smartphones. 2. Impulsividade. 3. Sobrecarga cognitiva. 4.
Neurofisiologia. I. Oliveira, Leandro Freitas. II. Título.

CDU 159.9

Dissertação de autoria de Gabriela Camilo Maciel, intitulada “O CÉREBRO CONECTADO: IMPULSIVIDADE E SOBRECARGA COGNITIVA NO USO EXCESSIVO DE SMARTPHONES.”, apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestrado em Psicologia da Universidade Católica de Brasília, em 08/08/2025, defendida e aprovada pela banca examinadora abaixo assinada:



Documento assinado digitalmente
LEANDRO FREITAS OLIVEIRA
Data: 12/08/2025 08:33:14 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Prof.(a) Dr.(a) Leandro Freitas Oliveira
Orientador(a)
Universidade Católica de Brasília – UCB



Prof.(a) Dr.(a)
Orientador(a)
Documento assinado digitalmente
LEDA GONCALVES DE FREITAS
Data: 27/02/2025 18:07:47 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Prof.(a) Dr.(a) Leda Gonçalves de Freitas
Universidade Católica de Brasília – UCB



Prof.(a) Dr.(a)
Universidade Católica de Brasília – UCB
Documento assinado digitalmente
LAÍS DAMASCENO RODRIGUES
Data: 27/02/2025 18:28:04 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Prof.(a) Dr.(a) Laís Damasceno Rodrigues
UNIFEM

Prof.(a) Dr.(a)

Prof.(a) Dr.(a)
Brasília
2025

AGRADECIMENTO

Ao iniciar este momento de agradecimento a todos que fizeram parte deste processo, sinto a necessidade de revisitar o passado, um tempo em que sincronicamente, tudo se encaixou para que esta oportunidade se tornasse possível. Sou imensamente grata a todas as pessoas que contribuíram para que este projeto se concretizasse. Em especial, agradeço aos professores, que merecem todo o reconhecimento e homenagem. Ao meu querido orientador, Professor Leandro Freitas, que, com paciência, sabedoria e generosidade, esteve presente mesmo diante das adversidades, guiando-me com inteligência e serenidade, graças a ele pude traçar essa trajetória numa área compatível e tive oportunidade de aprender o que amo. À Professora Lêda Gonçalves, que me proporcionou uma ampliação do senso crítico por meio de suas reflexões tão ricas e profundas sobre a realidade. E à Professora Laís Damasceno, por sua participação na banca, contribuindo para o aprofundamento deste trabalho.

Não poderia deixar de registrar aqui a força da ancestralidade que permitiu a existência de dois grandes educadores na minha trajetória, herança de sangue, essência e raiz. Homenageio especialmente uma mulher de fibra, nordestina, forte como raiz de mandioca (nas palavras de Joca), cuja presença, mesmo na ausência, permanece viva e fundamental para que este momento se realizasse. Ela será sempre lembrada com amor e reverência.



Maria Dalva de Souza Gonçalves

Agradeço ainda à minha querida família, que desde a infância sempre me incentivou a crescer e a sonhar, de forma livre, espontânea e amorosa. Minha mãe, que acreditou profundamente em minha capacidade de cursar o mestrado, foi quem me motivou a realizar a inscrição e me sustentou com força e sabedoria ao longo de toda essa jornada. Ao meu pai, pelo apoio constante nos pequenos e grandes gestos do cotidiano. À minha tia, à minha madrastra e à minha irmãzinha, pela presença constante e pelo carinho. E, com todo o meu afeto, agradeço ao meu companheiro, que diariamente abre mão de seus próprios compromissos para que eu possa me dedicar plenamente a tantas atividades ao mesmo tempo.

Reconheço que o processo não foi fácil, foi intenso, exigente, mas também leve e tranquilo, conduzido com a fluidez da natureza e com a ajuda preciosa de todas essas pessoas que estiveram ao meu lado quando mais precisei.

Que este seja apenas o início de uma longa jornada de pesquisa, descobertas e busca por conhecimento!

RESUMO

O uso excessivo de dispositivos com telas tem sido associado a alterações neurofuncionais e prejuízos comportamentais, mesmo em indivíduos sem diagnóstico psiquiátrico. **Objetivo:** Investigar a relação entre impulsividade, sobrecarga cognitiva e padrões eletrofisiológicos em jovens com alto tempo de exposição a *Smartphones*. **Métodos:** Estudo observacional exploratório com aplicação do Teste de Stroop e coleta de dados eletroencefalográficos (EEG). A amostra foi dividida conforme o tempo diário de uso de telas, em dois grupos: >4 horas diárias e <4 horas diárias de uso. Os dados foram analisados com Python 3.8. **Resultados:** Na condição de olhos abertos, foram encontradas diferenças estatisticamente significativas nas bandas Beta e Gamma. O grupo com maior uso de telas apresentou aumento na amplitude da banda Beta ($U = 5.0$, $p = 0.007$), indicando possível hiperatividade cortical relacionada à atenção. Na banda Gamma, também houve diferença significativa ($t(13) = -2.68$, $p = 0.020$), apresentou não apenas maior amplitude, mas também maior dispersão, reforçando seu vínculo com impulsividade e sobrecarga cognitiva relatado em estudos prévios. Não houve diferença nos tempos médios de reação no Teste de Stroop. Na presente pesquisa, os achados indicam que, nesta amostra, não foram encontradas associações estatisticamente significativas entre as amplitudes da banda Gamma e o desempenho no Teste de Stroop. **Conclusão:** Mesmo em usuários sem diagnóstico clínico, o uso intensivo de dispositivos digitais pode estar associado a alterações neurofisiológicas precoces, indicando sobrecarga cognitiva e impulsividade. As alterações observadas na banda Gamma confirmam achados anteriores em populações clínicas, mas este estudo demonstra que tais padrões também ocorrem em jovens sem diagnóstico psiquiátrico, apenas com base no tempo de uso de telas e na frequência de exposição. Isso sugere que mudanças neurofisiológicas podem estar presentes já em estágios subclínicos. Os achados indicam a necessidade de investigações longitudinais sobre os efeitos cumulativos do uso excessivo de tecnologias digitais.

Palavras-chave: *Smartphones*; Impulsividade; Sobrecarga cognitiva; Neurofisiologia

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Sistema ProComp Infiniti com software BioGraph Infiniti (modelo T7500M)	21
Figura 2 - Sistema 10 - 20	22
Figura 3 - Posicionamento dos eletrodos	23
Figura 4 - Registro eletroencefalográfico	23
Figura 5 - Teste de Stroop	24
Figura 6 - Divisões anatômicas do córtex pré-frontal	46
Figura 7 - Regiões anatômicas sistema dopaminérgico	47
Figura 8 - Córtex pré-frontal e sistema límbico	51
Figura 9 - Vias dopaminérgicas	55
Figura 10 - Comparação da Amplitude Delta	64
Figura 11 - Comparação da Amplitude Theta	65
Figura 12 - Comparação da Amplitude Alpha	65
Figura 13 - Comparação da Amplitude Beta	66
Figura 14 - Comparação da Amplitude Gamma	72
Figura 15 - Comparação da banda Delta (olhos abertos)	72
Figura 16 - Comparação da banda Theta (olhos abertos)	72
Figura 17 - Comparação da banda Alpha (olhos abertos)	73
Figura 18 - Comparação da banda Beta (olhos abertos)	73
Figura 19 - Comparação da banda Gamma (olhos abertos)	74
Figura 20 - Teste de Stroop S1	83
Figura 21 - Teste de Stroop S2	83
Figura 22 - Teste de Stroop S3	84

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Análise inferencial das amplitudes eletroencefalográficas (olhos fechados)	81
Tabela 2 - Análise inferencial das amplitudes eletroencefalográficas (olhos abertos)	81
Tabela 3 - Análise do Teste de Stroop (menor uso de tela).	82
Tabela 4 - Análise do Teste de Stroop (maior uso de tela)	82

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	7
1.2 JUSTIFICATIVA	12
2 OBJETIVOS	14
2.1 OBJETIVO GERAL	14
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	14
3 HIPÓTESES	15
4 MÉTODO	16
4.1 DESENHO/DELINEAMENTO	16
4.1.2 Contexto	16
4.1.3 Riscos	17
4.1.4 Benefícios	18
4.2 Participantes	18
4.2.1 Critérios de inclusão	19
4.2.2 Critérios de exclusão	20
4.3 INSTRUMENTOS	20
4.3.1 EEG	20
4.3.2 Tarefa (Teste de Stroop)	24
4.4 PROCEDIMENTOS	26
4.5 ANÁLISE DOS DADOS	27
4.5.1 Análise estatística	27
4.5.2 Análises descritivas	27
4.5.3 Análises inferenciais	28
4.5.4 Análises de correlação	28
4.5.5 Visualização gráfica	29
4.5.7 <i>Softwares</i> e procedimentos	30
5 REFERENCIAL TEÓRICO	31
5.1 O USO EXCESSIVO DE DISPOSITIVOS COM TELAS	31
5.1.1 A era da informação e os impactos na sociedade	31
5.1.2 Definição e conceitualização do uso excessivo de telas	33
5.1.3 Prevalência e impacto do uso excessivo de telas	37
5.1.4 Avaliação do uso excessivo de telas e comparação entre grupos	39
5.1.5 Comorbidades associadas ao uso excessivo de telas	41
5.2 IMPULSIVIDADE E SOBRECARGA COGNITIVA	42
5.2.1 Considerações gerais sobre a impulsividade	42

5.2.2 Os mecanismos neuro anatômicos, fisiológicos e genéticos da impulsividade	45
5.2.3 O uso excessivo de dispositivos com telas, a impulsividade e aspectos cognitivos	50
5.2.4 Sobrecarga cognitiva, funções executivas e o uso de dispositivos com telas	52
5.2.5 Introdução aos correlatos neurais	56
5.2.6 Correlatos neurais impulsividade e funções cognitivas	57
5.2.7 Teste de stroop e o uso de tecnologias	61
5.2.8 Intervenções e tratamentos de quadros impulsivos associados a tecnologias	61
6 RESULTADOS	64
7 LIMITAÇÕES DO ESTUDO	87
8 CONSIDERAÇÕES FINAIS	89
9 CRONOGRAMA	92
REFERÊNCIAS	93
APÊNDICE A - ENTREVISTA ESTRUTURADA	106
APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO	108

1 INTRODUÇÃO

A revolução da tecnologia da informação é um período marcado por inúmeras mudanças no desenvolvimento de Tecnologias, que tem transformado profundamente a sociedade, as relações sociais e as formas de viver e trabalhar (Silva *et al.*, 2018). Durante a Segunda Guerra Mundial foi criado o primeiro computador, o contexto era propício para que houvesse grande investimento no desenvolvimento de instrumentos para enfrentar o período de Guerra. A Máquina de Turing possibilitou a realização de cálculos matemáticos e algoritmos para simulação (Penrose, 2021), o que mais tarde influenciou a criação de Dispositivos Eletrônicos. A invenção do transistor em 1947 e o subsequente desenvolvimento de circuitos integrados “microchips”, na década de 1960, possibilitaram a geração de computadores menores, mais poderosos e acessíveis. Neste mesmo período, houve urgência de ampliar os estudos sobre o encéfalo, o que foi necessário pelos efeitos colaterais da Guerra, como as sequelas neurológicas de soldados. Surgiram assim as primeiras sociedades de Neurociências no mundo, como a *Society for Neuroscience* (Meldrum, Braslow & Selya, 2021). Posteriormente, entre o final do Século XX e início do Século XXI, foram desenvolvidas as Telecomunicações, a Internet, a Inteligência Artificial e as Tecnologias Móveis como os *Smartphones* (Stone, 2015).

Atualmente a sociedade vive um período de “hiperconexão”, após o contexto pandêmico enfrentado desde 2020, houve aumento do uso de Dispositivos com Telas e o termo *Screen Time* passou a ser utilizado para nomear o tempo gasto utilizando telas. Em uma revisão sistemática de meta análise conduzida em diversos países do mundo, foi informado o aumento do uso desses dispositivos durante a pandemia, 51% dos adultos e 67% das crianças relataram aumento no tempo total de tela, e 52% dos adultos e 60% das crianças relataram aumento no tempo de tela durante atividades de lazer (Trott *et al.*, 2022). Em consequência do momento Pandêmico vivenciado, as pessoas foram obrigadas a obter mudanças, como o *Home Office* e a redução da interação social. Houveram modificações de hábitos e como descrito anteriormente, o aumento do uso de dispositivos com telas, com ênfase para o uso de serviços *online*, como bancos, aplicativos de *delivery* e consultas, incluindo a Psicoterapia.

A intensificação do uso de tecnologias, como as telas, tem levantado discussões a respeito dos potenciais efeitos positivos e negativos. No maior Relatório sobre Saúde Mental disponibilizado pela World Health Organization [WHO] em 2022, foram mapeadas algumas estratégias positivas para o uso da internet, como “Tecnologias Digitais para cuidado remoto

e Tecnologias Digitais para autoajuda” (World Health Organization [WHO], 2022). Neste relatório foi observado o aumento da distribuição dos serviços de internet, com maior disponibilidade em locais com menos recursos, o que favorece o acesso à informação dos serviços citados anteriormente, sendo estes pontos positivos para o uso dos Dispositivos Eletrônicos com Telas. A Fundação Oswaldo Cruz, incentiva e discute o uso dessas tecnologias para fornecer o acesso à saúde a populações de locais com menor infraestrutura (Sobrinho *et al.*, 2023).

Em contrapartida, existe uma demanda crescente de debater sobre os efeitos nocivos relacionados a esses dispositivos, como o uso excessivo da internet, sedentarismo, estresse, vício em compras, jogos *online* e apostas (Carvalho *et al.*, 2021., Fineberg *et al.*, 2018). Um manifesto Europeu, realizado por Fineberg *et al.*, (2018), salientou a urgência de incentivar pesquisas sobre o uso problemático da internet, através da criação de um Programa de Ação de Cooperação Europeia em Ciência e Tecnologia (COST). Este acordo de cooperação estabeleceu uma parceria de quatro anos, que reúne cientistas e médicos especialistas de todas as patologias, como as impulsivas, compulsivas e viciantes, promovendo investigação interdisciplinar para regulamentar políticas e práticas clínicas (Fineberg *et al.*, 2018).

O uso de telas está diretamente relacionado ao uso da internet, as telas são o meio pelo qual são propagadas as informações contidas em mídias digitais e em programas televisivos, por exemplo. Em uma metanálise realizada com 31 países, foi estimado que 6% da população mundial estaria adicta a internet (Cheng & Li, 2014). Foi sugerido que o tempo médio de uso para caracterizar o “vício na internet” seria entre 40 e 80 horas por semana (Young, 1998). Ao redor do mundo, muitos pesquisadores expõem o tema em tom de alarme, demonstrando a urgência da descoberta de um conjunto confiável de marcadores de psicopatologia, neuropsicologia e neuroimagem que possam fornecer uma plataforma inovadora de ferramentas de rastreamento com um nível suficientemente alto de especificidade e sensibilidade para detectar o uso abusivo da internet (Fineberg *et al.*, 2018).

Estudos têm mostrado a relação entre conjuntos de sintomas e o uso excessivo de telas. O termo “*Cybersickness*” descreve sintomas Neuro Oftalmológicos, como cansaço ocular, fadiga e dores de cabeça. Podendo manifestar desorientação, tontura e vertigem, principalmente no contexto do uso de telas, como em realidade virtual (Stanney *et al.*, 1997). Outros sintomas como os de “ataques de tiques” foram observados em crianças no contexto da covid-19, o que pode estar associado ao stress e ao uso de redes sociais (Heyman *et al.*, 2021). Em um estudo longitudinal, observou-se que tendências viciantes do uso do *Facebook* podem contribuir para o pensamento negativo repetitivo e que estes poderiam ser associados

positivamente com desfechos relacionados ao suicídio um ano depois (Brailovskaia *et al.*, 2021). O uso excessivo da internet pode ser representado pelo termo “Dependência da Internet” ou “Vício em internet”, que ainda não representa uma classificação diagnóstica. O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, o Transtorno Obsessivo Compulsivo, a ansiedade e depressão estão relacionados significativamente ao uso adictivo, com prevalência desses transtornos em 15% dos usuários de redes sociais e 7% dos usuários de *videogames* (Andreassen *et al.*, 2016).

A indústria tem realizado investimento em massa em tecnologias como *smartphones*, televisores, *tablets* e até óculos de realidade virtual, o que pode contribuir para intensificar o uso de telas pela população. Por meio da internet e da *Big data*, é possível extrair dados e construir modelos de Inteligência Artificial para entender o padrão dos usuários, com mecanismos para aumentar o consumo, entender os gostos pessoais e os padrões de acesso, com a manipulação de algoritmos para reforçar o comportamento (Fineberg *et al.*, 2018). O design de muitos aplicativos para televisão e *smartphone* é considerado problemático, como são direcionados para criar hábitos que tendem a se tornar compulsivos ou mesmo viciantes (Helm & Metzner, 2014).

Em um artigo sobre ética e o uso de redes sociais, foi exposto que embora o tema do vício em internet tenha sido amplamente discutido tanto na literatura acadêmica quanto na literatura popular, ainda não houve nenhum relato desenvolvido sobre a ética empresarial na criação de plataformas de mídia social viciantes que são utilizadas por milhares de pessoas (Bhargava & Velasquez, 2021). Em seu livro 1984, Orwell ilustrou a relação entre um dispositivo nomeado de Teletela, que vigiava os passos de quem permanecesse no campo de visão. O que o escritor documentou em sua distopia, passa a fazer parte do presente, mas de uma forma ainda mais curiosa: O usuário é quem documenta os seus passos. As mídias sociais continuam carecendo amplamente de regulação ao redor do mundo, o que pode prejudicar e amplificar os efeitos do uso excessivo de telas. Sendo assim, é possível observar que os mecanismos próprios desses meios de comunicação podem favorecer o uso indiscriminado.

Certas alterações comportamentais caracterizadas por hábitos repetitivos, como o transtorno do jogo, roubo, compras e uso excessivo da internet, podem compartilhar paralelos clínicos, comórbidos e neurobiológicos com vícios em substâncias (Grant *et al.*, 2014), sendo, por vezes, relacionadas ao uso de dispositivos com telas, como o Transtorno do Jogo que pode ser vinculado à prática de jogos *online*. Através de descobertas atuais nas Neurociências, é entendido que o uso contínuo de drogas gradualmente prejudica a função neural, eventualmente impactando a própria capacidade de exercer o livre-arbítrio (Volkow & Baler,

2014). A ação da impulsividade aparece como preditor para comportamentos impulsivos na busca pelo uso de substâncias, podendo expressar um marcador de vulnerabilidade (Goldstein & Volkow, 2014). É importante observar que no campo de estudo sobre o uso de substâncias, o uso excessivo pode preceder o desenvolvimento de um vício, mas nem todo uso leva necessariamente ao vício, o que não abstrai seus efeitos nocivos. Assim, a compulsão é um sintoma fundamental da dependência de drogas, mas que é observada em apenas uma pequena proporção de indivíduos que procuram e usam repetidamente substâncias que causam dependência (Lüscher *et al.*, 2020).

Em 2024, quase dois terços da população mundial (5,35 bilhões de pessoas) usam a internet, com 96,5% acessando via *smartphones* (Data Reportal, 2024). O uso de dispositivos móveis e redes sociais cresce exponencialmente, superando em prevalência até o tabagismo global (1 bilhão de usuários em 2019) e levantando hipóteses sobre impactos futuros na saúde pública (Reitsma *et al.*, 2021). Durante a pandemia, o tempo de tela aumentou em todas as faixas etárias, com destaque para crianças de 6–10 anos (+1,4h/dia) e adultos (+1,0h/dia) (Trott *et al.*, 2022). Apesar da escassez de estudos que somem o tempo total em múltiplas telas, o uso isolado já aponta para sobrecarga. No Brasil, 90% dos domicílios têm acesso à internet, sendo 99,5% via celular. A inclusão digital aumentou inclusive em áreas rurais (de 57,8% para 74,7%) (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE], 2021; Cetic.br, 2021). A televisão superou o computador como segundo meio de acesso.

Estudos recentes revelam que o uso excessivo da internet está associado a comportamentos impulsivos, evidenciados por maior propensão à ação impulsiva durante o teste *Go/noGo*¹, um padrão para avaliar controle inibitório (Cao *et al.*, 2007). Usuários excessivos também demonstram disfunção no controle inibitório, possivelmente indicando deterioração nas funções executivas cerebrais (Choi *et al.*, 2013). Qi *et al.*, (2022) encontraram uma correlação entre aumento da atividade de ondas lentas nas áreas frontais do cérebro e maior taxa de erros de comissão nos testes *Go/noGo* em indivíduos que fazem uso excessivo da internet. Esses resultados sugerem uma ligação entre o uso intensivo da internet e alterações neurobiológicas relacionadas ao controle inibitório e à impulsividade.

Os correlatos neurais de Eletroencefalograma (EEG) podem ser medidas que auxiliam no entendimento do funcionamento do cérebro e ao serem relacionados a um construto específico como a impulsividade, podem indicar alterações neuropsicológicas. Com o

¹ Um teste neuropsicológico comumente usado para avaliar controle inibitório. Os participantes devem pressionar um botão quando um estímulo aparece e controlar uma resposta quando outro tipo de estímulo aparece (Goldstein & Volkow, 2014).

aumento da utilização de dispositivos com telas, se mostra fundamental o entendimento de marcadores do funcionamento cerebral, já que alguns estudos que foram citados acima evidenciam prejuízos cognitivos quanto a grupos específicos, como pessoas que tem vício em internet (Choi *et al.*, 2013; Ioannidis *et al.*, 2019 & Qi *et al.*, 2022) ou o uso de telas em crianças (Law *et al.*, 2023 & Hutton *et al.*, 2020). Mesmo sendo evidenciada a relação entre as funções executivas, a impulsividade e o uso excessivo de internet, ao revisar a literatura para a execução do presente trabalho, ainda são poucos os estudos que investigam essas variáveis até a presente data, principalmente avaliando a exposição às telas, o que pôde ser evidenciado anteriormente (Fineberg *et al.*, 2018; Hüpen *et al.*, 2023; Tyrone *et al.*, 2020; Lee *et al.*, 2017 & Knyazev, 2007).

Existe um aumento crescente de pesquisas sobre as alterações cognitivas vinculadas ao uso de tecnologias, como déficits significativos na inibição motora, atencional, na memória de trabalho e tomada de decisão (Ioannidis *et al.*, 2019). Um estudo longitudinal que avaliou alterações dos correlatos neurais entre 12 meses de idade e 9 anos, evidenciou que o aumento do tempo de tela na infância está associado a deficiências em processos cognitivos críticos para a saúde, desempenho acadêmico e sucesso futuro no trabalho, além da associação entre o tempo de tela e correlatos corticais de EEG, vinculados a atenção e ao funcionamento executivo (Law *et al.*, 2023).

É entendido que o vício comportamental pode ser explicado pela ação da impulsividade, com a hiperativação da amígdala-estriado, assim como é hipotetizado por Khoury *et al.*, (2019), o hábito de verificar constantemente o *smartphone*, especialmente em casos de uso excessivo, pode ser exacerbado pela resposta intensificada a incentivos positivos, como receber curtidas e comentários em redes sociais. Paralelamente, pode haver uma menor sensibilidade a consequências negativas, como riscos ao dirigir ou problemas nos relacionamentos. Fatores externos, como o som ou a luz do dispositivo, ou até mesmo observar outras pessoas usando seus *smartphones*, podem estimular ainda mais o comportamento impulsivo, levando a um aumento na frequência de uso do *smartphone*.

Diante do que foi exposto, o presente estudo foi norteado pela questão: Como a impulsividade e a sobrecarga cognitiva estão inter-relacionadas no contexto do uso excessivo de *Smartphones*, e quais são os correlatos neurais desses fenômenos?

1.2 JUSTIFICATIVA

A justificativa para a pesquisa sobre a relação entre impulsividade e sobrecarga cognitiva no uso excessivo de *smartphones* é fundamentada na crescente preocupação com os impactos que a tecnologia tem sobre a saúde mental e comportamental, especialmente entre os jovens. A literatura existente aponta para uma interação entre o uso de dispositivos com telas e aspectos como impulsividade e cognição. Embora o uso moderado de *videogames* e outros dispositivos possa ter benefícios cognitivos, como melhorias na coordenação motora e na atenção (Bavelier *et al.*, 2011; Pujol *et al.*, 2016), o uso excessivo tem sido associado a uma série de problemas, incluindo impulsividade, depressão e ansiedade (Bradbury *et al.*, 2019; Gentile *et al.*, 2011; Turel & Bechara, 2019).

Pesquisas apontam que níveis elevados de impulsividade estão ligados a alterações significativas no EEG, especialmente com redução da potência nas bandas alfa e beta em regiões frontais, associadas a prejuízos no controle inibitório e nas funções executivas (Choi *et al.*, 2013; Hüpen *et al.*, 2023; Lee *et al.*, 2017). Em pacientes com *Gaming Disorder*, observou-se queda nas bandas frontocentrais, indicando desatenção e disfunção cognitiva (Lee *et al.*, 2017). Indivíduos com vício em internet mostraram menor potência beta, maior atividade gama e mais erros em testes de atenção (Choi *et al.*, 2013; Qi *et al.*, 2022). Usuários intensivos de *smartphones* apresentaram impulsividade, déficits atencionais e redução da excitabilidade do córtex pré-frontal (Hadaret *et al.*, 2017). Além disso, testes com Stroop e ERPs indicaram que usuários com dependência da internet têm mais erros, maior tempo de resposta e menor atividade neural diante de estímulos conflitantes, sugerindo controle executivo prejudicado (Tyrone *et al.*, 2020).

Estudos indicam que o uso excessivo de tecnologia pode afetar o sistema neural de maneiras que se assemelham a vícios em substâncias, mas com diferenças significativas no funcionamento do cérebro, como a ativação diferencial das áreas relacionadas à impulsividade e ao controle inibitório (Turel *et al.*, 2014). No entanto, a literatura atual apresenta resultados variados e, por vezes, contraditórios sobre os efeitos do uso de telas, com algumas pesquisas sugerindo benefícios cognitivos e outras relatando prejuízos (Irak *et al.*, 2016; Cao *et al.*, 2007). Essas inconsistências podem refletir limitações metodológicas e a necessidade de uma investigação mais detalhada.

A impulsividade, um traço associado a vários transtornos psiquiátricos e comportamentais (Guerrero *et al.*, 2019; Amlung *et al.*, 2019), tem mostrado uma relação significativa com o uso de tecnologia como exposto anteriormente. Entretanto, a relação

específica entre impulsividade, sobrecarga cognitiva e correlatos neurais no contexto do uso excessivo de *smartphones* ainda não foi suficientemente explorada. Compreender melhor essa relação pode ajudar a identificar intervenções eficazes para mitigar os impactos negativos e promover um uso mais equilibrado da tecnologia. Portanto, a pesquisa proposta buscou preencher lacunas na literatura ao investigar como a impulsividade pode mediar a relação entre o uso excessivo de smartphones e a sobrecarga cognitiva. Os resultados poderão auxiliar para o desenvolvimento de estratégias de intervenção e políticas públicas, além de orientar práticas educacionais e recomendações de saúde mental, já que atualmente não existe um tempo preconizado em guidelines internacionais para o uso de telas por adultos.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Investigar a relação entre impulsividade e sobrecarga cognitiva em indivíduos que fazem uso excessivo de *smartphones*.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar padrões de ativação pré-frontal associados à impulsividade em usuários excessivos de *smartphones*.
- Avaliar a eficiência do controle inibitório e o tempo de reação em indivíduos que utilizam excessivamente *smartphones*.

3 HIPÓTESES

Através da revisão realizada para a execução desse projeto, o estudo foi guiado pela investigação de três hipóteses:

- a) Pessoas que fazem uso excessivo de telas através do *Smartphone* apresentam redução da atividade da banda alfa e beta no EEG, com predomínio de ondas lentas. Com base em estudos anteriores, que investigaram padrões do CPF como marcadores de impulsividade (Hüpen *et al.*, 2023; Tyrone *et al.*, 2020; Lee *et al.*, 2017 & Knyazev, 2007).
- b) Ao utilizar telas de forma demasiada, poderá ser identificado maior tempo de reação, assim como maior número de erros no Teste de Stroop.
- c) Existe uma correlação negativa entre a hipoativação de alfa e beta (marcadores de impulsividade) com maior tempo de reação e erros no Teste de Stroop, que avalia a impulsividade e o controle inibitório.

4 MÉTODO

4.1 DESENHO/DELINEAMENTO

Este estudo é de natureza básica, com abordagem quantitativa, visando explorar e compreender possíveis associações entre o tempo diário de uso de telas, variáveis neurofisiológicas e desempenho em controle inibitório. Trata-se de uma pesquisa exploratória, com delineamento *ex post facto*, transversal e observacional, com monitoramento retrospectivo controlado, uma vez que as variáveis independentes (tempo de tela) não foram manipuladas, mas analisadas a partir de condições pré-existentes na rotina dos participantes.

Os dados foram coletados em um único momento, impossibilitando inferências causais, mas permitindo a identificação de correlações entre o uso excessivo de dispositivos, os correlatos neurais obtidos por meio do EEG e o desempenho no Teste de Stroop. A escolha metodológica seguiu critérios éticos e de viabilidade, considerando a impossibilidade de expor os participantes a manipulações artificiais do tempo de tela. As variáveis dependentes analisadas incluem níveis de impulsividade, controle inibitório e parâmetros eletroencefalográficos, com foco na investigação de seus possíveis vínculos com a exposição prolongada a dispositivos digitais.

4.1.2 Contexto

No cenário atual, caracterizado por uma crescente dependência de tecnologia e dispositivos digitais, observa-se um aumento significativo no uso de telas, especialmente entre jovens adultos. Este estudo tem como foco explorar a relação entre o uso excessivo de dispositivos com telas e a impulsividade, considerando as implicações neurobiológicas e psicológicas dessa interação.

Com a evolução tecnológica e a ubiquidade dos *smartphones*, *tablets* e computadores, as telas tornaram-se uma extensão quase constante da vida cotidiana. Em um contexto em que a interação digital é quase onipresente, surge a preocupação com o impacto dessa exposição prolongada sobre o funcionamento cerebral, particularmente em áreas relacionadas ao controle inibitório e à impulsividade. Este fenômeno é particularmente relevante em jovens adultos, um grupo etário que se encontra no ápice da maturação neurológica e ao mesmo tempo, altamente exposto e receptivo às tecnologias digitais.

A pesquisa foi conduzida em um ambiente controlado, proporcionando um contexto ideal para investigar essas questões. A infraestrutura para a coleta de dados consistiu em duas salas de procedimento que foram localizadas em uma clínica privada de Psicologia. Essas dependências contaram com isolamento acústico, climatizador, mesa e cadeira para o participante, as salas foram separadas de acordo com as etapas da coleta de dados. Na primeira sala estava disponível a entrevista estruturada e o dispositivo para a realização do EEG, na segunda sala estavam os materiais para a aplicação do Teste de Stroop.

A pesquisa foi divulgada entre estudantes universitários e em um serviço de saúde mental (clínica psicológica). É entendido que o ambiente universitário oferece um microcosmo representativo da sociedade mais ampla, abrangendo uma diversidade de experiências e níveis de exposição a dispositivos com telas. Além disso, a população universitária, predominantemente composta por jovens adultos, é particularmente suscetível às influências e consequências do uso excessivo de tecnologia, tornando-a um grupo de interesse para o estudo da impulsividade e controle inibitório.

A pesquisa visou integrar e expandir o corpo de conhecimento sobre as interações neurobiológicas e comportamentais associadas ao uso de tecnologia, oferecendo insights valiosos sobre como a exposição prolongada a telas pode afetar a impulsividade e outras funções executivas. Este estudo, portanto, se insere em um contexto social e tecnológico em rápida mudança, buscando esclarecer as implicações cognitivas e psicológicas do uso excessivo de dispositivos com telas em um grupo etário crucial para a maturação cerebral.

4.1.3 Riscos

O estudo envolveu riscos mínimos aos participantes, como possível desconforto ao realizar a testagem ou aplicação de eletrodos para obter os marcadores neurais, o que não gerou nenhum risco à saúde. Seria possível experienciar o sentimento de apreensão ao longo da realização da coleta de dados, além disso riscos de quebra de confidencialidade foram considerados, mesmo que minimamente, não tendo ocorrido nenhuma intercorrência. Para isso os participantes contaram com a orientação da pesquisadora e psicóloga Gabriela Camilo Maciel, CRP 01/25131. Foi fornecido sigilo dos dados dos participantes que estão resguardados confidencialmente em uma placa de armazenamento específica e exclusiva para o estudo, apenas neste equipamento os dados serão gravados de forma permanente.

Houve o compromisso de todos os envolvidos na pesquisa de não criar, manter ou

ampliar as situações de risco ou vulnerabilidade para indivíduos e coletividades, nem acentuar o estigma, o preconceito ou a discriminação. Não houveram riscos ou danos aos participantes ao longo do processo. O presente estudo foi autorizado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Católica de Brasília.

4.1.4 Benefícios

Os benefícios para os participantes serão: o compartilhamento do resultado da pesquisa ao ser publicada, o que pode evidenciar dados relevantes socialmente, que irão auxiliar na compreensão de como os dispositivos eletrônicos podem ou não afetar o bem-estar dos usuários. Em adição, foram realizadas orientações sobre formas mais saudáveis para o uso de tecnologias, além do encaminhamento para atendimento psicológico para os integrantes caso tivessem necessidade com a realização da pesquisa, o que não foi necessário. É importante ressaltar que o resultado do estudo será publicado através do *link* pelos meios de comunicação disponíveis para contato com os integrantes. Através do *e-mail* indicado no TCLE, o participante poderia entrar em contato para expressar seus receios ou dúvidas ao longo do processo, evitando qualquer forma de constrangimento.

4.2 Participantes

A amostra deste estudo foi composta por dois grupos distintos, inicialmente com N=20, para garantir uma análise comparativa eficaz. Estes grupos foram selecionados de acordo com o tempo de uso diário de *smartphone* - Grupo A: mais de 4h de exposição; Grupo B: Menos de 4h por dia. O tempo de tela foi monitorado pelo período de 1 mês, através de aplicativos de controle, os celulares foram dos modelos *IOS* e *Android*.

Embora o recrutamento tenha começado com um total de 20 participantes, apenas 16 puderam ser incluídos nas análises finais. Quatro participantes foram excluídos: um devido à corrupção dos dados de EEG e três devido a falhas técnicas na coleta do tempo de uso de tela, uma vez que os aplicativos de monitoramento instalados em seus dispositivos não registraram os dados corretamente. A amostra foi composta por 8 participantes do sexo feminino e 8 do sexo masculino, com idades variando entre 20 e 30 anos. A idade média foi de 25,31 anos.

Outro ponto relevante diz respeito ao método de aferição do tempo de uso de telas. Para 13 participantes, os dados foram obtidos por meio de dispositivos *IOS*, utilizando o

sistema de monitoramento de tempo nativo da plataforma, enquanto 3 participantes utilizaram aplicativos de controle de tempo de uso em dispositivos *Android*.

Grupo A: Este grupo representou indivíduos que fazem uso excessivo de dispositivos com telas. A seleção dos participantes foi baseada no tempo médio mensal de uso de *smartphones*, através da média semanal calculada ao longo de 4 semanas. O critério para definir o uso excessivo foi estabelecido com base em parâmetros disponibilizados pelo próprio aparelho celular do(a) participante, considerando o tempo de uso de aplicativos e do dispositivo. O número amostral deste grupo foi de dez participantes, dentre eles 5 mulheres e 5 homens.

Grupo B: Este grupo consistiu de pessoas que utilizam telas por menos de 4 horas por dia. Os critérios para este grupo foram baseados na mesma literatura referenciada para o Grupo A, garantindo uma comparação adequada entre os grupos. Seis pessoas representaram a amostra, dentre elas 3 mulheres e 3 homens.

Para a seleção dos participantes, foi adotada a amostra por conveniência, sendo posteriormente dividida em grupos conforme o tempo médio diário de uso de telas (baixo vs alto), de forma a permitir comparações entre os estratos. A divulgação para a participação no estudo ocorreu em uma Universidade local, através de murais e divulgações em salas de aula, além disso, também foi divulgado por profissionais em um serviço privado de saúde mental, visando alcançar uma variedade de perfis que se enquadrem nos critérios estabelecidos para cada grupo. Este método permitiu uma amostragem mais representativa e controlada, contribuindo para a validação e confiabilidade dos resultados do estudo.

A privacidade dos participantes foi garantida durante todas as fases da pesquisa, o meio de comunicação estabelecido para obter informações sobre a pesquisa foi via e-mail ou telefone celular. Cabe ressaltar que não foi necessário que o participante identificasse o seu nome no corpo da mensagem, assim como a pesquisadora responsável não iria expor informações pessoais dos participantes ao conceder informes. Por meio destes meios, todos foram avisados sobre a data e o horário para a coleta de dados, assim como instruções para o seu comparecimento e obtenção de informações sobre a pesquisa.

4.2.1 Critérios de inclusão

As pessoas deveriam preencher os seguintes critérios: Possuir Ensino Médio completo. A faixa etária selecionada foi 20-30 anos, pois é o período em que ocorre a

maturação do cérebro, principalmente da região frontal, relacionada ao controle inibitório e a impulsividade, atingindo o ápice de maturação neurológica por volta dos 20 anos de idade (Fuentes *et al.*, 2008; Papazian *et al.*, 2006).

4.2.2 Critérios de exclusão

Foram excluídos do estudo os indivíduos que apresentarem quaisquer das seguintes condições:

- **Condições Psicológicas e Neurológicas:** Diagnóstico prévio de transtornos psicológicos, transtornos do neurodesenvolvimento, ou histórico de uso de substâncias.
- **Histórico Médico:** Presença de histórico pregresso de traumatismo cranioencefálico, epilepsia, distúrbios neurológicos ou doenças do sistema autoimune.
- **Medicação:** Uso atual de medicações psicotrópicas.
- **Falhas na captação do tempo de tela.**

Estes poderiam representar variáveis intervenientes, já que os mesmos influenciam alterações da atividade na região frontal e no resultado do teste de Stroop, como foi mostrado em alguns artigos (Brandelero & Toni, 2015; Martins *et al.*, 2021).

4.3 INSTRUMENTOS

4.3.1 EEG

O EEG é um equipamento que é capaz de medir o potencial elétrico do encéfalo, isso é feito através da captação do sinal de ondas cerebrais, elas foram descobertas por Berger no século XX. São medidas em ciclos por segundo ou Hz e correspondem à alteração do potencial de campo de diversas células. O registro elétrico da atividade neuronal corresponde a ondas que possuem diversas frequências, estas são relacionadas com estados cognitivos como estar em alerta, sonhar, meditar, sentir raiva e ansiedade (Munian, Sivalingam, & Jayaraman, 2014). Neurônios de diferentes locais podem disparar em frequências diferentes (Thought Technology, 2003). As ondas possuem nomenclaturas, sendo elas: Delta, Theta, Alpha, Beta e Gamma.

Foi utilizado o dispositivo ProComp Infiniti (Thought Technology, 2003), contendo oito canais computadorizados para aquisição de dados, com 8 entradas de sensores. O codificador ProComp Infiniti, renderiza sinais fisiológicos. Os sensores captam e passam sinais para o computador através do dispositivo controlado por microprocessador.

Figura 1 - Sistema ProComp Infiniti com software BioGraph Infiniti (modelo T7500M)

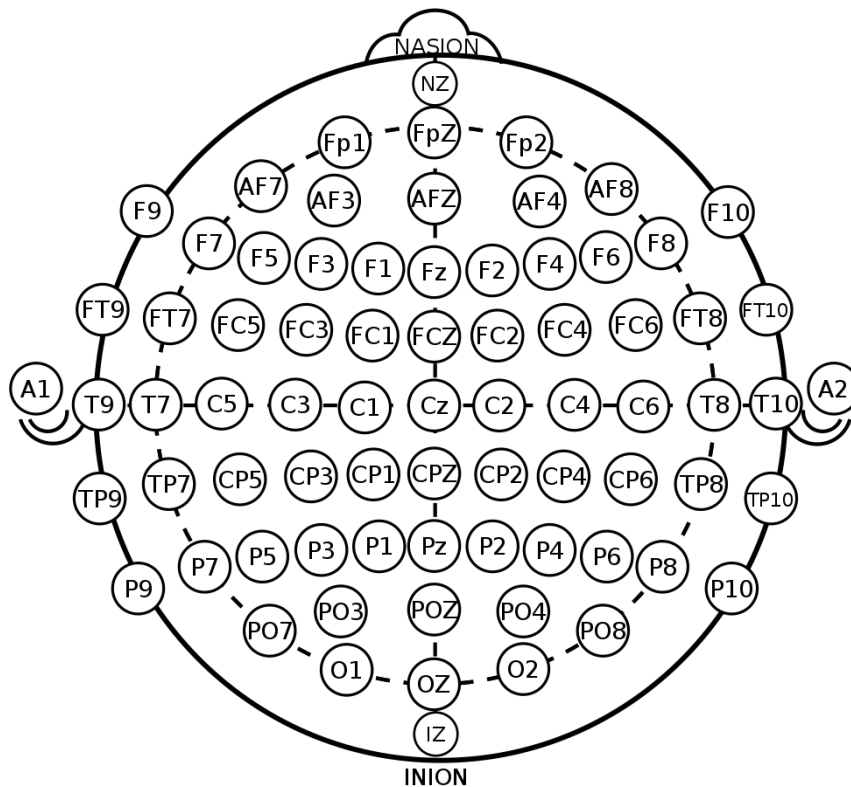


Fonte: Thought Technology Ltd. (<https://thoughttechnology.com>).

O codificador recebe a amostra dos sinais, digitaliza, codifica e transmite os dados para a unidade de interface USB em uma tela. Um cabo de fibra óptica é usado para transmissão, fornecendo fidelidade de sinal e isolamento elétrico. Para este estudo, foi usada uma das entradas, que corresponde ao sensor de EEG, este detecta e amplifica as pequenas tensões que são geradas a partir da atividade elétrica dos neurônios presentes no cérebro.

O sinal de EEG foi gravado ao aplicar eletrodos fronto polares no couro cabeludo, através das normas internacionais de Eletroencefalografia 10-20, eles foram posicionados nos pontos Fp1 e Fp2 do lobo frontal. Dados de estudos anteriores que avaliaram a impulsividade e os correlatos de EEG, apontam alterações predominantes na região frontal (Hupen *et al.*, 2023; Lee *et al.*, 2017; Qi *et al.*, 2022).

Figura 2: Wikipedia Commons (2017). Localização pelas normas internacionais de Eletroencefalografia, sistema 10-20.



Posteriormente, foi realizado o processo de impedância para checar a qualidade do sinal e o contato adequado com a superfície da pele. O sinal tem uma amplitude entre 0,1 e cerca de 200 μV . O sensor EEG registra o sinal bruto, que é a diferença de potencial em constante variação entre o eletrodo positivo e negativo, em seguida será realizado o processamento pelo *software* (Thought Technology, 2003), sinalizando e aplicando filtros digitais ao sinal gravado, a fim de extrair o domínio da frequência de informação e remoção de artefatos. Será medida a Amplitude Média Absoluta em μV de olhos abertos, gerada pelas ondas cerebrais sendo elas: Delta, 2 - 4 Hz, Teta 4-8 Hz, Alfa 8-13 Hz e Beta 15-30 Hz. Estas medidas podem evidenciar os correlatos neurais de impulsividade associados ao uso excessivo de telas. As frequências detectadas pelo aparelho estão entre 1 e 40 Hz.

Figura 3 - Posicionamento dos eletrodos



Figura 3: Posição dos eletrodos Fp1 e Fp2 sobre o córtex pré-frontal, de acordo com o sistema internacional 10–20 de EEG. Os eletrodos estão localizados nas regiões pré-frontais esquerda (Fp1) e direita (Fp2), comumente utilizadas para investigar funções como controle inibitório, atenção e impulsividade.

Fonte: Elaboração própria.

Figura 4 - Registro eletroencefalográfico

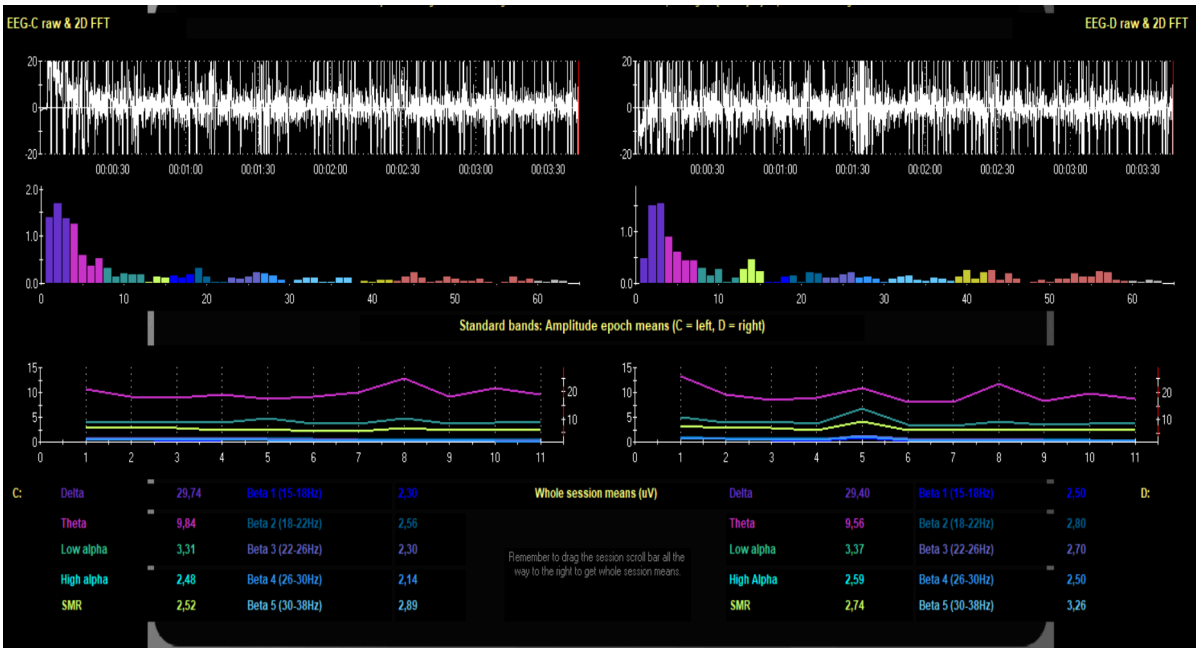


Figura 4. Registro da atividade eletroencefalográfica (EEG) obtido por meio do software BioGraph Infiniti, durante a coleta de dados com o sistema ProComp Infiniti. O traçado

representa a atividade cerebral em tempo real nas regiões monitoradas, com destaque para os canais pré-frontais.

Fonte: Elaboração própria.

4.3.2 Tarefa (Teste de Stroop)

O Teste de Stroop (Stroop, 1935) é utilizado de forma frequente para avaliar o Controle Inibitório e Impulsividade (Brandelero & Toni, 2015, Hoi-Chung *et al.*, 2000, Martins *et al.*, 2022). O controle Inibitório é um construto neurocognitivo que descreve a capacidade de ter controle diante de comportamentos, sentimentos, pensamentos, ações e emoções (Dalley *et al.*, 2008), dentre outros. A impulsividade pode ser entendida como “uma tendência a agir sobre capricho, exibindo comportamento caracterizado por pouca ou nenhuma premeditação, reflexão ou consideração das consequências” (Shenhav *et al.*, 2017).

O instrumento é amplamente utilizado para avaliar a capacidade de inibir respostas automáticas em favor de respostas menos automáticas, servindo como um indicador de controle inibitório e impulsividade. Neste teste, os participantes são desafiados a nomear a cor da tinta em que uma palavra está impressa, ao invés de ler a palavra em si. A dificuldade surge quando a palavra e a cor da tinta são incongruentes, por exemplo, a palavra "vermelho" escrita em tinta azul.

Figura 5 - Teste de Stroop



Fonte: Educamais (2015). *Exemplo ilustrativo do Teste de Stroop.*

Desta forma, o Teste é aplicado em 3 partes: Na primeira a pessoa lê o nome de cores impressas em preto em um cartão, na segunda vocaliza o nome das cores escritas em formatos geométricos. Na terceira deve dizer o nome de cores escritas de forma invertida com a sua tonalidade e nomear a cor ao invés de falar o nome da palavra, nesta última fase ocorre o Efeito Stroop (Martins *et al.*, 2022).

O teste avalia a capacidade de inibir uma resposta automática (ler a palavra) em favor de uma resposta menos automática (nomear a cor). O erro que pode acontecer nesse momento categoriza o efeito. O Teste de Stroop, em particular, aborda a impulsividade através da condição conhecida como "Inibição" ou "Interferência", que faz parte do mecanismo do Controle Inibitório, avaliando a capacidade de controlar impulsos automáticos.

Para a descrição estatística do desempenho no Teste de Stroop, foi considerado o tempo de reação e erros, a fórmula ponderada pode ser usada para combinar esses elementos de maneira representativa. Como no exemplo abaixo:

$$S = \frac{T_{\text{médio}} + \alpha E_c + \beta E_o}{N}$$

A seguir as definições dos elementos utilizados na fórmula e sua importância na análise estatística do controle inibitório.

S = Escore final do Teste de Stroop.

T_{médio} = Tempo médio de reação para nomear corretamente as cores (em milissegundos).

E_c = Número de erros de comissão (nomear a palavra ao invés da cor).

E_o = Número de erros de omissão (nomear a cor incorreta).

α e β = Coeficientes que ponderam a importância dos erros de comissão e omissão, respectivamente.

N = Número total de tentativas ou estímulos apresentados.

Essa abordagem quantitativa permite uma análise mais refinada do desempenho dos participantes no Teste de Stroop, considerando tanto a velocidade (tempo de reação) quanto a precisão (erros cometidos), refletindo a eficácia do controle inibitório e a capacidade de suprimir respostas impulsivas.

Em um artigo de revisão que avaliou o vício pela Internet, foram encontradas alterações no controle cognitivo de participantes que realizaram o Teste de Stroop em relação ao grupo controle. Os resultados mostraram um tempo de reação mais longo e mais erros de resposta na etapa de incongruência (Kai *et al.*, 2011) - 3ª etapa. Dados de estudos anteriores

mostram que no Transtorno de jogos, que envolve disfunção no controle da impulsividade, o número de erros é maior, tendo sido caracterizada maior lentidão e imprecisão na execução do teste (Dannon *et al.*, 2010). Uma performance mais lenta e com mais erros de incongruência nessa tarefa são marcadores de disfunção do Córtex Pré Frontal (Goldstein & Volkow, 2011), estes também estão associados a distúrbios do impulso, como nos mecanismos do vício.

4.4 PROCEDIMENTOS

A pesquisa foi realizada em uma sala privada com isolamento acústico. Esse local foi sem a interferência de ruídos externos e estará em temperatura ambiente. Os participantes preencheram o Termo de Consentimento Livre esclarecido, que referiu sobre a relevância do estudo, seus objetivos, a garantia de anonimato e confidencialidade. Com a antecedência de um mês antes da coleta de dados, os participantes foram comunicados e instruídos sobre a ativação do modo de monitoramento referente ao tempo de tela dos *smartphones* através de uma mensagem de celular que não conteve nenhum dado com o nome do participante, apenas o endereço para envio da mensagem, isso foi realizado de forma individual para garantir o sigilo da informação do participante.

Posteriormente, na data definida para a realização da coleta de dados, foi realizada a triagem dos grupos A e B. O grupo A caracteriza o uso excessivo de telas e o B pessoas que utilizam de forma mínima esses dispositivos. Todos os participantes passaram pelos mesmos procedimentos, que foram divididos em três etapas: triagem (registro do tempo de tela), EEG e Teste de Stroop.

Durante a triagem, por meio de uma entrevista estruturada, os participantes foram definidos de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. Posteriormente, foi avaliado o tempo médio mensal de uso de telas por meio da configuração do aparelho *smartphone*, que imprimiu dados sobre o tempo de uso do dispositivo. Os participantes foram auxiliados com um tutorial para acessar esses dados, conforme o modelo de telefone. Após essa etapa, foi realizada a divisão nos dois grupos.

Na segunda fase do estudo, a eletroencefalografia (EEG) foi realizada de forma individualizada em ambiente controlado, garantindo condições ideais de coleta, como silêncio e temperatura regulada. Inicialmente, a região pré-frontal dos participantes foi limpa com álcool isopropílico, e os eletrodos foram aplicados nos pontos Fp1 e Fp2, seguindo o padrão internacional 10-20. Um gel condutor específico para EEG foi utilizado para assegurar a

condução eficaz do sinal elétrico. Durante a coleta, os participantes foram instruídos a manter os olhos abertos, padronizando as condições de registro.

Os sinais cerebrais captados foram registrados e armazenados em um sistema computadorizado dedicado. Para a análise, foi dada atenção especial à remoção de artefatos, utilizando o software Procomp do equipamento. Esse processo foi essencial para garantir a validade e confiabilidade das medidas das ondas cerebrais, possibilitando uma análise precisa das respostas neurais.

A terceira etapa consistiu na realização do Teste de Stroop. Após a aferição das medidas do EEG, os participantes foram conduzidos à aplicação do teste. Cada participante respondeu à sequência das três partes do teste, sendo avaliado especialmente na terceira, que envolve o efeito de Stroop. Os cartões do teste foram apresentados em ordem, conforme o manual, garantindo a fidedignidade da aplicação. Foram registrados os erros de comissão, omissão e os tempos de resposta, para posterior análise dos resultados.

4.5 ANÁLISE DOS DADOS

4.5.1 Análise estatística

A análise estatística deste estudo foi conduzida com o objetivo de comparar os efeitos do tempo diário de uso de telas sobre os padrões de atividade eletroencefalográfica (EEG) e o desempenho em tarefas de controle inibitório, avaliado por meio do Teste de Stroop. Além disso, buscou-se investigar potenciais associações entre os índices neurofisiológicos e o desempenho comportamental.

Todas as análises foram realizadas com o auxílio de bibliotecas específicas de estatística da linguagem Python (SciPy, Pandas, Matplotlib) e ferramentas integradas de análise de dados (ACE Tools).

4.5.2 Análises descritivas

Inicialmente, foram conduzidas análises descritivas para caracterizar o perfil dos participantes em cada grupo, classificados conforme o tempo médio diário de uso de telas:

- Grupo de menor uso de telas: menos de 4 horas diárias (participantes 2 a 7).
- Grupo de maior uso de telas: mais de 4 horas diárias (participantes 8 a 17).

Foram calculadas as medidas clássicas de tendência central e dispersão: média, desvio padrão, mínimo, máximo, e os quartis (Q1, Q2 - mediana - e Q3), tanto para as amplitudes das bandas do EEG quanto para os tempos de resposta nas diferentes etapas do Teste de Stroop.

4.5.3 Análises inferenciais

A fim de identificar possíveis diferenças entre os grupos, foram aplicadas as seguintes análises inferenciais:

a) Teste t de Student para amostras independentes

Utilizado para comparar as médias entre os grupos de menor e maior uso de telas em relação:

- Às amplitudes das bandas eletroencefalográficas (Delta, Theta, Alpha, Beta e Gamma) nas condições de olhos fechados e olhos abertos.
- Aos tempos de resposta nas três etapas do Teste de Stroop:
 - S1 – Nomeação de Cores
 - S2 – Leitura de Palavras
 - S3 – Efeito Stroop (condição incongruente).

O teste t foi aplicado considerando a possibilidade de variâncias desiguais entre os grupos (*Welch's t-test*), com nível de significância estabelecido em $\alpha = 0,05$.

b) Teste de Mann-Whitney U

Como medida não paramétrica complementar ao teste t, especialmente apropriada para o tamanho reduzido da amostra e potenciais não normalidades nos dados, foi utilizado o teste de Mann-Whitney U.

Este teste foi aplicado às mesmas variáveis do teste t, buscando confirmar a robustez dos achados e minimizar a influência de *outliers* ou distribuições assimétricas.

4.5.4 Análises de correlação

Para investigar a relação entre a atividade neurofisiológica e o desempenho comportamental, foram conduzidas análises de correlação entre as amplitudes da banda Gamma — identificada como significativa nas análises inferenciais — e os tempos de resposta na etapa incongruente do Teste de Stroop (S3).

Foram aplicadas duas medidas complementares:

a) Correlação de Pearson

Indicada para detectar relações lineares entre variáveis contínuas e aproximadamente normalmente distribuídas. Foram calculados:

- O coeficiente de correlação (r).
- O respectivo valor de significância (p).

As correlações foram realizadas entre:

- Amplitude da banda Gamma – Olhos Fechados e Tempo S3.
- Amplitude da banda Gamma – Olhos Abertos e Tempo S3.

b) Correlação de Spearman

Dada a possibilidade de não linearidade ou presença de outliers, também foi aplicada a correlação de Spearman (ρ), apropriada para relações monotônicas e não paramétricas.

Foram reportados:

- O coeficiente de correlação (ρ).
- O valor de significância (p).

Esta abordagem visou assegurar a robustez das análises correlacionais, dado o tamanho amostral limitado ($N = 17$).

4.5.5 Visualização gráfica

As distribuições das variáveis foram representadas por meio de boxplots, permitindo a visualização das:

- Médias e medianas.
- Intervalos interquartis.
- Hastes (whiskers) representando até 1,5 vezes o intervalo interquartil.
- Outliers, quando presentes.

As comparações foram sempre destacadas com códigos de cores padronizados:

- Azul-claro: grupo de menor uso de telas (olho esquerdo).
- Azul-escuro: grupo de menor uso de telas (olho direito).
- Vermelho-claro: grupo de maior uso de telas (olho esquerdo).
- Vermelho-escuro: grupo de maior uso de telas (olho direito).

4.5.6 Critérios de significância

Considerou-se o padrão clássico de significância estatística:

- $p < 0,05 \rightarrow$ significativo.
- p entre 0,05 e 0,10 $\rightarrow$ tendência à significância, interpretada com cautela.
- $p \geq 0,10 \rightarrow$ não significativo.

Adicionalmente, foram interpretadas as magnitudes das correlações conforme os critérios de Cohen (1988):

- Fraca: 0,10 a 0,29
- Moderada: 0,30 a 0,49
- Forte: $\geq 0,50$

4.5.7 Softwares e procedimentos

As análises estatísticas foram realizadas utilizando:

- Python: bibliotecas SciPy, Pandas e Matplotlib.
- ACE Tools para integração e visualização de dados em ambiente controlado.

5 REFERENCIAL TEÓRICO

5.1 O USO EXCESSIVO DE DISPOSITIVOS COM TELAS

5.1.1 A era da informação e os impactos na sociedade

A digitalização da comunicação tem provocado mudanças estruturais na subjetividade e na esfera pública. Byung-Chul Han (2013) argumenta que o sujeito político tradicional foi dissolvido, dando lugar a um *enxame digital*, caracterizado pela dispersão e reatividade. Esse fenômeno pode ser analisado sob a ótica do *efeito manada* (Sherif, 1935; Asch, 1951) e da *desindividuação* (Le Bon, 1895; Zimbardo, 1969), que explicam a “perda” da identidade individual em contextos de coletividade irracional. Além disso, a crise da privacidade e a ilusão da liberdade digital refletem mecanismos de alienação descritos por Marx (1844).

Paralelamente, a economia digital se apropria dos mecanismos neuroquímicos do prazer e da recompensa para modular o comportamento humano (Lembke, 2021), reforçando padrões de compulsão e consumo na sociedade contemporânea.

Han (2013) argumenta que a digitalização transformou a esfera pública em um espaço de comunicação instantânea, onde a reflexão crítica é substituída por reações impulsivas e polarizadas. Esse ambiente dissolve a identidade individual e favorece a conformidade coletiva, aproximando-se dos conceitos de *efeito manada* e *desindividuação*. O *efeito manada*, estudado por Sherif (1935) e Asch (1951), demonstra como indivíduos ajustam suas crenças e comportamentos para se alinhar ao grupo, mesmo sem justificativas racionais. Já Le Bon (1895) e Zimbardo (1969) argumentam que, em contextos de anonimato e desresponsabilização, os indivíduos tendem a agir de maneira impulsiva e irracional, um fenômeno chamado de desindividuação. Nas redes sociais, essa dinâmica se manifesta na viralização de conteúdos, no linchamento digital e na polarização ideológica. A ausência de um sujeito político estruturado, conforme descrito por Han (2013), dá lugar a reações emocionais efêmeras, que reforçam ciclos de reatividade e esvaziam a possibilidade de um debate público fundamentado.

A hipertransparência promovida pelo digital contribui para a crise da privacidade, um dos temas centrais da crítica de Han (2013). O filósofo argumenta que a sociedade contemporânea internalizou a lógica da exposição constante, transformando a vida privada em uma mercadoria e intensificando mecanismos de vigilância e controle. Esse processo pode ser compreendido à luz da teoria da alienação de Marx (1844). Na sociedade industrial, o

trabalhador se alienava da produção ao repetir tarefas mecânicas, perdendo o vínculo com o significado de seu trabalho. De forma análoga, na era digital, os indivíduos se tornam prisioneiros de hábitos compulsivos impostos pelos algoritmos, reproduzindo padrões de engajamento sem consciência plena de sua influência. O filme “Tempos Modernos” (1936), de Charlie Chaplin, ilustra essa dinâmica ao mostrar um operário que, após longos períodos na linha de montagem, continua a repetir mecanicamente os movimentos do trabalho mesmo fora da fábrica. Na sociedade digital, os indivíduos permanecem presos a ciclos de engajamento compulsivo, condicionados por notificações, interações sociais mediadas por algoritmos e a necessidade constante de validação virtual.

A dependência dos meios digitais pode ser compreendida a partir das descobertas neurocientíficas sobre o papel da dopamina na regulação do prazer e da motivação. Lembke (2021), em “Nação Dopamina”, argumenta que a economia digital se apropria desses mecanismos para criar um sistema de recompensas que prende os usuários em um ciclo de gratificação instantânea. A lógica algorítmica das redes sociais reforça essa compulsão ao priorizar conteúdos que geram maior resposta emocional, criando um ambiente onde os indivíduos são constantemente estimulados a interagir, consumir e se expor.

Esse processo reduz a capacidade de reflexão e aprofundamento crítico, moldando subjetividades em função da lógica de engajamento e consumo. Han (2013) argumenta que essa dinâmica reflete uma nova forma de controle social, na qual os indivíduos acreditam estar no comando, mas são conduzidos por impulsos pré-programados. Dessa forma, a liberdade digital torna-se uma ilusão, na medida em que os comportamentos são regulados por mecanismos invisíveis de poder algorítmico.

Carl Jung (1964) argumentava que o processo de individuação, o desenvolvimento da identidade autêntica através da integração consciente dos aspectos inconscientes é essencial para que o indivíduo alcance uma existência plena. No contexto digital, onde a desindividuação e a reatividade predominam (Han, 2013; Zimbardo, 1969), o fortalecimento da autoconsciência pode atuar como um contraponto, permitindo que o sujeito supere impulsos condicionados e tome decisões mais reflexivas.

Diante das transformações impostas pela era digital, o desenvolvimento da autoconsciência torna-se uma estratégia fundamental para recuperar a autonomia subjetiva e resistir aos mecanismos de controle algorítmico. A psicologia transpessoal, que integra elementos da psicologia tradicional com perspectivas espirituais e estados ampliados de consciência, oferece um referencial teórico relevante para essa discussão. Seus precursores Timothy Leary (1994) e Ram Dass (1971) também abordaram a importância da

autoconsciência para a libertação das estruturas de controle. Leary, em sua pesquisa sobre estados ampliados de consciência, defendia que a mente poderia ser reprogramada para escapar de padrões automáticos de comportamento, um conceito que ressoa com a necessidade contemporânea de romper com a influência dos algoritmos.

Da mesma forma, Ram Dass enfatizava a atenção plena (*mindfulness*) como um meio de perceber a natureza ilusória das identidades sociais impostas, permitindo um maior grau de liberdade psicológica. A psicologia transpessoal sugere, portanto, que o desenvolvimento da autoconsciência pode servir como um mecanismo de resistência à alienação. Na era digital, em vez de reagir impulsivamente aos estímulos das redes sociais, o sujeito consciente pode cultivar a introspecção e a autodeterminação, reduzindo a influência dos sistemas de controle invisíveis que operam na sociedade digital.

A era digital vem transformando profundamente a subjetividade, promovendo interações reativas, alienação, impulsividade e compulsão ao engajamento. No entanto, a psicologia transpessoal sugere que a ampliação da autoconsciência pode ser uma via para recuperar a autonomia subjetiva (Leary, 1994 & Ram Dass, 1971). Estratégias como a individuação de Jung (1964), a reprogramação cognitiva de Leary (1994) e a atenção plena relatada por Ram Dass (1971) oferecem alternativas para escapar da mecanicidade imposta pelos algoritmos, possibilitando um engajamento mais consciente com a tecnologia.

Nesse contexto, a reflexão crítica sobre a subjetividade digital não deve apenas diagnosticar os problemas trazidos pelo enxame digital (Han, 2013), mas também explorar práticas que fortaleçam a autoconsciência e possibilitem uma relação mais equilibrada com as novas tecnologias. Han (2013) propõe que, para isso, é necessário recuperar o silêncio e a contemplação, distanciar-se da pressão por performance constante e reavaliar nossa relação com a visibilidade nas redes sociais. A adoção de práticas que cultivem a autoconsciência, como as mencionadas, pode ser essencial para recuperar o espaço da reflexão e da autonomia na sociedade contemporânea.

5.1.2 Definição e conceitualização do uso excessivo de telas

O uso excessivo de telas tem se tornado uma preocupação crescente na sociedade moderna, especialmente com a proliferação de dispositivos eletrônicos como *smartphones*, computadores e videogames. O tempo cada vez maior dedicado a essas tecnologias levanta questões sobre seus impactos na saúde física, emocional e social dos indivíduos. Embora as

recomendações sobre a quantidade ideal de tempo de exposição a telas variem de acordo com a faixa etária e o contexto, é fundamental compreender o que constitui o uso excessivo e suas possíveis consequências, como será discutido adiante. Dessa forma, a definição precisa do que caracteriza o uso excessivo de telas é essencial para orientar estratégias de prevenção e intervenção, a fim de promover um equilíbrio saudável entre o uso da tecnologia e o bem-estar dos indivíduos.

Quanto ao limiar do que seria recomendado a população adulta e idosa, não há um consenso universal e não foram encontradas recomendações em manuais para referenciar o tempo de uso saudável, por essa razão, estudos como este podem fornecer parâmetros para auxiliar nessas definições. Para a população infantil de até 5 anos, recomenda-se limitar o tempo de tela a no máximo uma hora por dia, preferencialmente com a supervisão dos pais (OMS, 2019; OMS, 2021). Bebês de até um ano, não devem passar nenhum momento utilizando telas. Para crianças de 5 a 17 anos, a OMS não estabelece um limite específico, mas sugere que o tempo de tela seja equilibrado com atividades físicas e sono adequado, além de ser intercalado com períodos de interação social (OMS, 2019; OMS, 2021).

De acordo com dados anteriores, há informações sugestivas que contribuem para o entendimento do que poderia ser considerado o uso excessivo de dispositivos com telas. Ao reunir essas informações, fatores como um maior tempo gasto utilizando dispositivos eletrônicos, como por exemplo o uso de videogames por mais de 9h por semana realizado por crianças, foi associado a problemas de conduta, que envolvem a violação de normas sociais e o direito dos outros (Pujol *et al.*, 2016). Ademais, um tempo maior de uso de videogame (mais de 30h semanais), está correlacionado com aumento do uso de substâncias químicas por adolescentes, enquanto o uso desses dispositivos por até 5h semanais demonstrou um efeito protetivo para o uso de substâncias, se comparado ao grupo que não jogava (Turel & Bechara, 2019).

Algumas pesquisas relataram que o uso problemático de smartphones está associado ao tempo total de tela autorrelatado (Haug *et al.*, 2015; Lopez-Fernandez, 2017). Essa associação foi confirmada por estudos que mediram objetivamente o uso de smartphones em dispositivos Android e iOS (Elhai *et al.*, 2018; Randjelovic *et al.*, 2020; Rozgonjuk, 2018).

Assim, uma das variáveis que podem representar o uso excessivo de dispositivos com telas é o tempo gasto utilizando os meios eletrônicos, os quais possuem telas, com luzes e outros estímulos. Apesar disso, ainda existem outros fatores correlacionados que serão descritos adiante.

As telas funcionam como um meio pelo qual as informações são propagadas, sejam telejornais (televisores), jogos on-line (computadores, *tablets* e *notebooks*), reuniões via videoconferência (*tablets*, computadores ou *notebooks*) ou até mesmo o uso de mídias sociais (*smartphones*). Dessa forma, pelo conjunto de tecnologias que fazem parte da vida da população, existem diversos campos de estudos que correlacionam os meios para uso e as informações consumidas pelos usuários. O uso abusivo da internet também representa um meio, pelo qual existe o favorecimento do consumo de informações através da aliança entre dispositivos tecnológicos e o *wireless*.

Em 2005, Griffiths definiu o vício em jogos na Internet como um problema comportamental descrito através de um modelo biopsicossocial. Esse vício se manifesta quando o comportamento de jogar se torna central na vida do indivíduo, que está constantemente preocupado com ele (Griffiths, 2005). Ainda de acordo com o autor, o jogo é usado para modificar o humor, proporcionando uma fuga da realidade ou uma sensação de euforia. Com o tempo, o indivíduo desenvolve tolerância, necessitando de períodos cada vez maiores de jogo para obter o mesmo efeito. Quando o jogo é interrompido, surgem sintomas de abstinência, como ansiedade, depressão e irritação. Em complemento, o vício gera conflitos interpessoais e intrapessoais, afetando relacionamentos, trabalho e outras áreas da vida. Mesmo após tentativas de parar, é comum a recaída, com o indivíduo retornando ao comportamento de jogo (Griffiths, 2005).

Similar a caracterização de outros vícios comportamentais e psicológicos, pode ser visto que o tempo de uso das tecnologias está relacionado também a sintomas de dependência, sendo estes o aumento do comportamento voltado para os meios tecnológicos, a necessidade maior da utilização destes e o desenvolvimento de sintomas de abstinência, como ansiedade, depressão e irritação. Estes podem representar outros fatores que contribuem para caracterizar o uso excessivo de dispositivos com telas.

Ao avaliar o uso excessivo de *smartphones*, Gutiérrez e colaboradores (2016), focaram na correspondência comportamental, incluindo problemas e uso em contextos perigosos, conflitos sociais e familiares, comportamento persistente apesar de efeitos negativos, e a necessidade de verificação constante do telefone, entre outros aspectos comportamentais. Os últimos estudos encontraram fatores que podem caracterizar dependências tecnológicas por meios digitais, o que contribui para a definição do uso excessivo de dispositivos com telas.

Inúmeras pesquisas referem o que pode ser considerado como dependência da internet, vício em jogos, mídias sociais dentre outros. Apesar disso, apenas algumas dessas categorias são referenciadas na classificação de transtornos psicológicos, como foi proposto pelo CID 11

(Classificação Internacional das Doenças). Dentre eles, o Transtorno de Jogos, que pode ser caracterizado por um comportamento persistente para jogar por meios digitais, com controle prejudicado sobre o início, duração e término da atividade (OMS, 2022). Nessa condição, o indivíduo prioriza o jogo sobre outras atividades e persiste apesar das consequências negativas. Ainda, de acordo com a Classificação Internacional das Doenças, esse padrão deve causar prejuízo significativo e durar pelo menos 12 meses para um diagnóstico, embora possa ser diagnosticado mais rapidamente se os sintomas forem graves. Há uma subcategoria neste quadro, que é o de jogos na internet.

Em adição, existe outra categoria diagnóstica que pode envolver o uso de telas, o Transtorno de jogos de aposta. O CID 11 declara que nos últimos anos cresceu a utilização dos meios digitais para esse tipo de atividade. Este envolve a realização de jogos de azar excessivamente, o que também prejudica o autocontrole, já que mesmo diante de punições, o jogador possui dificuldade para parar (OMS, 2022). Atualmente não há outras categorias de classificação para transtornos que envolvam o uso de tecnologias, o que demonstra uma lacuna significativa, já que como foi defendido, o uso da internet, de tecnologias e consequentemente, o uso de telas tem crescido ao redor do mundo.

Atualmente, a ciência carece de definições guiadas sobre o que pode ser considerado o uso excessivo de dispositivos com telas. Entretanto, como foi citado anteriormente, o tempo do uso desses meios, os efeitos nocivos como sintomas de dependência, depressão, ansiedade e irritabilidade foram observados em populações estudadas, as quais são expostas demasiadamente a jogos *online*, apostas, *smartphones*, *internet* ou *videogames*. Algumas hipóteses podem surgir ao avaliar essas questões, por exemplo, o aumento da exposição às telas pode gerar o desenvolvimento de sintomas adversos? Ou os fatores como a existência de comorbidades, os transtornos mentais, o tipo de conteúdo consumido e outras variáveis são mais significativos para o prejuízo do bem-estar? Estes ainda representam campos a serem mais explorados pela comunidade científica, principalmente através de estudos longitudinais.

Por esta razão, o tempo de tela pode ser uma variável importante para avaliar o uso excessivo de tecnologias. O presente estudo utilizará o tempo como um marcador para avaliar o nível de exposição e a hipótese de prejuízos quanto à impulsividade ou sobrecarga cognitiva em usuários de dispositivos com telas. Assim, poderá auxiliar a elucidar o quanto o tempo de exposição pode influenciar o bem-estar da população estudada.

5.1.3 Prevalência e impacto do uso excessivo de telas

Ao longo da revisão bibliográfica para este trabalho, foi possível constatar que os estudos os quais relacionam dispositivos com telas e o tempo de uso, no geral, envolvem de forma específica, o uso da internet, o uso de *smartphones* e televisores (Data Reportal, 2022; Data Reportal, 2024; IBGE, 2021; Trott *et al.*, 2021). Dessa forma, os meios para filtrar o tempo do uso de dispositivos com telas são heterogêneos. Nos últimos anos, institutos de pesquisas e universidades realizaram inúmeros relatos sobre a prevalência e impacto do uso de dispositivos com telas, especificamente os vinculando aos meios para uso, como *smartphones*, *videogames*, computadores ou até mesmo as formas dos usuários utilizarem essas tecnologias, como mídias sociais, navegar na internet, jogos, dentre outros. A seguir, serão descritos alguns dados vinculados à prevalência do uso de dispositivos com telas, assim como sobre a sua utilização de forma indevida.

Um relatório global realizado pelo Data Reportal (2022) apresentou o tempo médio do uso de mídias sociais, a Nigéria foi o país com o maior tempo (aproximadamente 4h diárias), os EUA obtiveram um tempo menor (aproximadamente 2h diárias). Países com populações envelhecidas exibiram menor uso de mídia social. Durante um dia típico no Japão, as pessoas passam apenas três quartos de hora conectadas nas redes sociais (menos de 1h diária). Ainda de acordo com o relatório de 2022, neste ano, mais de dois terços da população mundial (67,1%) usavam um telefone celular, totalizando 5,31 bilhões de usuários móveis, um crescimento de 1,8% no ano de 2021 com 95 milhões de novos usuários em 2022. A prevalência global do uso da Internet alcançou 62,5% da população, com 4,95 bilhões de usuários. No entanto, as restrições devido ao COVID-19 podem ter subestimado as tendências reais de crescimento. Em relação às mídias sociais, havia 4,62 bilhões de usuários em janeiro de 2022, representando 58,4% da população global. Esse número aumentou em mais de 10%, com 424 milhões de novos usuários em 2021. Ainda com base nesses dados, brasileiros e filipinos passam mais de 10h por dia *online*.

Na versão atual do relatório, no ano de 2024, a Data Reportal informou que quase dois terços da população mundial usa a internet, totalizando cerca de 5,35 bilhões de pessoas, com 97 milhões de novos usuários no último ano. A população global é de 8,08 bilhões. A maioria dos usuários de internet (96,5%) acessa a rede por meio de *smartphones*, um aumento de 4,6% em relação ao ano anterior, enquanto apenas 61,8% utiliza desktops ou *tablets*, uma queda de 5,8%. Além disso, 69,4% da população global usa dispositivos móveis, e 62,3% possui identidades ativas em redes sociais. Esses dados indicam que o acesso à internet via

dispositivos móveis está em ascensão, o que destaca a necessidade de otimizar o conteúdo digital, especialmente para plataformas móveis e redes sociais (Data Reportal, 2024).

Ao comparar a prevalência do uso desses dispositivos, que envolvem a internet, em crescimento exponencial a uma das grandes epidemias globais, o uso do cigarro, é observado que, em caso de malefício para a saúde, a prevalência da utilização desses dispositivos já chega a ser 5 vezes maior que a do tabagismo. Em 2019, cerca de 1 bilhão de pessoas utilizavam cigarro ao redor do mundo, representando 69 milhões de mortes (Reitsma *et al.*, 2021). Desde o invento dos computadores no século XX, se comparado ao cigarro, o crescimento e o uso desses dispositivos são bem maiores. Isso leva a hipotetizar se os malefícios relacionados a eles não poderiam, em um futuro próximo, até serem piores aos do tabagismo para a população em geral?

Assim como o cigarro, os *smartphones*, as televisões e *tablets* passam a ser parte da rotina da população, podendo até representar um nível de dependência maior, já que atualmente a maior parte dos meios de trabalho e estudo envolvem o uso dessas tecnologias. Dificilmente, ao andar na rua encontramos pessoas livres dessas tecnologias em suas mãos ou bolsas. Ao analisar os dados disponíveis que indicam a prevalência do uso dos dispositivos com telas, um ponto prejudicial foi a dificuldade de encontrar estudos de larga escala que avaliem o tempo total de tela, considerando o uso de todos esses dispositivos disponíveis à população, desde os televisores até aos projetores usados nas universidades. Dessa forma, não foi viável relatar sobre o tempo total do uso de dispositivos com telas, apesar de terem sido reportados o uso deles de forma isolada.

Em contrapartida, foi encontrado um estudo de meta análise em 2022 (Trott *et al.*, 2022) que avaliou o aumento do tempo de tela durante a Pandemia do Covid 19. Foi constatado que as crianças em idade primária (6–10 anos) experimentaram o maior aumento, com uma média de 1,4 horas a mais por dia. Adultos (>18 anos) mostraram um aumento médio de 1,0 hora por dia, enquanto adolescentes (11–17 anos) e crianças pequenas (0–5 anos) tiveram aumentos menores de 0,9 e 0,6 horas por dia, respectivamente.

Apesar dessas dificuldades, são encontrados dados quanto ao uso de dispositivos eletrônicos, associados à internet. No Brasil, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) de 2021, realizada pelo IBGE e focada em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), 90% dos domicílios brasileiros têm acesso à Internet, um aumento de 6% em relação a 2019. O acesso à Internet na área rural subiu de 57,8% para 74,7%, ainda inferior ao da área urbana, que aumentou de 88,1% para 92,3%. O celular é o dispositivo mais utilizado para acessar a Internet em casa (99,5%), seguido pela

televisão (44,4%), que superou o computador (42,2%) pela primeira vez. Entre pessoas com 10 anos ou mais, os estudantes lideram no acesso à Internet com 90,3%, em comparação com 83,2% dos não estudantes. Estudantes da rede privada têm maior acesso à Internet (98,2%) do que os da rede pública (87,0%). Os dados, divulgados pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), mostram um aumento significativo no uso da Internet, especialmente na área rural.

5.1.4 Avaliação do uso excessivo de telas e comparação entre grupos

Alguns estudos avaliaram o uso excessivo de telas. As metodologias utilizadas são diversas, desde a aplicação de escalas relacionadas ao uso de *smartphone*, da internet e de jogos online até o tempo autorrelatado usando dispositivos eletrônicos ou aplicativos e meios capazes de detectar o tempo total de tela, que são acoplados a estes dispositivos. Neste tópico, serão citados alguns dos estudos realizados, assim como suas metodologias, procedimentos e resultados. Para este tópico, foram considerados estudos relacionados ao uso de *smartphones*, já que o meio pelo qual a maior parte dos estudos avalia o tempo de tela é através dos celulares.

O uso problemático de *smartphones* (UPS) está frequentemente associado ao tempo total gasto em atividades digitais (Haug *et al.*, 2015; Lopez-Fernandez, 2017), mas os efeitos específicos de diferentes tipos de uso ainda não são totalmente compreendidos. Um estudo de Guo e colaboradores (2021) analisaram como o tempo autorrelatado dedicado a várias atividades em tela se relaciona com UPS e seus sintomas viciantes entre adultos de Hong Kong. A pesquisa envolveu 562 proprietários de *smartphones* (56,5% mulheres; 82,1% com idades entre 25 e 64 anos) e a UPS foi avaliada utilizando a Escala de Dependência de *Smartphone* - Versão Curta, que mede sintomas como distúrbios na vida diária, retraimento, foco em atividades online, uso excessivo e tolerância.

Os participantes informaram o tempo diário gasto na internet, leitura online, vídeos online e redes sociais. A análise revelou que o tempo total gasto em atividades digitais estava positivamente associado à gravidade do UPS e a sintomas como abstinência e uso excessivo, mesmo após ajustes para variáveis sociodemográficas e de saúde. Em particular, o tempo dedicado às redes sociais foi fortemente associado à gravidade da UPS e aos sintomas de retraimento e foco em atividades online, com uma associação mais intensa entre adultos mais jovens, se comparado a pessoas que utilizavam por menor tempo. Assim, o uso de mídias

sociais foi identificado como um fator de risco independente para UPS e sintomas de dependência, especialmente entre os usuários mais jovens, indicando um alto potencial de dependência associado a essas plataformas.

Um estudo realizado em 2019 (Ellis *et al.*, 2019), avaliou algumas escalas de uso de *Smartphone*, correlacionando-as ao comportamento de usar *smartphone*, através do aplicativo “*screen time*” da Apple. Os participantes foram recrutados de universidades e da plataforma Prolific Academic, recebendo uma pequena remuneração. A amostra incluiu 238 pessoas com iPhones 5 ou superiores, que usavam a versão mais recente do iOS. Eles foram convidados a estimar seu tempo diário de uso do iPhone, notificações recebidas e frequência de uso do dispositivo. Além disso, preencheram dez escalas sobre o uso de *smartphones* e construtos associados. Os dados reais de uso foram coletados através do aplicativo Screen Time da Apple, registrando o tempo de uso, notificações e frequência de uso do dispositivo ao longo de uma semana. As médias diárias dessas métricas foram calculadas. Foi concluído pelo estudo que os instrumentos de autorrelato existentes provavelmente não são sensíveis o suficiente para prever com precisão comportamentos básicos relacionados ao uso da tecnologia (tempo gasto utilizando dispositivos). Como resultado, as conclusões sobre o impacto psicológico da tecnologia são pouco confiáveis quando se baseiam exclusivamente nessas medidas para quantificar o uso típico.

No estudo de Ellis *et al.* (2019), foram utilizadas as escalas validadas mundialmente para o auxílio diagnóstico de dependência de *smartphone*, algumas delas foram Mobile Phone Problem Use Scale (MPPUS) (Bianchi & Phillips, 2005), Nomophobia Questionnaire (NMP-Q) (Yildirim & Correia, 2015), *Smartphone Addiction Scale* (SAS) (Kwon *et al.*, 2013) e *Smartphone Use Questionnaires* (SUQ-G&A) (Marty-Dugas, Ralph, Oakman & Smilek, 2018).

Em contrapartida, um estudo de Randjelovic e colaboradores (2021), investigou o uso problemático de *smartphones* entre estudantes de medicina, focando na relação entre o tempo de tela e o cronotipo dos alunos. Utilizando a versão curta da Escala de Dependência de *Smartphones* para medir o uso problemático e o aplicativo Quality Time para avaliar o tempo de tela, o estudo também determinou o cronotipo dos participantes com base em um questionário para avaliar o uso nos períodos do dia. Os resultados mostraram que 22,7% dos alunos eram classificados como “viciados em *smartphone*”, com uma maior prevalência entre os cronotipos noturnos. Esses estudantes gastavam significativamente mais tempo em seus *smartphones* comparados aos não viciados. A análise não revelou diferenças significativas entre os sexos. O tempo diário de tela e o cronotipo noturno foram identificados como

preditores importantes do uso problemático de *smartphones*. O estudo conclui que um número considerável de estudantes de medicina apresenta uso problemático do *smartphone*, com uma forte correlação entre o tempo de tela extenso e a gravidade do uso problemático.

Assim pode ser concluído que os meios mais comuns para identificar o uso excessivo de telas foram vinculados ao uso de *smartphones*, através do tempo de tela, medido por aplicativos específicos e também a utilização de escalas que avaliam a dependência de *smartphones*.

5.1.5 Comorbidades associadas ao uso excessivo de telas

Algumas são as comorbidades relacionados ao uso excessivo de telas, dentre elas, as mais relevantes serão relatadas a seguir. A frequente utilização de tecnologia digital pode agravar sintomas de déficit de atenção, interromper o sono e prejudicar o desenvolvimento cerebral (OMS, 2019; OMS, 2021). O uso demasiado dessas tecnologias durante o desenvolvimento, foi relacionado a doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer (Lauri *et al.*, 2023). A obesidade também foi relacionada ao uso de redes sociais, jogos de computador e televisão (Blüher, 2019).

Em crianças e adolescentes, o uso de *videogames* está associado a problemas como impulsividade, depressão, ansiedade, fobia social, desempenho escolar reduzido, uso de substâncias, má conduta escolar e aumento da ingestão de alimentos não saudáveis (Bradbury *et al.*, 2019; Gentile *et al.*, 2011; Pujol *et al.*, 2016; Turel & Bechara, 2019). Em um estudo longitudinal, Brailovskaia *et al.*, (2021) observaram que o uso excessivo do Facebook pode fomentar padrões de pensamento negativo repetitivo, o que está positivamente associado a desfechos relacionados ao suicídio após um ano.

Embora a "Dependência da Internet" ou "Vício em internet" não seja formalmente classificada como um transtorno, seu impacto é significativo. Andreassen *et al.*, (2016) destacam que transtornos como Déficit de Atenção e Hiperatividade, Obsessivo-Compulsivo, ansiedade e depressão estão frequentemente associados ao uso aditivo da internet, com uma prevalência de 15% entre usuários de redes sociais e 7% entre jogadores de videogame.

5.2 IMPULSIVIDADE E SOBRECARGA COGNITIVA

5.2.1 Considerações gerais sobre a impulsividade

A impulsividade pode ser caracterizada por alteração da volição (vontade), por estar ligada a uma dificuldade de regular desejos e intenções (Tavares, 2000). A volição, do latim *volitione*, pode ser vista sob diferentes óticas filosóficas e psicológicas, sendo particularmente relevante nas discussões sobre determinismo e livre-arbítrio. Enquanto o determinismo sugere que nossas ações são fortemente moldadas por influências externas ou fatores internos, como traumas ou condicionamentos, o livre-arbítrio pressupõe a capacidade do indivíduo de tomar decisões conscientes e autônomas, através da vontade. Mais recentemente, pesquisadores têm discutido sobre a relação entre o livre arbítrio e comportamentos impulsivos, como destacado por Volkow (2014), em que existem prejuízos na capacidade de exercer o livre arbítrio nos casos de adicção, contribuindo para comportamentos impulsivos.

Assim, se torna relevante fazer uma breve revisão filosófica a respeito da temática sobre determinismo e livre arbítrio, pois estes fornecem embasamento para as posteriores construções no campo da psicologia, que auxiliam na compreensão do que é impulsividade. Descartes (2004) acreditava que a mente humana, sendo uma substância distinta do corpo (o dualismo cartesiano), possui a capacidade de tomar decisões livres. Para ele, o livre-arbítrio está relacionado à capacidade racional da alma humana, que é capaz de escolher entre diferentes opções. Em seu trabalho "Meditações", ele sugere que a razão permite ao ser humano escolher conscientemente suas ações, inclusive escolher duvidar de sua própria existência, o que é um exercício de liberdade (Descartes, 2004).

Em contraponto, filósofos empiristas, como John Locke e David Hume, tinham uma visão diferente. Para eles, o conhecimento surge da experiência e das percepções sensoriais. O livre-arbítrio, nesse contexto, seria uma ilusão em grande parte, pois nossas ações e decisões seriam influenciadas pelas experiências e pelos hábitos formados ao longo do tempo (Hume, 2009; Rosenberg, 2009). O determinismo, portanto, tem um papel central no pensamento empirista: as ações humanas seriam moldadas pelas leis naturais e pelas impressões sensoriais, que nos predispõe a agir de determinadas maneiras (Hume, 2009; Rosenberg, 2009).

Posteriormente a diversos debates sobre o tema e a construções epistemológicas, caminharam vertentes da Psicologia, como o Behaviorismo e o Cognitivismo, por exemplo. B.F. Skinner, um dos principais representantes do behaviorismo radical, propôs uma visão

fortemente determinista do comportamento humano (Skinner, 1982). Para Skinner, o comportamento é totalmente determinado pelas condições ambientais e pelas experiências passadas, especialmente por meio de reforços e punições. Skinner (1982) argumenta que as pessoas não agem com total liberdade, mas em resposta a condicionamentos passados. Quando alguém diz ter a liberdade de escolher suas ações, está ignorando que essas decisões são influenciadas por experiências e reforços anteriores. A aparente liberdade é, na verdade, determinada pelas circunstâncias e histórias pessoais, limitando o que a pessoa pode realmente escolher fazer.

No behaviorismo radical, a liberdade está relacionada ao autoconhecimento e à consciência do indivíduo sobre seus comportamentos e as contingências que os moldam. O comportamento humano é muitas vezes automático, influenciado por estímulos que o indivíduo não reconhece conscientemente (Brandenburg & Weber, 2005). De acordo com Brandenburg e Weber (2005), a liberdade, portanto, não é absoluta, pois é limitada pelo autoconhecimento, que nunca é completo. No entanto, através da terapia, o indivíduo conquista maior controle sobre suas ações, ampliando sua liberdade dentro do contexto social e ambiental.

Já em uma visão cognitivista, advinda de teóricos como o Piaget, o livre-arbítrio é entendido como a capacidade de escolher entre diferentes opções com base em processos cognitivos, como análise, reflexão e julgamento. Isso sugere que as pessoas não são simplesmente reativas aos estímulos externos, mas podem avaliar alternativas, tomar decisões deliberadas e agir de maneira autônoma, mesmo que suas escolhas sejam influenciadas por experiências passadas e fatores contextuais (Sternberg, 2010).

A ideia é que, embora nosso comportamento seja frequentemente moldado por padrões de pensamento adquiridos e influências externas (como cultura, política, educação e experiência de vida), ainda temos uma capacidade racional de refletir sobre essas influências e tomar decisões que podem ser consideradas livres (Sternberg, 2010). Por exemplo, a forma como uma pessoa escolhe responder a uma situação pode ser influenciada por suas crenças, mas ela tem a capacidade de reconsiderar essas crenças e tomar decisões baseadas em novos dados ou em uma análise crítica (Beck, 2018).

Dessa forma, o cognitivismo, corrente que influencia abordagens como a Neuropsicologia e as Neurociências, integra as vertentes do empirismo e do racionalismo (Sternberg, 2010). Em seu livro “Psicologia Cognitiva”, Sternberg expõe que embora o conhecimento comece com experiências sensoriais, a mente também desempenha um papel ativo no processamento, organização e interpretação dessas experiências através de processos

mentais racionais, reconhecendo tanto o papel do ambiente na formação do conhecimento quanto a importância da capacidade cognitiva do indivíduo de refletir, planejar e fazer escolhas. Por isso, é notada uma inter-relação entre o indivíduo e o meio, assim como os processos cognitivos e o ambiente. Por esta razão, esta abordagem do conhecimento, influencia de forma expressiva o que será discorrido daqui em diante.

Em uma esfera psicológica, a impulsividade diz respeito a comportamentos (ou a propensão a comportamentos) que são excessivamente rápidos, arriscados e que resultam em consequências negativas a longo prazo, para si ou para os outros (Evenden, 1999). É um fenômeno complexo, marcado por diversos padrões cognitivos e comportamentais que resultam em consequências disfuncionais tanto a curto quanto a médio/longo prazo (Malloy-Diniz *et al.*, 2010). Assim, é entendido que esse construto está presente nos aspectos cognitivos que influenciam os comportamentos humanos. Na infância e adolescência ainda não há a maturação final das funções cerebrais, a impulsividade se torna mais evidente, apesar disso, tende a diminuir com o tempo (Mitchell & Potenza, 2014).

De acordo com Malloy-Diniz e colaboradores (2010), a impulsividade se manifesta de forma intensa em diversos transtornos, gerando prejuízos ao indivíduo e aos outros. Ainda como discorrido pelos autores, ela pode ocorrer em transtornos do controle de impulso, como jogo patológico, cleptomania, tricotilomania, assim como em transtornos de personalidade, incluindo personalidade antissocial, personalidade borderline e personalidade explosiva intermitente. Em adição, pode estar presente em outros transtornos como dependência e abuso de substâncias, transtorno afetivo bipolar, transtorno de conduta e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (Malloy-Diniz *et al.*, 2010; OMS, 2022).

Um estudo recente, publicado na *Nature Scientific Reports* (Tunney, 2022), reporta a impulsividade como uma característica individual relacionada à tomada de decisões que pode aumentar o risco de problemas de saúde, como dependência e obesidade. Embora seja parcialmente herdada, a impulsividade não afeta todas as pessoas da mesma forma, com aqueles de origens mais pobres apresentando maior propensão a problemas como sobrepeso e vícios em substâncias, aqui pode ser notada a influência do ambiente. Assim, o autor sugere que fatores ambientais, como a situação econômica e o acesso a recursos, desempenham um papel importante.

Em complemento, em seu estudo, Tunney (2022), levantou que alguns dados recentes do Trussell Trust indicam que em 2020, 72% das famílias que receberam uma cesta básica tinham um membro com problemas de saúde mental. Isso auxiliou o autor a sugerir que a privação relativa na infância, por vezes proveniente de atrasos nos programas governamentais

ou a dificuldade de acesso a alimentos, pode estar ligada às desigualdades de saúde relacionadas à impulsividade na vida adulta. Se essa relação for verdadeira, as políticas de bem-estar atuais podem estar contribuindo para futuras desigualdades de saúde e uma potencial crise de saúde mental.

O estudo de Auger *et al.*, (2010) buscou identificar a interação entre impulsividade e status socioeconômico no risco ao iniciar jogos envolvendo apostas, seja cartas, bingo, dado ou até cassino e bilhetes de loteria. Neste trabalho foi revelado que a impulsividade aumentou o risco de início do jogo entre jovens com baixo nível socioeconômico, especialmente entre aqueles sem pais com formação universitária e os que viviam em áreas carentes. No entanto, a impulsividade não foi um fator de risco significativo para jovens de alto nível socioeconômico. Além disso, para os jovens impulsivos, o risco de iniciar o jogo foi maior entre aqueles que moravam em áreas mais desfavorecidas. Por outro lado, o nível socioeconômico não teve impacto sobre o início do jogo entre os participantes com baixa impulsividade.

5.2.2 Os mecanismos neuro anatômicos, fisiológicos e genéticos da impulsividade

A impulsividade é um construto que pode ser definido como uma tendência a responder de forma rápida e impensada a estímulos internos ou externos, sem levar em conta as possíveis consequências negativas dessas reações, tanto para a pessoa impulsiva quanto para os outros (Chamberlain & Sahakian, 2007). Nos circuitos neurais que envolvem a impulsividade estão relacionados o estriado ventral e o seu principal componente, o núcleo accumbens. Além da região Pré-Frontal, que é composta pelo cíngulo anterior e Córtex Pré-Frontal Ventromedial (VMPFC) (Fineberg *et al.*, 2010). Ainda de acordo com Fineberg e colaboradores, a hiperatividade nos componentes estriatais e a hipoatividade nos componentes pré-frontais podem, portanto, resultar em uma tendência automática aumentada para a execução de comportamentos impulsivos ou compulsivos, dependendo do subcomponente afetado (2010).

Figura 6 - Divisões anatômicas do córtex pré-frontal

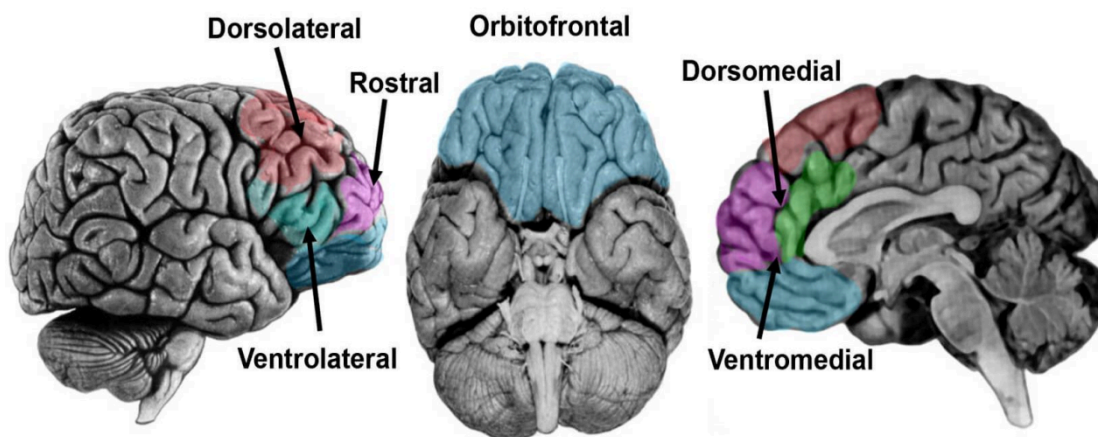


Figura 6: Ativação neural no córtex pré-frontal.

Fonte: Adaptado de Ferreira (2021).

Diversos estudos discutiram a relação da impulsividade com o estriado ventral e o Córtex Pré-Frontal (CPF) (Bechara, 2005; Dalley, Everitt & Robbins, 2011; Volkow *et al.*, 2011). Dentro dessas perspectivas, pode ser elucidado que o CPF é responsável por diversas funções cognitivas, como as FE's (Funções Executivas), elas podem ser compreendidas pela atenção (seletiva, concentrada, alternada e dividida), memória operacional, controle inibitório, organização, planejamento e flexibilidade cognitiva. Luria, um dos grandes pesquisadores da área, ressaltava as FE'S como funções psíquicas superiores que desempenham um papel crucial na regulação do estado de alerta e no controle das atividades humanas mais complexas voltadas para a realização de objetivos (1981), o autor também descreve que essas funções são as últimas do cérebro a atingirem seu ápice maturacional.

Um bom desenvolvimento das Funções Executivas pode estar relacionado a boa capacidade de aprendizado escolar, a memória, gestão de comportamentos impulsivos, planejamento de futuro, ajustamento ambiental, além disso produz menos níveis de ansiedade que costuma ser um dos sintomas relacionados a alterações funcionais das FE's (Barros, Hazin, 2013). Ao longo do desenvolvimento a criança vai aos poucos aprendendo a gerenciar seu comportamento, ao contrário do início de sua maturação quando possuem comportamentos mais impulsivos e voltados para estímulos (Tonietto *et al.*, 2011). As FE's são responsáveis pela capacidade de autorregulação ou autogerenciamento, e seu desenvolvimento representa um importante marco adaptativo na espécie humana (Fuentes, Malloy-Diniz, Camargo & Cosenza, 2008).

Robbins e colaboradores discutem o papel do estriado ventral na tomada de decisão e na regulação do comportamento impulsivo. Eles enfatizam que disfunções nesta região podem levar a impulsividade e a comportamentos de busca de recompensa descontrolada, características comuns em distúrbios neuropsiquiátricos como a adicção (Robbins *et al.*, 2019). Outra região do encéfalo importante nos processos de regulação de impulsos é a região orbitofrontal do CPF, ele possui a capacidade de "prever" resultados futuros com base em associações: ele pode usar o valor de resultados esperados versus resultados reais para orientar funções executivas, incluindo a tomada de decisões (Bechara *et al.*, 2019).

Figura 7 - Regiões anatômicas sistema dopaminérgico



Figura 7: sistema dopaminérgico mesocorticolímbico.
Fonte: Adaptado de Bear (2006).

Assim, a articulação entre esses sistemas é de suma importância na compreensão de comportamentos impulsivos, é entendido que as funções executivas do CPF auxiliam na mediação dos comportamentos de impulsividade, principalmente através do controle inibitório, da tomada de decisão e até da regulação emocional. A integração das funções executivas permite a melhor regulação do encéfalo, principalmente quanto à consolidação de respostas impulsivas vinculadas a regiões subcorticais como a amígdala. Quando o córtex pré-frontal está comprometido, exercer controle cognitivo e inibição de comportamentos automáticos e habituais é difícil (Bechara *et al.*, 2019).

Alguns construtos neuropsicológicos, como a impulsividade, envolvem potencialmente alterações dentro de uma ampla gama de processos neurais, incluindo atenção, percepção e coordenação de respostas motoras ou cognitivas (Fineberg *et al.*, 2010). Esta variável é de grande importância para elucidar mecanismos neuropsicológicos que envolvem

a dependência, ademais pode ser relacionado a compulsividade. A impulsividade, assim como a compulsão, é parte de sintomas paralelos encontrados em diversos transtornos, como por uma expressão fenotípica envolvem características extremamente prejudiciais no transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), Transtorno Dismórfico Corporal, síndrome de Tourette, Tricotilomania, Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), jogo patológico, vícios em substâncias e até no Transtorno do Espectro Autista (Fineberg *et al.*, 2010).

Em complemento, estudiosos desenvolveram um modelo envolvendo três sistemas neurais interconectados para a dependência química e comportamental: O sistema neural impulsivo (1), representado pela amígdala e estriado, o Reflexivo (2), que envolve o CPF e a Ínsula (3). Esses sistemas, ao estarem desequilibrados, resultam em uma tomada de decisão prejudicada, priorizando consequências de curto prazo, o que aumenta o risco de dependência e recaída (Bechara *et al.*, 2019).

De acordo com Noël, Brevers e Bechara (2013), o sistema impulsivo (1) está relacionado à realização de comportamentos rápidos, automáticos e habituais, que não exigem grande esforço cognitivo. Já o sistema reflexivo (2), que se relaciona a processos deliberativos, planejamento e controle inibitório e por fim o da ínsula (3), seria o de consciência interoceptiva, traduzindo sinais e relacionando a um estado subjetivo, a relação entre a recepção de estímulos do ambiente e a interpretação dos mesmos. É sugerido que na dependência de jogos da internet, há a hiperatividade do sistema impulsivo, a hipoatividade do sistema reflexivo e a potencialização do sistema interoceptivo em estados de fissura, este potencializa a atividade do sistema impulsivo e/ou sequestra os recursos cognitivos direcionados por objetivos necessários para o funcionamento normal do sistema reflexivo.

Ainda não é possível compreender se comportamentos impulsivos são desenvolvidos em consequência da exposição a estímulos potencialmente viciantes, como jogos on-line, vício em internet ou uso de substâncias. Outra hipótese que tem sido avaliada é o prejuízo no funcionamento desses sistemas já seria uma característica herdada, podendo ser um fator predisponente para o desenvolvimento desses tipos de comportamento (Ersche, Jones *et al.*, 2012; Grant & Chamberlain, 2014). Ainda assim, é importante considerar que já foi demonstrado que o uso agudo de substâncias químicas modula e intensifica a ação impulsiva (Grant & Chamberlain, 2014). Dessa forma é de relevância que sejam realizados estudos para investigar essa correlação envolvendo dependências comportamentais, como é o caso do uso excessivo de telas.

Alguns estudos têm fornecido evidências robustas sobre a influência de características genéticas na expressão de comportamentos e ações impulsivas, mesmo que a etiologia da

impulsividade ainda não seja clara, em adição a interação com o ambiente também é um fator de relevância (Frank *et al.*, 2012; Sanchez-Roige *et al.*, 2019). Pesquisadores identificaram uma associação entre variantes no gene CADM2, comparando com traços de personalidade impulsivos, vinculados à busca por comportamentos de risco, consumo de álcool e uso de cannabis em 20 mil participantes (Sanchez-Roige *et al.*, 2019).

Em um artigo de revisão publicado na Nature Reviews Neuroscience, Dalley e colaboradores (2017) analisaram que diversos transtornos relacionados à impulsividade, como dependência de drogas e TDAH, são hereditários, com cerca de 50% da variância nesses traços atribuída a influências genéticas. Variantes em genes que codificam receptores e transportadores de dopamina e serotonina estão fortemente associadas a distúrbios impulsivos, incluindo dependência, jogo patológico, suicídio e TDAH. Especificamente, a variação no gene HTR2B, que codifica o receptor de serotonina 5-HT2B, foi associada ao aumento da impulsividade em indivíduos com comportamentos violentos.

Aqui também é importante evidenciar o que os estudos têm mostrado quanto a disponibilidade de neurotransmissores e sua associação aos mecanismos da impulsividade. A impulsividade é um traço comportamental complexo que envolve diversos neurotransmissores, cada um desempenhando um papel crucial na modulação desse comportamento. A dopamina, por exemplo, é um neurotransmissor chave no sistema de recompensa do cérebro, e níveis elevados de dopamina em regiões corticais e subcorticais estão associados a uma maior propensão para tomar decisões rápidas e arriscadas, frequentemente relacionadas à impulsividade (Buckholtz & Meyer-Lindenberg, 2012).

A serotonina, por sua vez, é essencial na regulação do humor, controle de impulsos e agressão. Baixos níveis de serotonina são frequentemente ligados ao aumento da impulsividade e comportamentos impulsivos, como agressividade e tomada de riscos (Dalley & Roiser, 2012). A noradrenalina também desempenha um papel significativo na resposta ao estresse e na modulação da excitação e atenção. A disfunção no sistema noradrenérgico pode levar à falta de controle inibitório, um componente crucial da impulsividade (Chamberlain & Robbins, 2013).

Em complemento, o GABA, sendo o principal neurotransmissor inibitório do cérebro, contribui para a impulsividade quando sua função está reduzida, resultando em uma diminuição do controle inibitório (Bari & Robbins, 2013). O glutamato, o principal neurotransmissor excitatório do cérebro, quando desregulado, pode afetar a função executiva e o controle de impulsos, exacerbando comportamentos impulsivos (Zhornitsky & Potvin, 2012).

Os endocanabinóides regulam várias funções cerebrais, incluindo o controle da impulsividade e a modulação da resposta ao estresse, influenciando diretamente a impulsividade ao alterar a liberação de neurotransmissores como a dopamina e o glutamato (Wotjak, 2005). Finalmente, os opióides endógenos, que estão envolvidos no sistema de recompensa e na regulação da dor e do estresse, também desempenham um papel na modulação da impulsividade ao influenciar circuitos de recompensa e controle de impulsos (Koob & Volkow, 2010).

5.2.3 O uso excessivo de dispositivos com telas, a impulsividade e aspectos cognitivos

Quando o tópico do assunto parte para vícios comportamentais, existem pesquisas que salientam pontos positivos e negativos, assim como diferenças fisiológicas cerebrais, até se estes são relacionados a alterações comumente encontradas na dependência química. Enquanto pessoas expostas a um tempo razoável (maior que três horas diárias) de jogos online de multiplayer podem obter prejuízos nas funções de controle do CPF, também apresentam melhora nas habilidades de atenção e visuomotoras (He *et al.*, 2021).

Em adição, outros estudos demonstram que videogames em níveis baixos a moderados podem melhorar habilidades motoras, atenção visual seletiva, cognição e coordenação (Bavelier *et al.*, 2011; Pujol *et al.*, 2016). O uso extensivo está associado a problemas como impulsividade, depressão, ansiedade, fobia social, desempenho escolar reduzido, uso de substâncias, má conduta escolar e aumento da ingestão de alimentos não saudáveis (Bradbury *et al.*, 2019; Gentile *et al.*, 2011; Pujol *et al.*, 2016; Turel & Bechara, 2019). Em contrapartida, o tempo do uso de videogame e o uso de substâncias seguem uma associação em forma de U. O uso de videogames de forma “leve” pode ser protetor em termos de uso de substâncias, enquanto o excesso de videogames está associado ao aumento do uso de substâncias (Turel & Bechara, 2019).

Ademais, é hipotetizado que problemas de comportamento como o uso abusivo da internet tem similaridades com a dependência química e comportamental (Grant & Chamberlain, 2014; Hwang *et al.*, 2014). As últimas descobertas indicaram que, pelo menos nos níveis examinados de sintomas semelhantes aos de dependência, os “vícios” relacionados à tecnologia compartilham algumas características neurais com os vícios de substâncias e jogos, mas, mais importante, eles também diferem de tais vícios em sua etiologia cerebral e

possivelmente na patogênese, como relacionado ao funcionamento anormal do sistema cerebral de controle inibitório (Turel *et al.*, 2014).

De acordo com Turel *et al.*, (2014), embora a ativação do sistema cerebral amígdala-estriado (impulsivo) tenha sido positivamente associada à scores que indicam “vício” do Facebook, não houve associação entre essa pontuação e a atividade do córtex pré-frontal (inibição). As descobertas, portanto, sugeriram que pelo menos os indivíduos com níveis baixos a médios de sintomas semelhantes aos de dependência têm um sistema amígdala-estriado hiperativo, o que torna esse “vício” semelhante a muitos outros vícios, mas eles não têm uma inibição hipoativa do lobo pré-frontal (usualmente apresentado por indivíduos com vício em substâncias químicas).

Figura 8 - Córtex pré-frontal e sistema límbico

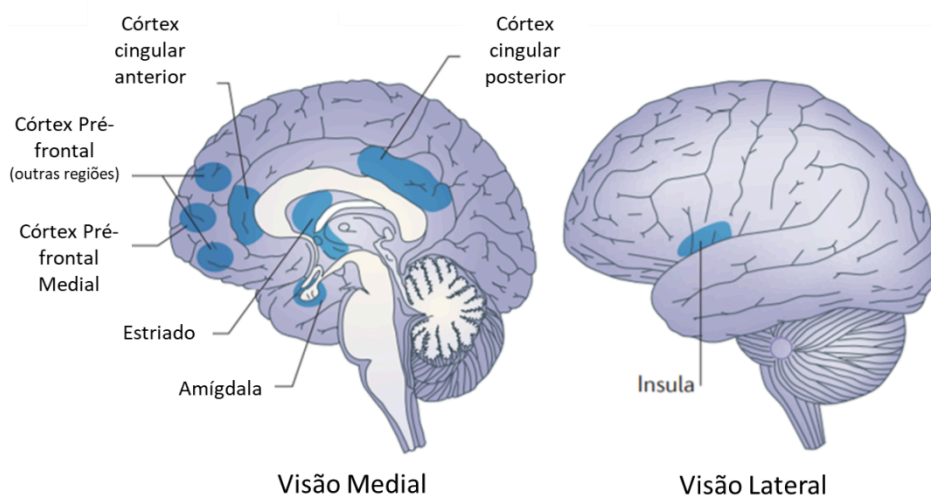


Figura 8 - Ativação da amígdala cerebral em praticantes de mindfulness.

Fonte: Adaptação de Neuropod (2018)

Ao longo dos últimos anos os cientistas têm se empenhado em buscar respostas sobre os prejuízos e benefícios relacionados ao uso de telas (Moshell *et al.*, 2023), um dos construtos que está diretamente relacionado ao tema é a impulsividade. Por exemplo, dificuldades com o sono, o tempo de tela, a realização de atividade física e prejuízos no bem-estar foram associados ao aumento da impulsividade (Guerrero *et al.*, 2019, Kuss & Griffiths, 2012; Wacks & Weinstein, 2021). Carvalho *et al.*, 2018 concluíram que existem algumas evidências sobre a relação do uso excessivo de smartphones e traços de impulsividade (2018).

O uso abusivo de smartphones tem crescido ao redor do mundo, principalmente em jovens de 15 a 35 anos, os quais demonstram maior tempo de tela que outras populações

(Olson *et al.*, 2020). Algumas pessoas podem passar muito tempo na frente de uma tela em detrimento e negligência de suas vidas sociais, bem-estar físico e psicológico (Sigman, 2017). Além disso, já é conhecido que o aumento da impulsividade está associado a inúmeros transtornos psiquiátricos, incluindo transtornos alimentares, transtorno de personalidade limítrofe, depressão e esquizofrenia (Amlung *et al.*, 2019; Nawi *et al.*, 2021).

Um estudo publicado em 2017, revelou que pessoas impulsivas tendem a priorizar recompensas menores e imediatas em detrimento de recompensas maiores e a longo prazo. Os resultados mostraram pequenas, mas significativas associações entre a preferência por gratificação imediata e respostas rápidas na resolução de problemas, uma tendência a considerar os outros como previsíveis, uma preferência por notícias mais fáceis de consumir e mídias sociais, e uma maior probabilidade de acreditar em Deus, embora sem necessariamente praticar a religião (Shenhav *et al.*, 2017).

Sobre o uso excessivo de dispositivo com telas, há estudos com resultados heterogêneos, como foi mostrado por uma revisão sistemática (Moshel *et al.*, 2023). Alguns relatam melhorias em áreas específicas da cognição (Irak *et al.*, 2016), enquanto outros relatam uma redução nessas mesmas áreas (Cao *et al.*, 2007). Inconsistências na metodologia neurocientífica têm sido identificadas como um potencial contribuidor para descobertas tão díspares (Pontes *et al.*, 2017).

5.2.4 Sobrecarga cognitiva, funções executivas e o uso de dispositivos com telas

A sobrecarga de informações é usada como um sinônimo para sobrecarga cognitiva, em estudos recentes, o primeiro termo é mais amplamente utilizado. Esse conceito tem sido explorado em diversos campos como ciência organizacional, marketing, economia, contabilidade, psicologia e medicina (APA, 2021; Eppler & Mengis, 2004; Hoq, 2016; Medina & Servera, 2021; Mohammed *et al.*, 2021; Roetzel, 2019). Embora o termo tenha surgido na década de 1970 (Simon, 1971), seu uso nas publicações científicas aumentou significativamente nos últimos 10 anos, refletindo o impacto das novas tecnologias que aceleraram a produção e a disseminação de informações. Atualmente, as pessoas enfrentam a maior quantidade de informações disponíveis na história devido a notícias, notificações de aplicativos e outros alertas de dispositivos eletrônicos (Medina & Servera, 2021).

De acordo com um artigo de revisão publicado em 2021, a sobrecarga de informações ocorre quando a quantidade ou intensidade das informações ultrapassa a capacidade do

indivíduo de processá-las, resultando em efeitos disfuncionais. Os sintomas associados incluem estresse, ineficiência no trabalho, dificuldade em selecionar e ignorar informações importantes, atraso na tomada de decisões, perda de controle sobre as informações e limitação das fontes de pesquisa. Além disso, pode causar falta de perspectiva geral, aumento da tolerância ao erro, confusão, ansiedade, tensão cognitiva, desmotivação, e dificuldade em analisar informações de maneira crítica. Outros efeitos incluem sensação de perda de controle, má interpretação das informações e estratégias fragmentadas de busca de informações (Medina & Servera, 2021).

A resposta à sobrecarga de informações varia entre indivíduos, dependendo de suas condições subjetivas e da quantidade de estímulos recebidos. A sobrecarga de informações dificulta a tomada de decisões e a localização dos dados essenciais devido ao volume excessivo de informações, afetando a precisão das decisões conforme a capacidade cognitiva é sobrecarregada (Voinea *et al.*, 2020).

A sobrecarga de informações tem causas multifatoriais, incluindo elementos pessoais (como hora do dia, qualidade do sono, motivação e experiência pessoal), ambientais (ruído, temperatura), características da informação (quantidade, confiabilidade e ambiguidade), tecnológicos (novas tecnologias, e-mails, aumento de canais de informação, e conteúdo repetido em diferentes canais), tarefas relacionadas (questões incomuns, trabalho complexo, pouco tempo e recebimento simultâneo de informações), e desenho organizacional (trabalho multidisciplinar e colaborativo) (Eppler & Mengis, 2004). Ainda de acordo com Eppler e Mengis (2004), a mídia, a ciência e a inovação empresarial são citadas como principais responsáveis pela aceleração da produção de informações. Além disso, a infodemia, que se refere ao rápido aumento no volume de informações relacionadas a um evento específico, combinando informações verdadeiras e falsas também contribui para a sobrecarga de informações (Organização Pan-Americana de Saúde [OPAS], 2021).

Uma grande quantidade de informações é constantemente recebida pelo nosso cérebro, que não consegue processar tudo de uma vez. Portanto, é essencial selecionar e priorizar as informações e determinar o tempo adequado para reagir a cada situação (Medina & Servera, 2021). A atenção é o recurso cognitivo central que sustenta outras funções cognitivas, como memória e linguagem, ela é descrita como sendo a forma que o cérebro processa limitadamente uma quantidade de informação, levando em consideração a informação externa absorvida pelos sentidos (Sternberg, 2010). No processo de aprendizagem várias funções estão envolvidas, dentre elas a atenção, ela é diretamente influenciada pelo processo de motivação, que pode ser definido como “a quantidade de esforço que um indivíduo gasta para

alcançar um objetivo” (Dehaene *et al.*, 2006, Robbins & Everitt, 1996, Schultz, 2006). Dessa forma, a atenção pode ser melhorada utilizando mecanismos de “controle”, que serão exemplificados como uma forma de “controlar” a atenção, direcionando-a aos estímulos de interesse (motivacionais) disponíveis ao aluno para alcançar resultados desejados, obtendo mais atenção nos estudos. Como citado por Sternberg (2010), ao diminuir a atenção sobre muitos estímulos externos e internos, a capacidade de focar em estímulos mais desejáveis aumenta.

Além da atenção, outras funções cognitivas estão envolvidas para que ocorra o processamento e armazenamento de informações, como foi citado anteriormente no item 1 deste capítulo, o CPF desempenha um papel crucial em várias funções cognitivas, conhecidas como funções executivas (FE's), que incluem atenção (seletiva, concentrada, alternada e dividida), memória operacional, controle inibitório, organização, planejamento e flexibilidade cognitiva. Dessa forma, o cérebro é totalmente dependente de uma boa articulação entre esses processos cognitivos para garantir o seu desempenho. Ao receber uma informação externa (estímulo), os neurônios sensoriais enviam respostas aferentes, que são interpretadas e armazenadas pelo encéfalo, principalmente através do trabalho conjunto dessas funções. Assim, ao filtrar a atenção sobre um estímulo específico através dos sentidos, a utilização da memória de trabalho, a articulação entre o córtex, o hipocampo e o tálamo faz com que informações sejam armazenadas e posteriormente evocadas, com a memória de curto e longo prazo. As funções executivas auxiliam na coordenação e no planejamento de ações, assim como a tomada de decisões. Porém, em meio a enxurrada de informações, pode haver sobrecarga do sistema cognitivo, que tem suas funções prejudicadas.

Um desenvolvimento adequado das FE's está associado a um bom desempenho escolar, memória eficiente, melhor controle de comportamentos impulsivos, planejamento futuro e adaptação ao ambiente. Além disso, níveis normais nas funções executivas indicados em testes, estão ligados a menores níveis de ansiedade, um sintoma comum de alterações funcionais nas FE's (Barros & Hazin, 2013). As FE's são essenciais para a autorregulação e seu desenvolvimento representa um marco adaptativo significativo na espécie humana (Fuentes *et al.*, 2008).

Mesmo quando não há um objetivo específico, os celulares incentivam comportamentos de verificação constante, com usuários frequentemente checando por notificações ou novas informações (Firth *et al.*, 2019). Esse comportamento de verificação contínua é reforçado por "recompensas de informação", que podem alterar o sistema de recompensa do cérebro, especificamente a via dopaminérgico-corticoestriatal, devido à

constante disponibilidade e consulta dos dispositivos (Medina & Servera, 2021). A dopamina, neurotransmissor associado a expectativa e ao prazer, é liberada não só por recompensas naturais, como comida e sexo, mas também pelos estímulos proporcionados pelos dispositivos (Firth *et al.*, 2019; Nasser *et al.*, 2020; Reid-Chassiakos & Stager, 2020). Estudos mostram que, mesmo quando as pessoas evitam a tentação de verificar seus celulares, a simples presença desses dispositivos pode afetar negativamente funções cognitivas essenciais (Firth *et al.*, 2019).

Figura 9 - Vias dopaminérgicas

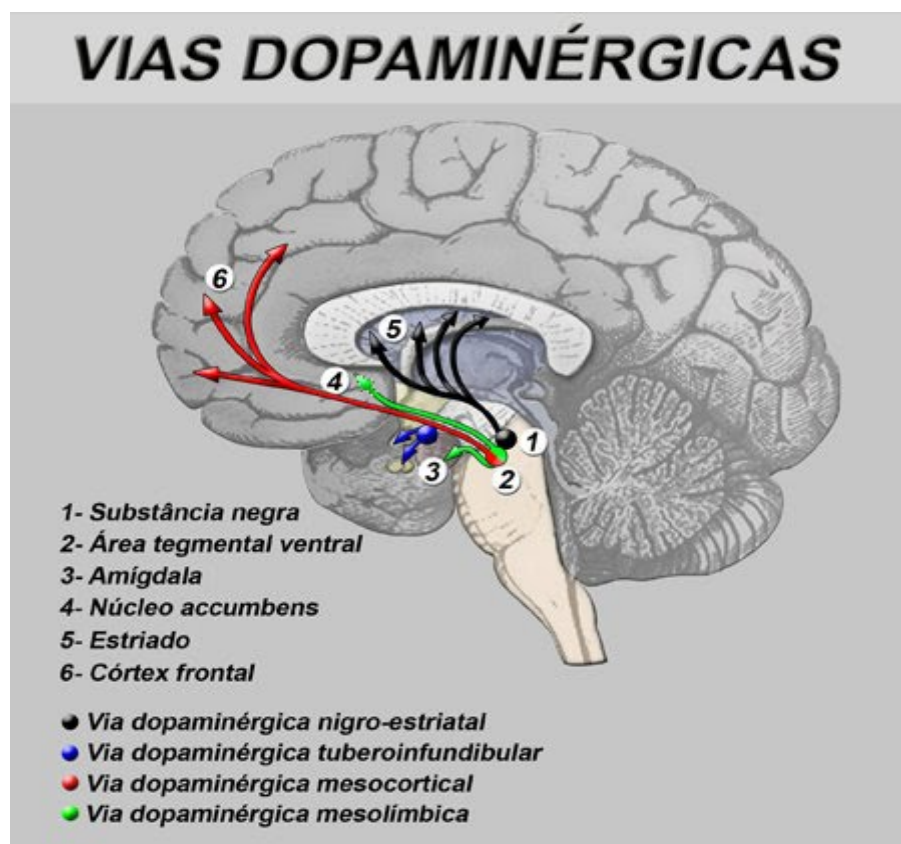


Figura 9 - Representação esquemática das vias dopaminérgicas envolvidas no sistema de recompensa cerebral.
Fonte: Adaptação de Schwiderski (2014).

Alguns cientistas sugerem que a mera presença de um smartphone, mesmo que esteja desligado, pode ocupar recursos cognitivos que poderiam ser dedicados a outras tarefas. Experimentos indicam que indivíduos com o celular fora de vista, em outra sala, têm um desempenho melhor em testes de memória de trabalho e inteligência fluida em comparação com aqueles que mantêm o telefone visível, mesmo que desligado. Assim, manter o celular fora de vista pode ser uma maneira eficaz de preservar as funções cognitivas e os recursos de atenção (Ward *et al.*, 2017).

5.2.5 Introdução aos correlatos neurais

Hans Berger descobriu o EEG no final da década de 1920, tendo sido a primeira pessoa a observar os sinais elétricos advindos do cérebro. Publicou a experiência em seu livro (Berger, 1929). Dessa forma, de acordo com o seu trabalho, Berger (1929) constatou que os sinais cerebrais eram rítmicos com os olhos fechados e diminuía quando os olhos estavam abertos, um fenômeno conhecido como 'bloqueio alfa'. Inicialmente, sua descoberta foi rejeitada devido a percepções errôneas sobre artefatos (resquícios de sinais advindos de outros objetos ou movimentos do corpo), exacerbada por suas crenças pessoais e o contexto histórico da Alemanha nazista (Biasiucci *et al.*, 2019). Em 1934, os fisiologistas britânicos Edgar Adrian e Bryan Matthews replicaram e validaram suas observações, estabelecendo o EEG como uma técnica não invasiva válida para medir a atividade elétrica cerebral. O que possibilitou os primeiros estudos sobre a Epilepsia (Gibbs, Davis & Lennox, 1935). Assim, desde o século XX, o trabalho de Berger influencia a prática clínica e a pesquisa científica em neurofisiologia e áreas afins, o que permite diversas descobertas até os dias de hoje.

Os correlatos neurais são o registro elétrico da atividade neuronal e correspondem a ondas que possuem diversas frequências, estas são relacionadas com estados cognitivos como estar em alerta, sonhar, meditar, sentir raiva e ansiedade (Munian, Sivalingam & Jayaraman, 2014). O EEG é uma técnica não invasiva que mede a atividade elétrica do cérebro, assim os seus sinais podem ser atribuídos a uma parte da atividade cerebral, provenientes de potenciais pós-sinápticos (Biasiucci *et al.*, 2019; Britton *et al.*, 2016). Enquanto os potenciais de ação são correntes rápidas ao longo do axônio que são propagadas pelos neurônios, os potenciais pós-sinápticos são correntes mais lentas resultantes da liberação de neurotransmissores (o que pode ser considerado como uma parte do processo do potencial de ação).

De acordo com Biasiucci e colaboradores (2019), o EEG pode ser decomposto em ondas senoidais para gerar um espectro de frequência, caracterizando cada onda por sua amplitude (ou potência) e fase. Essas ondas são analisadas em bandas de frequência específicas: delta (~0,2–3,5 Hz), theta (~4–7,5 Hz), alfa (~8–13 Hz), beta (~14–30 Hz), gama (~30–90 Hz) e frequências muito altas (>90 Hz). Alguns estados de consciência foram estudados e correlacionados as ondas cerebrais, desde a sua descoberta e serão relatados a seguir. Dentre alguns exemplos são: sinais epileptogênicos, o coma, a morte cerebral, estados

mentais e até alguns transtornos como a ansiedade, o TDAH, o uso de substâncias e a impulsividade. As pesquisas na área do EEG ainda representam desafios, um deles é a disparidade entre equipamentos utilizados e quantidade de canais (FONTE). A frequência dos ritmos do EEG pode servir como uma ferramenta para avaliar diferentes níveis de consciência e condições mentais, incluindo sono, sonho, hipnose, vigília e superexcitação. Alguns estudos mostram a relação entre imagens de EEG e quadros de saúde mental, como a relação entre a assimetria da banda alpha no hemisfério esquerdo do córtex pré-frontal, com hipoativação do cérebro em casos de depressão (Roh *et al.*, 2020), o que foi embasado na teoria de Davidson (Henriques & Davidson, 1991).

Em adição, outros estados foram anteriormente registrados, como a ansiedade com manifestações no EEG, incluindo um aumento da atividade de ondas cerebrais rápidas (ritmo beta), especialmente na parte central do córtex frontal (Maucaley & Edmonds, 2004). O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um dos distúrbios mais comuns que pode ter o auxílio do EEG para o seu diagnóstico (Roohi-Azizi *et al.*, 2017). De acordo com Snyder e Hall (2006), a redução da potência das ondas beta é consistente com evidências neurológicas na identificação de pacientes com TDAH. Especificamente, a redução do poder das ondas beta tem sido relacionada à desatenção e impulsividade, como observado em pacientes com TDAH.

Por fim, o EEG é o instrumento de maior especificidade para avaliar a atividade neural. Outras tecnologias de neuroimagem, como PET e fMRI, não conseguem alcançar a mesma resolução temporal porque medem alterações indiretas na atividade neural, como o fluxo sanguíneo e o uso de glicose, e esses métodos são lentos. Portanto, PET e fMRI são menos eficazes para determinar a cronometria precisa das funções cerebrais (Parvaz *et al.*, 2011).

5.2.6 Correlatos neurais impulsividade e funções cognitivas

Alguns estudos investigaram a relação entre a impulsividade e os correlatos neurais, estes principalmente em contextos que envolvem transtornos como o controle de impulsos, Transtorno de jogo (Gambling Disorder: jogos que envolvem apostar), Transtorno de jogos eletrônicos (Gaming Disorder: jogos online, jogos no videogame e na internet) e vício na internet, que é definido pelo CID 11 como uma variável do Transtorno de jogos eletrônicos (OMS, 2022). Assim, tanto o Gaming Disorder, quanto o vício na internet, em maior parte

envolvem dispositivos com telas, o Gambling Disorder nem sempre, pois considera também cassinos e apostas no geral. Por essa razão, a seguir teremos uma descrição breve das pesquisas que envolvem estes tópicos, já que demonstram grande relevância para o tema abordado e auxiliam na contextualização do presente estudo.

Um dos aspectos comuns encontrados pelos cientistas, é que o nível da impulsividade possui relação direta com alterações mais expressivas observadas em padrões de onda do EEG, ou seja, quanto maior o nível de impulsividade (indicado por instrumentos padronizados), mais expressivas foram as alterações dos resultados da eletroencefalografia (Choi *et al.*, 2013; Hüpen *et al.*, 2023; Lee *et al.*, 2017). Dessa forma, grupos compostos por indivíduos de impulsividade elevada obtiveram resultados mais discrepantes quanto a atividade cerebral, se comparado a grupos de indivíduos saudáveis ou até de pessoas com índices médios e/ou baixos de impulsividade, o que demonstram achados significativos para explorar a correlação entre correlatos neurais, impulsividade e condições que possam afetar o controle de impulsos, como o Transtorno de jogos, o vício na internet e também o uso excessivo de dispositivos com telas.

Por essa razão, é relevante explorar sobre as pesquisas que contribuíram para os achados neste campo, seus objetivos e metodologia. Hüpen *et al.*, (2023) investigaram a relação entre a impulsividade e as características de potência do EEG, utilizando uma abordagem baseada em dados para prever a impulsividade autorrelatada. Foram registrados sinais de EEG de 56 indivíduos durante uma tarefa de "tomada de risco", divididos em três grupos de acordo com seu nível de impulsividade (baixa, intermediária e alta). A análise das características de potência do EEG extraídas de 62 eletrodos foi realizada com diversos classificadores de aprendizado de máquina. A potência nas bandas alfa e beta teve o melhor desempenho na classificação da impulsividade, com precisões de 95,18% e 95,11%, respectivamente. Usando um algoritmo de seleção de características, foi possível identificar que apenas 10 eletrodos são necessários para classificar a impulsividade com precisão, principalmente com base na potência da banda alfa. A análise revelou que a potência alfa nas regiões frontais e na linha média posterior é a mais relevante para a classificação da impulsividade.

Assim, as últimas atualizações dos artigos científicos enfatizam sobre a possibilidade da utilização de técnicas desenvolvidas com EEG para aplicações em diagnósticos clínicos, intervenções terapêuticas e no desenvolvimento de estratégias para melhorar a regulação do comportamento em populações com distúrbios impulsivos. Lee *et al.*, (2017) aprofundaram sobre a relação entre impulsividade e o Transtorno de Jogos (*Gambling Disorder* [GD]).

Avaliaram a atividade cerebral captada no EEG em repouso de pacientes com GD conforme o grau de impulsividade (alto, médio e baixo). Foram analisados 109 pacientes com GD, divididos em três grupos com base na escala de impulsividade de Barratt, os pacientes com GD no grupo de impulsividade alta, apresentaram diminuição da potência absoluta nas bandas theta, alfa e beta, especialmente nas regiões frontocentral da linha média. A diminuição da potência alfa na região frontocentral em pacientes impulsivos com transtorno do jogo (GD) pode refletir disfunções cognitivas, como desatenção e controle dos impulsos (Lee *et al.*, 2017). Outra possível explicação dos autores é que o nível de impulsividade pode indicar padrões diferentes de oscilações alfa, sugerindo marcadores neurobiológicos para a impulsividade em pacientes com GD, o que ainda precisa ser mais amplamente explorado em estudos futuros.

Portanto, a diminuição da potência alfa em pacientes com GD e alta impulsividade provavelmente reflete um estado psicológico mais tenso e desregulações emocionais, afetados pelo jogo problemático, o que é um indicativo de prejuízos nas funções executivas. Um estudo passado que investigou a relação dos ritmos das ondas de EEG a lesão cerebral no córtex orbitofrontal, mostraram impulsividade desmedida, irritabilidade e hiperatividade, características geralmente associadas à diminuição da potência alfa (Knyazev, 2007). Além disso, Finn e Justus (1999) encontraram que sujeitos com histórico familiar de alcoolismo apresentavam menor potência alfa relativa e absoluta nas regiões occipital e frontal em comparação com os filhos de não alcoólicos.

Choi *et al.*, (2013) relataram em seu estudo sobre dependência da internet e impulsividade, que o grupo com dependência apresentou alta impulsividade e controle inibitório prejudicado. A análise por equações de estimação generalizada revelou que o grupo com dependência da internet teve menor potência absoluta na banda beta em comparação com o grupo controle (estimativa = -3,370, $p < 0,01$). Em contrapartida, esse grupo mostrou maior potência absoluta na banda gama em relação ao grupo controle (estimativa = 0,434, $p < 0,01$). Essas atividades de EEG foram significativamente associadas à gravidade da dependência da internet e ao nível de impulsividade. Essa pesquisa foi mais uma contribuição que enfatizou a possibilidade da utilização de marcadores neurais para o entendimento da fisiopatologia da impulsividade, assim como um possível auxílio para o diagnóstico.

Uma pesquisa realizada em 2022, com indivíduos que apresentavam maior nível de dependência da internet (DAI), através de um questionário padronizado, avaliou redução da potência absoluta de ondas lentas (1–8 Hz) em todo o cérebro (Qi *et al.*, 2022). Ainda de acordo com os autores, a atividade de ondas lentas nas áreas frontais esteve correlacionada

com a taxa de erros de comissão na tarefa Go/NoGo para o grupo DAI. Os achados sugeriram que a atividade de ondas lentas frontais no EEG pode ser um marcador neurofisiológico para a dependência da internet, contribuindo para a compreensão dos mecanismos neurais subjacentes aos déficits de controle inibitório e indicando possíveis direções para intervenções.

Ao longo da realização da revisão bibliográfica para o presente trabalho, foi encontrado um estudo que investigou a relação entre o uso excessivo de dispositivos com telas e correlatos neurais. O estudo de Hadar *et al.* (2017) investigou se o uso excessivo de *smartphones* está acompanhado por mudanças neurais, cognitivas e comportamentais mensuráveis. Foram comparados dois grupos: um grupo sem experiência prévia com *smartphones* (n = 35) e um grupo de usuários pesados (n = 16), utilizando medidas comportamentais e eletrofisiológicas, incluindo EEG combinado com estimulação magnética transcraniana (TMS) no córtex pré-frontal direito (rPFC). Em uma intervenção longitudinal subsequente, uma amostra aleatória do grupo de não-usuários recebeu *smartphones* por 3 meses, enquanto o grupo restante serviu como controle.

O estudo de Hadar *et al.* (2017) revelou que usuários intensivos de smartphones apresentaram maior impulsividade, hiperatividade e preocupações sociais negativas. Foi observada uma redução nos potenciais evocados precoces pelo TMS no córtex pré-frontal direito (rPFC), correlacionada com a gravidade dos problemas de atenção autorrelatados. Além disso, esses usuários tiveram menor precisão no processamento numérico. A pesquisa também indicou que o processamento numérico e a cognição social estão causalmente ligados ao uso de smartphones. O uso intenso foi associado a atenção prejudicada, menor capacidade de processamento numérico, mudanças na cognição social e redução da excitabilidade do rPFC. No entanto, não foram detectados prejuízos na memória. O uso recente de smartphones causou uma redução significativa na capacidade de processamento numérico e alterações na cognição social.

Por fim, é de relevância citar um trabalho que utilizou como instrumento o Teste de Stroop e avaliou a correlação de seus resultados a capacidade de controle executivo em indivíduos com DAI utilizando uma combinação de uma tarefa cognitiva e medidas de atividade cerebral. Durante o experimento de Tyrone *et al.* (2020), foi medido o desempenho comportamental dos participantes, bem como a atividade elétrica do cérebro usando potenciais relacionados a eventos (ERPs). ERPs são respostas elétricas específicas do cérebro que ocorrem em resposta a estímulos, e são registradas através de um eletroencefalograma (EEG). A análise focou na deflexão da negatividade frontal medial (MFN), uma onda

associada ao processamento de erros e incongruências. Os resultados comportamentais revelaram que os participantes com DAI apresentaram tempos de reação mais longos e cometeram mais erros, indicando uma dificuldade maior em processar informações conflitantes em comparação com o grupo controle. Em termos de ERPs, a análise mostrou que os indivíduos com DAI tiveram uma redução na deflexão da MFN durante as condições incongruentes. Isso sugere que houve uma resposta cerebral diminuída à incongruência, o que implica em um controle executivo prejudicado.

Os achados de Tyrone *et al.* (2022) sugerem que pessoas com Transtorno de Dependência da Internet têm dificuldades significativas em gerenciar informações conflitantes e inibir respostas automáticas, o que reflete uma capacidade reduzida de controle executivo. A combinação dos resultados comportamentais e dos ERPs fornece uma visão abrangente sobre como o uso excessivo da Internet pode impactar funções cognitivas cruciais, como a capacidade de lidar com tarefas complexas e gerenciar estímulos conflitantes.

5.2.7 Teste de stroop e o uso de tecnologias

Em um artigo de revisão que avaliou o vício pela Internet, foram encontradas alterações no controle cognitivo de participantes que realizaram o Teste de Stroop em relação ao grupo controle. Os resultados mostraram um tempo de reação mais longo e mais erros de resposta na etapa de incongruência (Kai *et al.*, 2011) - 3ª etapa. Dados de estudos anteriores mostram que no Transtorno de jogos, que envolve disfunção no controle da impulsividade, o número de erros é maior, tendo sido caracterizada maior lentidão e imprecisão na execução do teste (Dannon *et al.*, 2010). Uma performance mais lenta e com mais erros de incongruência nessa tarefa são marcadores de disfunção do Córtex Pré-Frontal (Goldstein & Volkow, 2011), estes também estão associados a distúrbios do impulso, como nos mecanismos do vício.

5.2.8 Intervenções e tratamentos de quadros impulsivos associados a tecnologias

Uma revisão sistemática identificou 14 artigos relevantes, destacando a escassez de literatura sobre tratamentos psicológicos específicos para vícios comportamentais, envolvendo a impulsividade (Aguilar *et al.*, 2024). Os resultados mostraram que, para comportamentos como compulsão sexual e uso problemático de pornografia, a terapia cognitivo-comportamental (TCC) foi eficaz na redução da compulsividade. Para o transtorno

do jogo, combinações de TCC com modificação de viés cognitivo e entrevista motivacional mostraram resultados positivos na redução da impulsividade. Para o uso problemático da Internet, a terapia comportamental dialética e a de aceitação e compromisso foram eficazes no tratamento da impulsividade. Embora a TCC tenha sido amplamente apoiada, a revisão sugeriu que terapias alternativas, como a dialética e de aceitação, podem ser mais adequadas para o vício em Internet, indicando diferentes mecanismos subjacentes a esses comportamentos. No entanto, a pesquisa ainda enfrenta limitações, como o número reduzido de estudos e a falta de avaliações padronizadas, o que evidencia a necessidade de mais investigações para compreender melhor os mecanismos e desenvolver tratamentos personalizados.

A intervenção psicoterapêutica pode ser realizada em dois contextos: abstinência total e uso controlado. Devido às vantagens e usos positivos da internet no cotidiano, a abstinência total é considerada impraticável, mesmo para aqueles com dependência da internet. O foco deve ser no "uso moderado e controlado" (Murali & George, 2007). Ainda de acordo com esses autores, no modelo de abstinência, o indivíduo se abstém de um aplicativo específico, como salas de bate-papo ou jogos, utilizando outros de forma moderada. Esse modelo é recomendado para aqueles que não conseguiram limitar o uso de um aplicativo específico.

Quanto ao tratamento farmacológico, em uma revisão sistemática publicada em 2023 de Sá e colaboradores, foi avaliada a eficácia de intervenções farmacológicas no tratamento do vício em *internet*. A maioria dos participantes era do sexo masculino (98,6%) e morava na Coreia do Sul. Os medicamentos mais usados foram bupropiona, metilfenidato e inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Todos os estudos relataram redução nos sintomas, variando de 15,4% a 51,4%. Apesar de resultados promissores, os autores concluíram que são necessários mais estudos com ensaios clínicos rigorosos, amostras maiores e controle de comorbidades psiquiátricas para melhor compreender os tratamentos farmacológicos para o IGD.

Outros trabalhos exploraram a relação entre a classe de opióides e estabilizadores de humor a sua eficácia, como foi na revisão bibliográfica de Schreiber *et al.*, (2011). Os antagonistas opióides, como a naltrexona e o nalmeveno, mostraram resultados variados no tratamento do jogo patológico. Em alguns casos, esses medicamentos foram eficazes na redução dos impulsos e comportamentos de jogo, enquanto em outros, não houve diferença significativa em comparação com o placebo. A eficácia desses tratamentos parece depender de fatores como a dose administrada e a presença de comorbidades, sugerindo que nem todos os pacientes respondem da mesma forma aos medicamentos. O uso do lítio para o tratamento

do jogo patológico em indivíduos com transtornos do espectro bipolar concomitantes demonstrou que o lítio foi significativamente mais eficaz do que o placebo na redução de impulsos, pensamentos e comportamentos relacionados ao jogo, além de melhorar a gravidade geral do transtorno.

Algumas das intervenções atualmente conhecidas para auxiliar com o vício tecnológico foram exploradas em um artigo de Sharma e Palanichamy (2018). Dentre elas: praticar atividades opostas ao uso de tecnologias em horários diferentes dos usuais, utilizar bloqueadores externos como controle do tempo de uso através de despertador, estabelecer metas, por exemplo, um cronograma para definir o momento de utilizar a tecnologia. Algumas outras intervenções como praticar abstinência seletiva de certos aplicativos, usar lembretes com riscos e benefícios da internet, fazer inventários pessoais lembrando de objetivos e atividades que gosta. Além de participar de grupos de apoio, pois a redução do ciclo social pode ser um motivo para o uso excessivo da *internet*, sendo este um auxílio por estimular a socialização e, por fim, intervenções em terapia familiar.

Sharma e Palanichamy (2018) destacam que as Intervenções familiares são essenciais para abordar problemas relacionados ao vício em internet em consequência de questões relacionais. Pessoas com vício que enfrentam dificuldades financeiras podem se beneficiar de aconselhamento financeiro, enquanto o aconselhamento matrimonial ou de casais pode ser útil quando o vício afeta o relacionamento. A terapia de casais é especialmente recomendada para vícios cibersexuais. Além disso, a terapia familiar pode ajudar quando o comportamento problemático impacta a dinâmica familiar. Uma abordagem combinada de modificação de comportamento, reestruturação cognitiva e gerenciamento de crises pode ser adotada, dependendo do problema apresentado. Ao revisar a literatura, estes autores apontam a existência de centros de tratamento online e offline para dependência de internet, incluindo em países como Estados Unidos, China, Índia e Coreia do Sul, com métodos que combinam aconselhamento, terapia familiar e intervenções como arteterapia e neurofeedback, até mesmo alguns dos 12 passos dos Alcoólicos Anônimos. No entanto, a eficácia desses centros ainda carece de avaliações rigorosas (Sharma & Palanichamy, 2018).

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A apresentação dos dados foi organizada a partir de análises descritivas e representações gráficas (boxplots) das amplitudes das bandas de frequência do EEG (Delta, Theta, Alpha, Beta e Gamma). Os participantes foram agrupados conforme o tempo diário de uso de telas (<4h e >4h), permitindo a comparação entre os grupos. As figuras apresentam a distribuição, variabilidade e mediana das amplitudes, possibilitando a identificação de diferenças nos padrões de atividade cortical entre os grupos analisados.

EEG – Olhos fechados (Padrão da atividade do córtex pré frontal)

Figura 10 - Comparação da Amplitude Banda Delta.

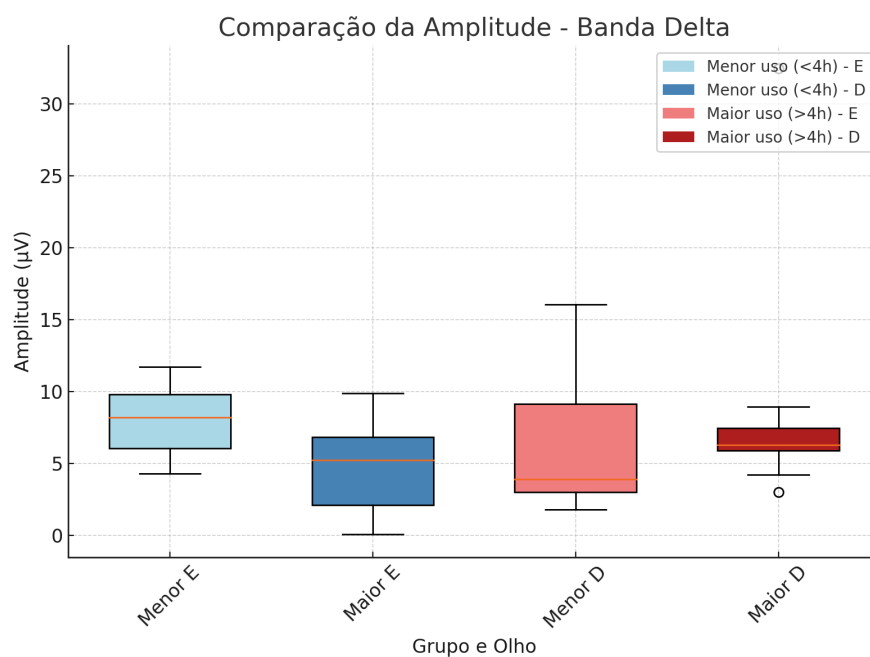


Figura 10 Boxplot das amplitudes da banda Delta (0,5–4 Hz) registradas nos olhos esquerdo (E) e direito (D) dos participantes, categorizados conforme o tempo diário de uso de telas: menor uso (<4h) e maior uso (>4h). As caixas representam os quartis interquartis (Q1 a Q3), a linha central indica a mediana e os limites das hastes (whiskers) correspondem a 1,5 vezes o intervalo interquartil. Cores azul-claro e azul-escuro referem-se ao grupo de menor uso de telas (E e D, respectivamente), enquanto vermelho-claro e vermelho-escuro indicam o grupo de maior uso (E e D, respectivamente). Observam-se variações na amplitude e na dispersão entre os grupos.

Fonte: Autoria própria

Figura 11 - Comparação da Amplitude Banda Theta.

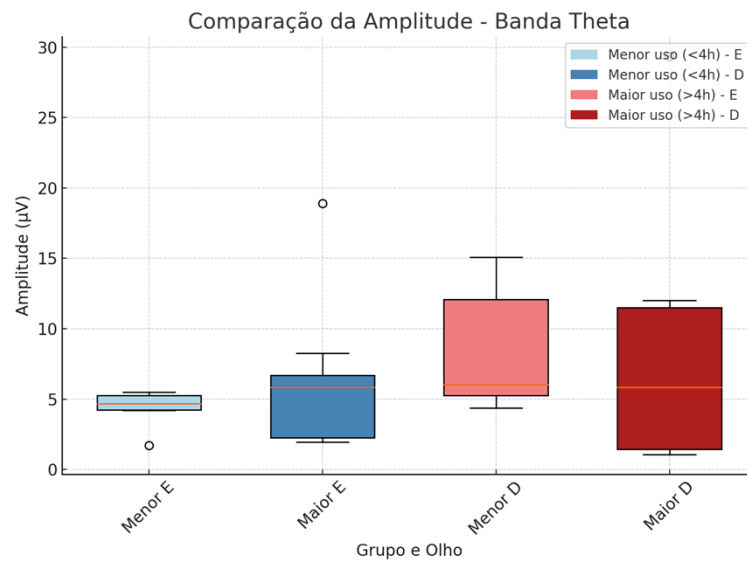


Figura 11 Boxplot das amplitudes da banda Theta (4–8 Hz) obtidas nos olhos esquerdo (E) e direito (D), comparando participantes com menor e maior tempo diário de uso de telas (<4h e >4h, respectivamente). As caixas ilustram a distribuição interquartil dos dados, com a linha interna indicando a mediana. As cores distinguem os grupos: azul para menor uso e vermelho para maior uso, separadas por lateralidade ocular. As variações e dispersões refletem diferenças nos níveis de atividade cortical associada a processos atencionais.
Fonte: Autoria própria.

Figura 12 - Comparação da Amplitude Banda Alpha.

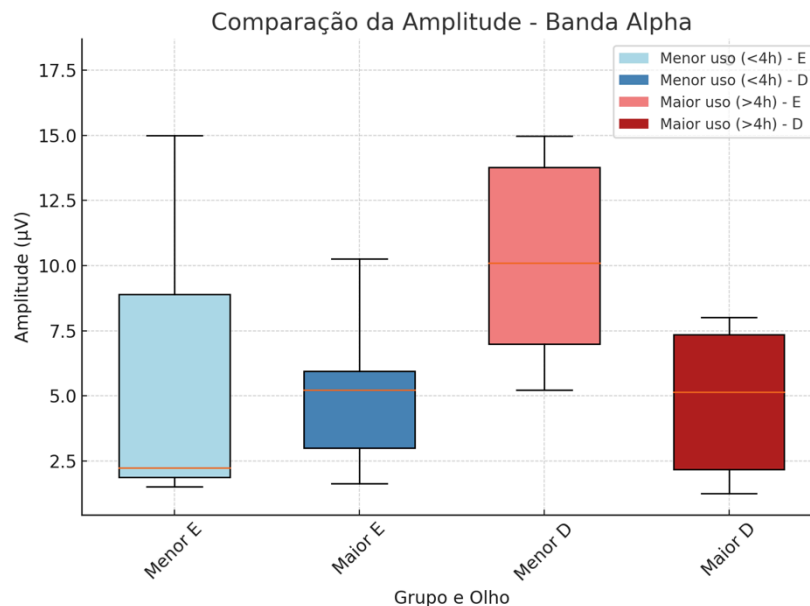


Figura 12 Boxplot das amplitudes da banda Alpha (8–12 Hz) nos olhos esquerdo (E) e direito (D) dos participantes, agrupados conforme o tempo de uso de telas (<4h e >4h). As caixas representam os quartis interquartis e as linhas centrais indicam as medianas. As hastes (whiskers) abrangem os valores dentro de 1,5 vezes o intervalo interquartil, enquanto os pontos fora deste intervalo são considerados outliers. Cores azuladas correspondem ao grupo de menor uso e avermelhadas ao grupo de maior uso, com distinção pela lateralidade ocular.
Fonte:

Figura 13 - Comparação da Amplitude Beta

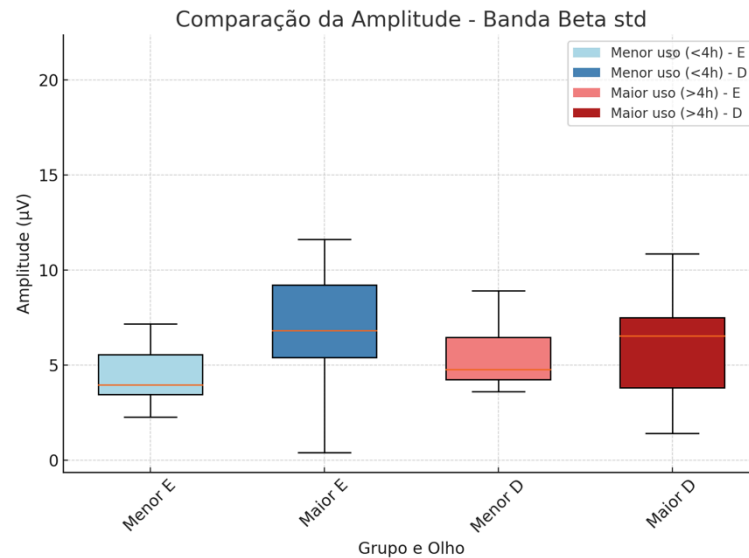


Figura 13 Boxplot das amplitudes da banda Beta standard (12–30 Hz) registradas nos olhos esquerdo (E) e direito (D) dos participantes, divididos conforme o tempo diário de uso de telas: menor uso (<4h) e maior uso (>4h). As caixas exibem os limites interquartis, as linhas internas indicam a mediana e as hastes representam os valores dentro de 1,5 vezes o intervalo interquartil. Cores azul-claro e azul-escuro correspondem ao grupo de menor uso (E e D, respectivamente); cores vermelho-claro e vermelho-escuro representam o grupo de maior uso (E e D, respectivamente).

Fonte: Autoria própria

Figura 14 - Comparação da amplitude banda Gamma.

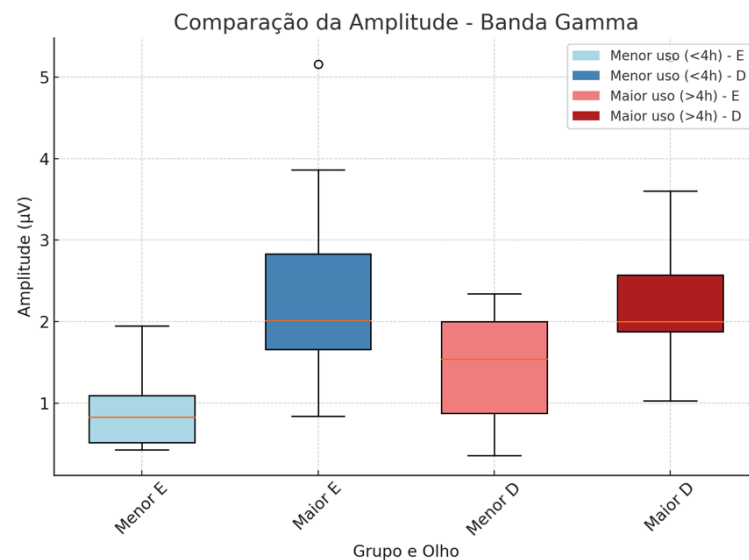


Figura 14 Boxplot das amplitudes da banda Gamma (>30 Hz) obtidas nos olhos esquerdo (E) e direito (D) dos participantes, separados conforme o tempo de uso de telas (<4h e >4h). As caixas mostram a distribuição interquartil dos dados, com a linha central indicando a mediana e as hastes delimitando o intervalo interquartil ampliado. As cores distinguem os grupos e a lateralidade ocular: azul para menor uso e vermelho para maior uso. A variação na dispersão e na amplitude sugere potenciais diferenças na atividade cortical entre os grupos.

Fonte: Autoria própria.

Banda Delta (0,5–4 Hz)

A inspeção dos boxplots (figura 10) indicou que o grupo de maior uso de telas (>4h/dia) apresentou maior variabilidade nas amplitudes da banda Delta, especialmente no registro do olho direito, com valores extremos que superaram significativamente aqueles observados no grupo de menor uso. Já o grupo de menor uso apresentou uma distribuição mais homogênea e centralizada, com amplitudes que se mantiveram próximas à mediana. Esta discrepância sugere que a exposição prolongada às telas pode estar associada a uma desregulação nos mecanismos homeostáticos basais do córtex frontal, possivelmente refletindo um estado de fadiga neural ou sobrecarga sensorial, como já documentado na literatura sobre privação de repouso e sobre-estimulação digital (Chen *et al.*, 2023).

A inspeção dos boxplots (figura 10) indicou que o grupo de maior uso de telas (>4h/dia) apresentou maior variabilidade nas amplitudes da banda Delta, especialmente no registro do olho direito, com valores extremos que superaram significativamente aqueles observados no grupo de menor uso. Já o grupo de menor uso apresentou uma distribuição mais homogênea e centralizada, com amplitudes que se mantiveram próximas à mediana.

Esses achados dialogam com os resultados de Qi *et al.* (2022), que observaram uma redução da potência absoluta de ondas lentas (1–8 Hz), faixa que compreende as bandas Delta e Theta, em indivíduos com maior nível de dependência da internet, bem como uma correlação entre a atividade de ondas lentas frontais e erros de comissão na tarefa Go/NoGo, sugerindo prejuízos no controle inibitório. A variabilidade acentuada na banda Delta identificada no presente estudo pode, portanto, ser interpretada como um indicativo de instabilidade nos ritmos frontais de repouso, potencialmente associados a disfunções nos sistemas de regulação atencional e inibitória. Esses padrões podem representar mecanismos neurais comuns entre o uso excessivo de telas e quadros mais amplos de desregulação cognitiva ligados à dependência digital.

Banda Theta (4–8 Hz)

Observou-se um aumento da dispersão e, em alguns casos, elevação das amplitudes absolutas da banda Theta no grupo de maior uso de telas (figura 11), especialmente no hemisfério direito. Em contraste, o grupo de menor uso apresentou uma distribuição mais compacta e simétrica entre os olhos esquerdo e direito. Considerando que a banda Theta está fortemente implicada em processos de memória de trabalho, atenção sustentada e controle inibitório (Cavanagh & Frank, 2014), esse aumento pode refletir um estado de sobrecarga cognitiva crônica ou um esforço compensatório diante da estimulação constante oriunda das

telas. Tais achados são coerentes com estudos anteriores que apontaram predomínio de ondas lentas como Delta e Theta em usuários excessivos de *smartphones*, juntamente com redução da atividade nas bandas Alfa e Beta (Hüpen *et al.*, 2023; Tyrone *et al.*, 2020; Lee *et al.*, 2017; Knyazev, 2007).

Essas alterações no EEG têm sido consistentemente associadas aos marcadores de impulsividade elevada, prejuízos no controle inibitório e desregulação da atividade pré-frontal, especialmente em populações com dependência digital ou transtornos de uso problemático de tecnologia. Dessa forma, os resultados descritivos encontrados na banda Theta corroboram a hipótese inicial deste estudo de que a exposição prolongada a telas pode impactar diretamente os ritmos cerebrais relacionados à atenção e autocontrole, funcionando como um possível marcador neurofisiológico da impulsividade em contextos de uso digital excessivo.

Banda Alpha (8–12 Hz)

A distribuição das amplitudes na banda Alpha (figura 12) apresentou perfil semelhante entre os grupos, porém com maior dispersão no grupo de maior uso de telas, especialmente no olho direito. Essa maior variabilidade pode refletir uma instabilidade nos mecanismos regulatórios de repouso e ativação (Loh & Kanai, 2016), condizente com a proposta de que a banda Alpha está relacionada à modulação atencional e à inibição ativa de regiões irrelevantes à tarefa (Klimesch, 2012). Esses achados convergem, em parte, com estudos prévios que observaram redução da atividade Alpha em usuários com uso excessivo de *smartphones*, frequentemente associada a predomínio de ondas lentas e a quadros de impulsividade elevada (Hüpen *et al.*, 2023; Tyrone *et al.*, 2020; Lee *et al.*, 2017; Knyazev, 2007).

No entanto, enquanto a literatura reporta de forma mais consistente uma diminuição absoluta da potência Alpha em indivíduos com maior impulsividade ou dependência digital, o presente estudo não evidenciou uma redução clara das amplitudes Alpha médias no grupo de maior uso, mas sim um aumento da variabilidade interindividual, o que pode indicar heterogeneidade de respostas corticais a estímulos digitais intensos. Essa diferença pode estar relacionada a fatores metodológicos, como a amostra (por tempo de tela e não por diagnóstico clínico), a condição de repouso ocular durante o EEG ou o foco em regiões específicas (registro frontal).

Por outro lado, a concordância se fortalece ao considerar que, segundo Hüpen *et al.* (2023), a potência Alpha, especialmente em regiões frontocentrais, foi uma das principais variáveis na classificação de impulsividade via machine learning, com precisão superior a

95%. Isso sugere que a instabilidade observada na atividade Alpha no grupo de maior uso pode sim refletir disfunções nos circuitos de controle inibitório ou dificuldades atencionais, frequentemente relatadas em indivíduos com impulsividade elevada. Portanto, ainda que a direção dos efeitos não seja idêntica (variabilidade x redução de potência), os achados apontam para uma alteração da dinâmica Alpha frontal associada ao uso excessivo de telas, corroborando a relevância dessa banda como marcador neurofisiológico de impulsividade e autorregulação.

Banda Beta (12–30 Hz)

Na banda Beta (figura 13), observou-se uma elevação consistente das amplitudes no grupo de maior uso de telas, principalmente no olho esquerdo. Esse padrão sugere um estado de hiperativação cortical, que pode estar associado tanto a um maior nível de alerta basal quanto a possíveis níveis elevados de ansiedade ou sobrecarga cognitiva (Wascher *et al.*, 2014). O grupo de menor uso, por sua vez, apresentou amplitudes mais modestas e regulares, indicando uma atividade cortical mais equilibrada nesta faixa de frequência. A elevação da atividade Beta, em especial na região frontal, tem sido associada a processos de preparação motora e inibição de respostas automáticas, sendo, portanto, altamente relevante para investigações sobre o controle inibitório, como o que será correlacionado posteriormente com o desempenho no Teste de Stroop.

No presente estudo, a banda Beta apresentou elevação consistente das amplitudes no grupo de maior uso de telas, especialmente no olho esquerdo, o que sugere um estado de hiperativação cortical. Tal padrão pode estar relacionado tanto ao aumento do estado de alerta quanto a níveis elevados de ansiedade ou sobrecarga cognitiva, hipóteses sustentadas por estudos prévios sobre a atividade Beta em condições de estresse e excitação emocional (Maucaley & Edmonds, 2004). Esse achado, porém, contrasta com resultados observados em estudos sobre impulsividade e dependência digital, como o de Choi *et al.*, (2013), que relatou redução da potência absoluta da banda Beta em indivíduos com dependência da internet e alto índice de impulsividade, sugerindo um prejuízo nos mecanismos de controle inibitório.

De forma semelhante, Lee *et al.*, (2017) também observaram menor potência nas bandas Theta, Alpha e Beta em indivíduos com Transtorno de Jogos e impulsividade elevada, com foco na região frontocentral. Já o estudo de Hüpen *et al.*, (2023) reforça a importância da banda Beta (juntamente com Alpha) como preditora da impulsividade, sendo uma das mais eficazes na classificação dos níveis de impulsividade via algoritmos de aprendizado de máquina.

A divergência entre os achados pode estar relacionada às diferenças metodológicas: enquanto os estudos citados avaliaram pacientes com diagnóstico clínico de dependência ou transtorno do jogo, frequentemente em repouso absoluto e com eletrodos em posições padronizadas, o presente estudo analisou usuários saudáveis, classificados com base no tempo de uso diário de telas, e com registro focado em medidas frontais. Além disso, a elevação da atividade Beta aqui observada pode refletir um estado de vigilância aumentada ou ansiedade leve, como proposto por Maucaley & Edmonds (2004), em vez de um comprometimento direto do controle inibitório, como nos quadros clínicos.

Portanto, enquanto os resultados da literatura tendem a associar impulsividade elevada a uma diminuição da atividade Beta, sobretudo em condições patológicas, os dados do presente estudo sugerem que o uso excessivo de telas em indivíduos não diagnosticados clinicamente pode estar relacionado a um padrão diferente de reatividade frontal, marcado por hiperativação e maior variabilidade individual, o que não invalida, mas complementa as evidências existentes, indicando possíveis trajetórias distintas de disfunção cortical conforme a gravidade da exposição ou do transtorno.

Banda Gamma (>30 Hz)

Por fim, a análise da banda Gamma (figura 14) revelou que o grupo de maior uso de telas apresentou amplitudes mais elevadas e uma maior dispersão dos dados, particularmente no hemisfério esquerdo. A banda Gamma é tradicionalmente associada a processos de integração sensorial, atenção focalizada e atividade cognitiva de ordem superior (Jensen *et al.*, 2007). A elevação e dispersão observadas podem indicar uma tentativa de compensação neural frente ao estímulo contínuo e multissensorial proporcionado pelo uso intensivo de dispositivos digitais. Alternativamente, pode também refletir uma hiperatividade sensorial disfuncional, o que, em última análise, pode comprometer a eficiência do processamento cognitivo e favorecer estados de fadiga cerebral.

Nossos resultados indicam que a maior exposição diária a telas está associada a uma maior variabilidade interindividual e, em alguns casos, a elevações nas amplitudes das bandas de frequência associadas à ativação cortical (Beta e Gamma) e ao esforço cognitivo (Theta). Em contraste, o grupo de menor uso demonstrou padrões mais uniformes, com menor variabilidade e amplitudes mais moderadas. Esses achados são consistentes com a hipótese de que a exposição excessiva a telas pode impactar a neurofisiologia frontal, alterando padrões de atividade eletrográfica e potencialmente interferindo em funções cognitivas superiores, como o controle inibitório.

Esses achados guardam consonância com os resultados de Choi *et al.*, (2013), que também identificaram maior potência absoluta na banda Gamma em indivíduos com dependência da internet e alta impulsividade, reforçando a ideia de que essa frequência pode estar implicada em alterações na autorregulação cognitiva e emocional. Além disso, tanto o presente estudo quanto o de Choi *et al.* (2013) associam a atividade Gamma aumentada à disfunção no controle inibitório, embora com populações distintas: o primeiro com usuários não clínicos, classificados apenas pelo tempo de exposição a telas, e o segundo com indivíduos diagnosticados com dependência da internet, evidenciando um padrão mais acentuado e diretamente associado à impulsividade.

Contudo, há também divergências importantes: enquanto o estudo de Choi *et al.* (2013) encontrou um padrão claro de aumento da potência absoluta da banda Gamma correlacionado ao nível de impulsividade e gravidade da dependência, os dados do presente estudo mostraram maior variabilidade interindividual, sugerindo que o aumento da atividade Gamma pode não ser homogêneo entre os indivíduos de alto uso de tela. Essa dispersão pode refletir estágios distintos de adaptação ou vulnerabilidade neural frente ao uso excessivo de dispositivos, ainda não estabilizados em um padrão típico como ocorre nos transtornos formalmente diagnosticados. Portanto, embora haja concordância quanto à associação entre maior atividade Gamma e disfunções no controle inibitório, os achados do presente estudo apontam para um estágio possivelmente anterior ou subclínico dessas alterações, reforçando a hipótese de que a atividade Gamma elevada pode funcionar como um marcador precoce de sobrecarga sensorial e disfunção executiva associadas ao uso intensivo de telas.

Olhos Abertos

Figura 15 - Comparação da banda Delta (olhos abertos)

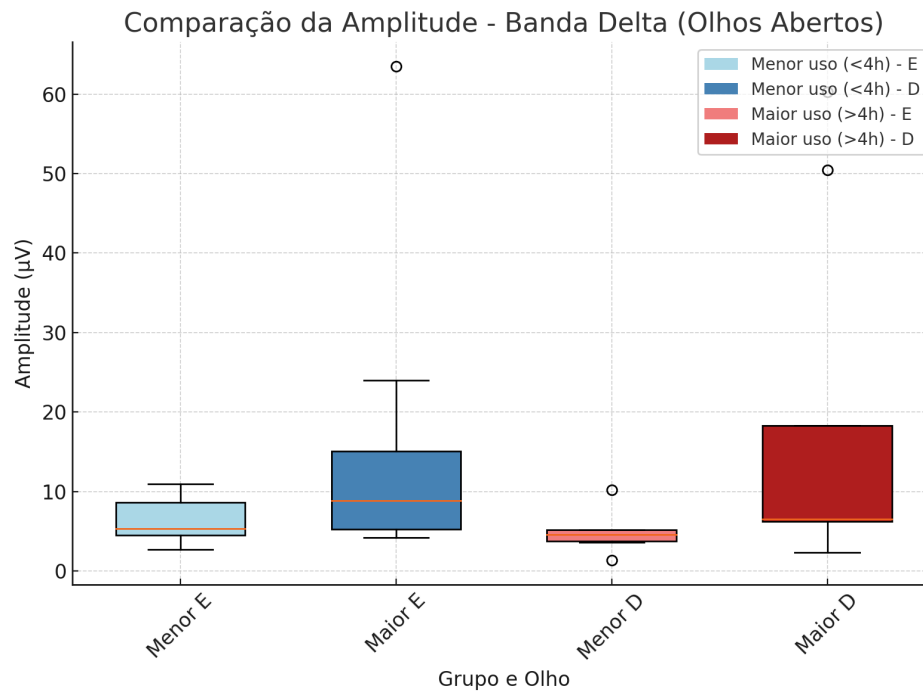


Figura 15 Boxplot das amplitudes da banda Delta (0,5–4 Hz) registradas nos olhos esquerdo (E) e direito (D) dos participantes, categorizados conforme o tempo diário de uso de telas: menor uso (<4h/dia) e maior uso (>4h/dia). As caixas representam os quartis interquartis (Q1 a Q3), com a linha central indicando a mediana, e as hastes (whiskers) delimitando a variação dos dados dentro de 1,5 vezes o intervalo interquartil. As cores azul-claro e azul-escuro indicam o grupo de menor uso de telas (E e D, respectivamente), enquanto vermelho-claro e vermelho-escuro indicam o grupo de maior uso (E e D, respectivamente). Observam-se diferenças na dispersão e amplitude entre os grupos, com maiores valores e variabilidade no grupo de maior uso.

Fonte: Autoria própria

Figura 16 - Comparação da banda Theta (olhos abertos).

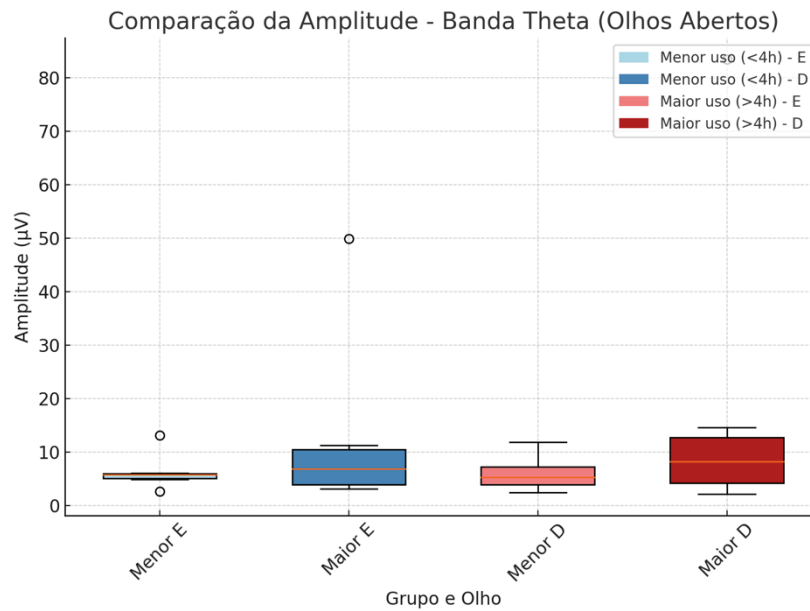


Figura 16 Boxplot das amplitudes da banda Theta (4–8 Hz) obtidas nos olhos esquerdo (E) e direito (D), comparando participantes com menor e maior tempo diário de uso de telas (<4h e >4h, respectivamente). As caixas representam a distribuição interquartil, a linha interna marca a mediana e as hastes indicam a extensão da variabilidade dentro do intervalo interquartil expandido. Cores azuladas correspondem ao grupo de menor uso e avermelhadas ao grupo de maior uso, diferenciando também a lateralidade ocular. A figura evidencia maior dispersão e amplitude no grupo de maior exposição a telas.

Fonte: Autoria própria.

Figura 17 - Comparação da banda Alpha (Olhos abertos).

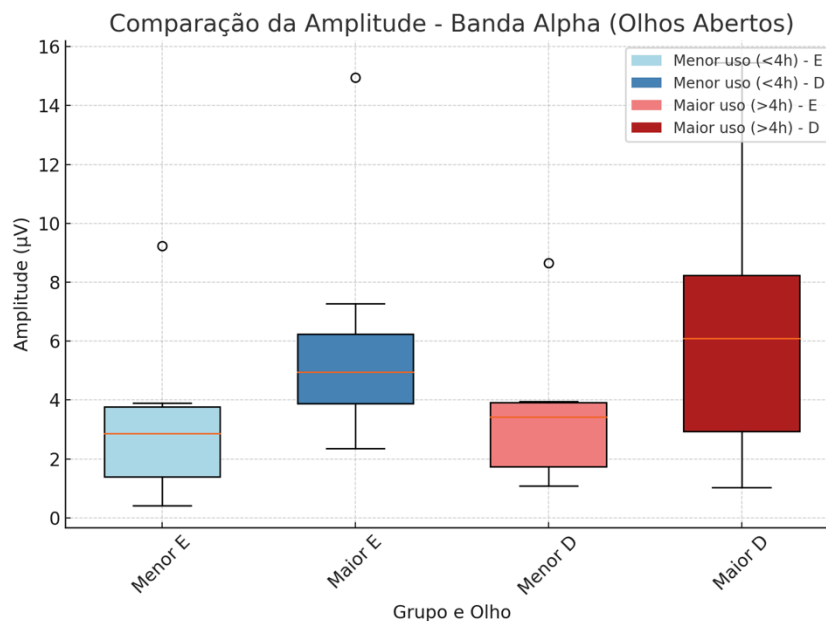


Figura 17 Boxplot das amplitudes da banda Alpha (8–12 Hz) registradas nos olhos esquerdo (E) e direito (D) dos participantes, separados conforme o tempo de uso de telas (<4h e >4h diários). As caixas representam o intervalo interquartil, as linhas centrais indicam as medianas e as hastes definem a amplitude dos dados sem considerar outliers. As cores azul e vermelho indicam, respectivamente, os grupos de menor e maior uso, com distinção adicional para lateralidade ocular (E e D). A figura demonstra tendências de elevação das amplitudes no grupo de maior uso, acompanhadas de maior variabilidade.

Fonte: Autoria própria.

Figura 18 -Comparação da banda Beta (olhos abertos).

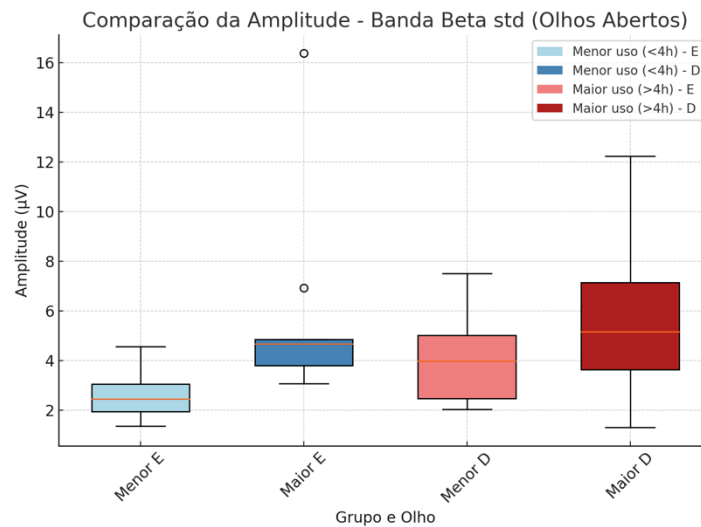


Figura 18 Boxplot das amplitudes da banda Beta standard (12–30 Hz) obtidas nos olhos esquerdo (E) e direito (D) dos participantes, categorizados conforme o tempo diário de uso de telas (<4h e >4h). As caixas indicam os quartis interquartis, com a linha mediana no centro, enquanto as hastes representam a variação típica dos dados. As cores azul-claro e azul-escuro correspondem ao grupo de menor uso de telas (E e D, respectivamente); vermelho-claro e vermelho-escuro ao grupo de maior uso (E e D, respectivamente). A figura destaca diferenças intergrupais, especialmente na amplitude e dispersão das medidas.

Fonte: Autoria própria.

Figura 19 - Comparação da banda Gamma (olhos abertos).

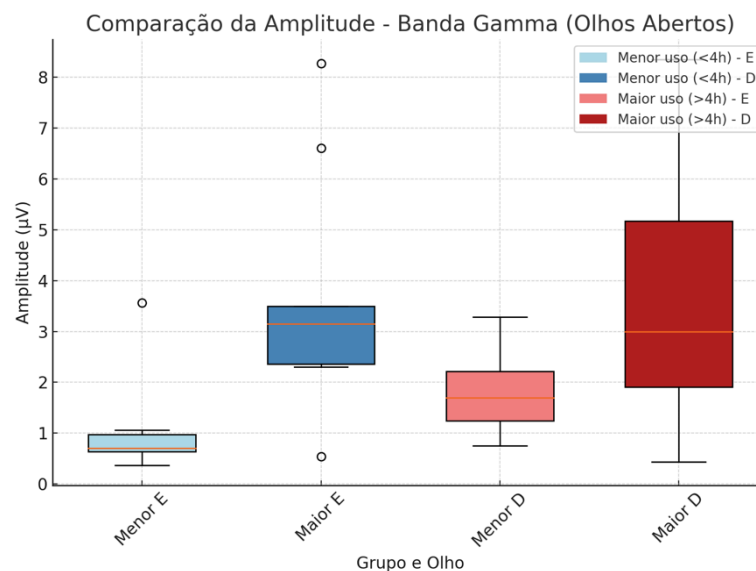


Figura 19 Boxplot das amplitudes da banda Gamma (>30 Hz) registradas nos olhos esquerdo (E) e direito (D) dos participantes, organizados por tempo de uso de telas (<4h e >4h diários). As caixas refletem o intervalo interquartil, com a linha central representando a mediana; as hastes indicam a extensão dos dados dentro de 1,5 vezes o intervalo interquartil. As cores azul e vermelho indicam os grupos de menor e maior uso, respectivamente, diferenciados também pela lateralidade ocular. Observa-se tendência a amplitudes mais elevadas e dispersas no grupo de maior uso, particularmente no olho esquerdo.

Fonte: Autoria própria.

Resultados – Condição de Olhos Abertos, atividade do córtex pré frontal.

As análises descritivas e gráficas da atividade eletroencefalográfica (EEG) registrada com olhos abertos revelaram padrões diferenciados de amplitude e variabilidade entre os grupos categorizados segundo o tempo diário de exposição às telas (<4h/dia e >4h/dia). Os dados demonstram diferenças importantes nas bandas de frequência clássicas, descritas a seguir.

Banda Delta (0,5–4 Hz)

A análise dos boxplots (figura 15) revelou um aumento expressivo nas amplitudes da banda Delta no grupo com maior uso de telas (>4h/dia), com valores máximos ultrapassando 60 μV e evidenciando uma elevada dispersão interindividual, especialmente no olho direito. Em contrapartida, o grupo de menor uso apresentou uma média significativamente inferior ($\sim 6,4 \mu\text{V}$), com distribuição mais compacta e ausência de valores extremos. A atividade Delta, normalmente predominante durante o sono profundo, tende a manter-se em níveis muito baixos durante a vigília em indivíduos neurotípicos.

Assim, o aumento observado pode refletir um estado de fadiga cortical ou um padrão de hipoativação frontal, como já descrito em situações de sobrecarga sensorial ou privação de repouso. Esses achados se alinham parcialmente a estudos como o de Qi et al. (2022), que identificaram uma correlação negativa entre a atividade de ondas lentas frontais e o desempenho em tarefas de controle inibitório em indivíduos com dependência da internet, sugerindo que a elevação anômala da Delta pode ser um marcador de disfunção regulatória no córtex pré-frontal.

Banda Theta (4–8 Hz)

A banda Theta (figura 16) também apresentou elevação significativa nas amplitudes no grupo com maior uso de telas (>4h/dia), com valores superiores a 80 μV no olho direito, além de uma grande variabilidade interindividual. Em contraste, o grupo de menor uso exibiu uma distribuição mais uniforme, com médias em torno de 6 μV e menor dispersão. A atividade Theta, comumente associada ao envolvimento em tarefas que demandam atenção sustentada, monitoramento de erros e controle inibitório (Cavanagh & Frank, 2014), parece estar exacerbada em indivíduos com maior exposição digital. Tal padrão pode refletir um esforço compensatório do sistema executivo frente à sobrecarga sensorial crônica, ou ainda indicar uma desregulação no funcionamento basal do córtex pré-frontal, condição observada em populações com impulsividade elevada (Hüpen *et al.*, 2023; Lee *et al.*, 2017).

Esses achados estão em consonância com evidências que apontam para o aumento de Theta em estados de esforço cognitivo prolongado, e sugerem que o uso excessivo de dispositivos pode induzir alterações funcionais que impactam diretamente a eficiência dos processos atencionais e autorregulatórios.

Banda Alpha (8–12 Hz)

A banda Alpha (figura 17) apresentou amplitudes mais elevadas no grupo de maior uso de telas ($\sim 6,0 \mu V$) em comparação ao grupo de menor uso ($\sim 3,4 \mu V$), acompanhadas por uma maior dispersão, particularmente no olho direito. Embora a atividade Alpha esteja classicamente associada a estados de relaxamento com vigiância e à inibição ativa de áreas corticais irrelevantes à tarefa (Klimesch, 2012), a elevação e a variabilidade observadas nesse grupo podem refletir um desequilíbrio nos mecanismos regulatórios atencionais. Esse padrão pode indicar instabilidade na alternância entre repouso e ativação, sugerindo dificuldades em modular eficientemente os níveis de atenção, uma hipótese consistente com estudos que relatam disfunções na banda Alpha em populações com impulsividade elevada e uso digital excessivo (Hüpen *et al.*, 2023; Lee *et al.*, 2017; Loh & Kanai, 2016).

Além disso, ao contrário do que se observa em indivíduos impulsivos com transtorno do jogo ou dependência da internet, nos quais a potência Alpha tende a estar reduzida (Lee *et al.*, 2017; Choi *et al.*, 2013), os achados deste estudo podem indicar que, em usuários não clínicos, a elevação de Alpha represente uma resposta compensatória, ou um estágio intermediário de disfunção regulatória ainda não consolidada.

Banda Beta (12–30 Hz)

As amplitudes da banda Beta (figura 18) foram mais elevadas no grupo de maior uso de telas ($>4h/dia$), com médias acima de $5,7 \mu V$, em comparação ao grupo de menor uso, que manteve médias inferiores a $3 \mu V$. Essa diferença foi especialmente marcada no olho direito. A banda Beta é funcionalmente associada a estados de atenção sustentada, processamento cognitivo ativo e, em níveis exacerbados, à hiperexcitação cortical e ansiedade (Wascher *et al.*, 2014; Maucaley & Edmonds, 2004). Os achados indicam que o uso prolongado de dispositivos digitais pode estar relacionado a um aumento do tônus cortical de base, configurando um padrão de hiperatividade que, embora inicialmente adaptativo, pode comprometer o controle executivo, a estabilidade emocional e a autorregulação aspectos frequentemente prejudicados em indivíduos com alta impulsividade (Hüpen *et al.*, 2023; Knyazev, 2007).

No entanto, é importante destacar que esse aumento contrasta com os achados de Choi et al. (2013) e Lee et al. (2017), na hipótese inicial deste presente estudo, que observaram redução da potência Beta em indivíduos com dependência da internet e Transtorno de Jogos, sugerindo que diferentes perfis de uso digital (clínico vs. subclínico) podem refletir diferentes estágios de desregulação cortical. Em usuários intensivos, porém não clínicos, o aumento da atividade Beta pode representar um padrão de compensação ou uma hiperativação persistente decorrente da estimulação contínua promovida por telas.

Banda Gamma (>30 Hz)

As amplitudes da banda Gamma (figura 19) foram significativamente mais elevadas no grupo de maior uso de telas, com médias em torno de 3,6 μ V (olho esquerdo) e 3,4 μ V (olho direito), e picos acima de 8 μ V, enquanto o grupo de menor uso apresentou médias próximas de 1,2 μ V. A banda Gamma é reconhecida por sua associação a processos de integração sensorial, atenção focalizada e processamento cognitivo de alta complexidade (Jensen *et al.*, 2007). O aumento observado sugere que indivíduos com uso intensivo de telas podem estar submetidos a uma hiperatividade cortical persistente, reflexo de uma sobrecarga sensorial crônica induzida por estímulos digitais contínuos e multisensoriais.

Este padrão também foi identificado por Choi et al. (2013), que relataram maior potência absoluta na banda Gamma em indivíduos com dependência da internet, correlacionando-se com altos níveis de impulsividade e comprometimento no controle inibitório. Em conjunto, esses dados sustentam a hipótese de que o uso excessivo de dispositivos digitais pode provocar uma ativação exacerbada nos circuitos neurais relacionados à atenção e à integração cognitiva, afetando negativamente a eficiência executiva e potencialmente contribuindo para quadros de impulsividade elevada e desregulação emocional.

A partir dos dados apresentados, a condição de olhos abertos evidenciou um aumento geral das amplitudes em todas as bandas de frequência no grupo de maior uso de telas, com destaque para as bandas Delta e Theta, cuja dispersão foi extremamente acentuada. Estes achados são indicativos de uma possível desregulação neurofisiológica e de uma maior instabilidade cortical associada ao uso excessivo de telas, corroborando a hipótese de que a exposição prolongada a estímulos digitais pode afetar negativamente a atividade eletrocortical frontal e, possivelmente, as funções cognitivas superiores que dependem deste substrato neural, como o controle inibitório e a atenção executiva.

Partindo da hipótese de que indivíduos com uso excessivo de telas apresentariam redução das bandas Alpha e Beta, com predomínio de ondas lentas, conforme indicado por estudos prévios sobre impulsividade e disfunção do CPF (Hüpen *et al.*, 2023; Tyrone *et al.*, 2020; Lee *et al.*, 2017; Knyazev, 2007), os dados descritivos deste estudo mostraram um padrão misto. Além da esperada elevação nas bandas lentas (Delta e Theta), observaram-se amplitudes mais altas nas bandas Alpha, Beta e Gamma, acompanhadas de maior variabilidade individual.

Visualmente, esse perfil pode refletir sobrecarga neural crônica, hiperexcitação cortical e flutuação atencional (Wascher *et al.*, 2014; Klimesch, 2012), indicando que o uso excessivo de telas altera de forma complexa a dinâmica oscilatória cortical, com picos anômalos além das reduções esperadas. O aumento de Theta pode estar relacionado a esforço cognitivo e controle inibitório (Cavanagh & Frank, 2014); a elevação de Gamma pode indicar compensação frente à hiperestimulação digital (Jensen *et al.*, 2007); já a variabilidade ampliada de Alpha pode sugerir instabilidade nos mecanismos de vigilância e repouso (Klimesch, 2012); enquanto o aumento de Beta pode refletir hiperalerta ou ansiedade basal.

Essas tendências gráficas convergem com estudos de Hüpen *et al.* (2023), Lee *et al.* (2017) e Choi *et al.* (2013), que encontraram alterações eletrocorticais em indivíduos com impulsividade elevada ou dependência digital, especialmente nas regiões frontais e centrais. Esses trabalhos apontam que reduções em Alpha e Beta têm valor preditivo para impulsividade, associadas a déficits de controle inibitório e desatenção.

Contudo, neste estudo, a análise gráfica revelou um padrão parcialmente distinto, com elevação nas amplitudes absolutas de Alpha e Beta no grupo de maior uso de telas. Tal divergência aparente pode ser interpretada como compatível com os achados anteriores ao considerar a alta variabilidade interindividual observada. A elevação de Beta pode refletir tanto engajamento cognitivo quanto hiperexcitação ou ansiedade basal (Wascher *et al.*, 2014), e a maior dispersão em Alpha pode indicar disfunção nos mecanismos de supressão de informações irrelevantes, resultando em flutuações atencionais (Klimesch, 2012).

Portanto, ainda que a hipótese inicial previsse redução das bandas rápidas, a leitura descritiva dos gráficos sugere que a exposição excessiva a telas pode provocar não apenas supressão, mas também hiperativação e variabilidade nas bandas oscilatórias. Tais achados reforçam a hipótese de disfunção cortical frontal, com padrões desadaptativos.

Assim, a análise descritiva dos gráficos reforça que a exposição prolongada a telas pode afetar funções executivas superiores, como atenção sustentada, regulação emocional e

inibição comportamental, de acordo com modelos que associam o uso problemático de dispositivos digitais à desorganização funcional do córtex pré-frontal.

Resultados – Análise Inferencial da Atividade Eletroencefalográfica córtex pré frontal.

A análise inferencial das amplitudes eletroencefalográficas, obtidas a partir de registros em condição de olhos fechados e olhos abertos, revelou padrões diferenciados de ativação cortical entre os grupos categorizados segundo o tempo diário de uso de telas (<4h/dia e >4h/dia). As análises foram conduzidas para as cinco principais bandas de frequência, Delta, Theta, Alpha, Beta e Gamma, focalizando as amplitudes no olho esquerdo, representativo da lateralidade cortical.

Condição de Olhos Fechados

Na condição de olhos fechados, as análises estatísticas indicaram uma diferença significativa entre os grupos na banda Gamma ($t(13) = -2.79$, $p = 0.017$; $U = 7.0$, $p = 0.018$), com o grupo de maior uso de telas apresentando amplitudes significativamente superiores. A banda Gamma é classicamente associada à integração sensorial e à coordenação de processos cognitivos complexos (Jensen *et al.*, 2007), e sua elevação pode refletir uma tentativa de compensação neural frente à sobrecarga sensorial crônica induzida pelo uso intensivo de dispositivos digitais. Nas demais bandas, não foram observadas diferenças estatisticamente significativas, embora tenha-se verificado uma tendência à diferença na banda Delta ($p \approx 0.07$), sugerindo que, mesmo em estado de repouso, há indícios de alterações neurofisiológicas no grupo de maior exposição a telas, especialmente em frequências relacionadas ao estado basal cortical.

Além dessa diferença estatística na condição de olhos fechados, a análise descritiva dos gráficos na condição de olhos abertos reforçou o padrão de maior atividade Gamma entre os participantes com maior tempo de exposição diária às telas (>4h), com destaque para maior dispersão interindividual e predominância dessa elevação no hemisfério esquerdo. Essa combinação de achados, estatisticamente significativa em repouso e visível de forma descritiva durante a ativação, sugere que o aumento da banda Gamma pode refletir tanto uma hiperatividade sensorial disfuncional quanto uma tentativa de compensação neural diante da intensa estimulação digital contínua.

Esse perfil de maior atividade Gamma guarda consonância com os resultados de Choi *et al.* (2013), que também identificaram aumento da potência absoluta nessa banda em indivíduos com dependência da internet e alta impulsividade, reforçando a hipótese de que a

frequência Gamma pode estar implicada em alterações na autorregulação cognitiva e emocional, bem como em disfunções no controle inibitório. Contudo, é importante destacar diferenças metodológicas e de amostra: enquanto Choi et al. investigou uma população clinicamente diagnosticada com dependência de internet, o presente estudo envolveu participantes não clínicos, categorizados apenas pelo tempo de exposição a telas.

Além disso, uma diferença importante entre os estudos está na variabilidade dos achados. Enquanto Choi et al. (2013) encontraram um padrão consistente de aumento da banda Gamma, fortemente associado à impulsividade e gravidade da dependência, os dados do presente estudo mostraram maior dispersão interindividual nas amplitudes de Gamma, especialmente nos usuários de telas por mais de 4 horas diárias. Essa heterogeneidade pode refletir diferentes estágios de vulnerabilidade ou adaptação cortical frente ao uso excessivo de dispositivos digitais, sugerindo que o aumento da atividade Gamma em usuários não clínicos ainda não se consolidou em um padrão homogêneo como ocorre em populações com diagnóstico formal.

Portanto, os achados aqui apresentados, tanto os estatísticos quanto os descritivos, apontam para um possível estágio subclínico ou inicial de disfunção cortical, no qual a elevação da banda Gamma pode atuar como um marcador precoce de sobrecarga sensorial, hiperatividade cortical e início de alterações nas funções executivas, especialmente no controle inibitório. Esses resultados reforçam a necessidade de atenção ao impacto neurofisiológico do uso prolongado de telas, mesmo em populações sem diagnóstico formal de dependência digital.

Condição de Olhos Abertos

Na condição de olhos abertos, foram identificadas diferenças estatisticamente significativas em duas bandas: Beta e Gamma.

Para a banda Beta, associada a processos de alerta, atenção sustentada e preparação motora (Engel & Fries, 2010), observou-se uma diferença significativa com tendência robusta ($t(13) = -2.17$, $p = 0.056$; $U = 5.0$, $p = 0.007$), indicando que o grupo de maior uso de telas apresentou amplitudes mais elevadas. Este resultado é compatível com a hipótese de que o uso intensivo de telas induz a uma hiperatividade cortical basal, potencialmente associada a sobrecarga cognitiva e estados elevados de excitação.

Na banda Gamma, as diferenças também se mantiveram significativas ($t(13) = -2.68$, $p = 0.020$), reforçando o padrão observado na condição de olhos fechados. Este achado sugere que as alterações na atividade de alta frequência no grupo de maior exposição são consistentes

independentemente do estado de repouso ou ativação sensorial, indicando uma potencial reorganização funcional dos circuitos frontais e temporais relacionados à integração sensorial e atenção seletiva (Fries, 2009).

Como já discutido anteriormente, os resultados possuem consonância com o estudos anteriores (Burleigh *et al.*, 2020; Choi *et al.*, 2013), que investigaram a atividade em repouso de indivíduos com dependência de Internet e sua relação com impulsividade. Porém, houve um achado distinto, a redução da potência da onda Beta (Burleigh *et al.*, 2020; Choi *et al.*, 2013). Essas alterações estavam associadas à gravidade do vício e à impulsividade, sugerindo que ondas rápidas em repouso podem ser marcadores neurobiológicos da dependência de Internet.

As demais bandas (Delta, Theta e Alpha) não apresentaram diferenças estatisticamente significativas, mas demonstraram tendências compatíveis com um perfil de hiperatividade e variabilidade aumentada no grupo de maior exposição, especialmente nas bandas Delta e Alpha, frequentemente associadas a processos homeostáticos e modulação da atenção (Klimesch, 2012).

Os achados indicam que a exposição a telas, superior a 4 horas diárias, está associada a alterações na atividade eletroencefalográfica, especialmente nas bandas de alta frequência (Beta e Gamma), sob condições tanto de repouso quanto de ativação. Estes resultados também são consistentes com a literatura que sugere um impacto do uso excessivo de dispositivos digitais sobre os sistemas neurais de integração sensorial, atenção e controle executivo (Wilmer *et al.*, 2017).

Tabela 1 - Análise inferencial das amplitudes eletroencefalográficas (olhos fechados)

Variável	t-stat	p (t-test)	U-stat	p (Mann-Whitney)
Delta Amplitude	2.01	0.068	42.0	0.088
Theta Amplitude	-1.11	0.292	17.0	0.272
Alpha Amplitude	0.22	0.832	23.0	0.689
Beta std. Amplitude	-1.70	0.114	14.5	0.157
Gamma Amplitude	-2.79	0.017	7.0	0.018

Tabela 1: Análise inferencial das amplitudes eletroencefalográficas na condição de olhos fechados, comparando participantes com menor (<4h/dia) e maior (>4h/dia) tempo de uso de telas. A tabela apresenta os valores dos testes estatísticos: t-estatística e p-valor para o teste t de Student para amostras independentes, bem como U-estatística e p-valor para o teste de Mann-Whitney. Foram analisadas as amplitudes das bandas Delta, Theta, Alpha, Beta e Gamma, registradas no olho esquerdo. Diferença estatisticamente significativa foi observada

apenas na banda Gamma, indicando maior amplitude neste grupo, sugerindo possível alteração neurofisiológica associada ao uso prolongado de telas.

Fonte: Autoria própria.

Tabela 2 - Análise inferencial das amplitudes eletroencefalográficas (olhos abertos)

Variável	t-stat	p (t-test)	U-stat	p (Mann-Whitney)
Delta Amplitude	-1.55	0.156	15.0	0.181
Theta Amplitude	-1.01	0.339	20.0	0.456
Alpha Amplitude	-1.46	0.170	12.0	0.088
Beta std. Amplitude	-2.17	0.056	5.0	0.007
Gamma Amplitude	-2.68	0.020	11.0	0.066

Tabela 2: Análise inferencial das amplitudes eletroencefalográficas na condição de olhos abertos, comparando participantes com menor (<4h/dia) e maior (>4h/dia) tempo de uso de telas. A tabela apresenta os valores dos testes t e de Mann-Whitney para as bandas Delta, Theta, Alpha, Beta e Gamma, registradas no olho esquerdo. Diferenças estatisticamente significativas foram identificadas nas bandas Beta e Gamma, com amplitudes superiores no grupo de maior uso de telas, indicando padrões de hiperatividade cortical e possível sobrecarga sensorial nesta condição.

Fonte: Autoria própria.

Tabela 3 - Análise inferencial do teste de Stroop (menor uso de tela), eficiência do controle inibitório.

Etapas	Média (ms)	Desvio padrão	Mínimo	Máximo
S1 – Cores	~720,83	±122,74	583,33	875,00
S2 – Palavras	~691,67	±88,28	583,33	875,00
S3 – Efeito Stroop	~926,04	±131,44	750,00	1166,67

Fonte: Autoria própria.

Estatísticas descritivas do Teste de Stroop para o grupo de menor uso de telas (<4h/dia). A tabela apresenta os valores médios, desvios padrão, valores mínimos e máximos dos tempos de resposta (em milissegundos) nas três etapas clássicas do teste: S1 – Nomeação de Cores, S2 – Leitura de Palavras e S3 – Efeito Stroop (condição incongruente). A presença de maiores tempos na etapa S3, comparada às etapas S1 e S2, reflete o padrão típico do efeito Stroop, caracterizado pelo aumento do tempo de reação diante da necessidade de inibição da leitura automática da palavra.

Tabela 4 - Análise do Teste de Stroop (maior uso de tela), eficiência do controle inibitório.

Etapas	Média (ms)	Desvio padrão	Mínimo	Máximo
S1 – Cores	~671,30	±137,32	500,00	958,33
S2 – Palavras	~666,67	±77,95	541,67	791,67
S3 – Efeito Stroop	~945,60	±181,16	625,00	1166,67

Fonte: Autoria própria.

Estatísticas descritivas do Teste de Stroop para o grupo de maior uso de telas (>4h/dia). A tabela apresenta os valores médios, desvios padrão, valores mínimos e máximos dos tempos de resposta (em milissegundos) nas três etapas do teste: S1 – Nomeação de Cores, S2 – Leitura de Palavras e S3 – Efeito Stroop. O grupo apresentou uma maior variabilidade interindividual, particularmente na etapa S3, indicando potencial aumento da dificuldade na inibição de respostas automáticas e maior dispersão nos processos de controle executivo.

Figura 20 - Teste de Stroop S1, eficiência do controle inibitório.

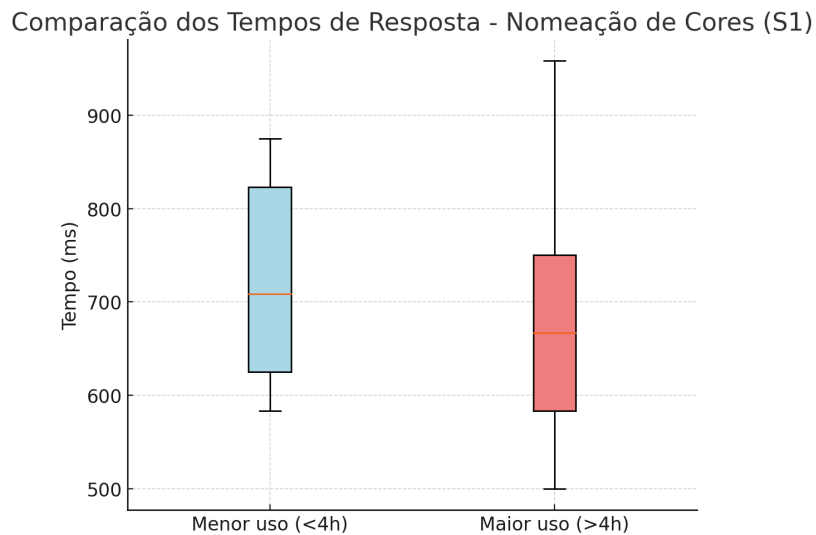


Figura 20 Boxplot dos tempos de resposta na etapa de Nomeação de Cores (S1) do Teste de Stroop, comparando participantes com menor (<4h/dia) e maior (>4h/dia) tempo de uso de telas. As caixas representam os quartis interquartis (Q1 a Q3), com a linha central indicando a mediana, e as hastes (whiskers) delimitando a variabilidade dentro de 1,5 vezes o intervalo interquartil. O grupo de menor uso está representado em azul-claro e o grupo de maior uso em vermelho-claro. Observa-se uma distribuição relativamente homogênea entre os grupos, com ligeira maior dispersão no grupo de maior uso.

Fonte: Autoria própria.

Figura 21 - Teste de Stroop S2, eficiência do controle inibitório.

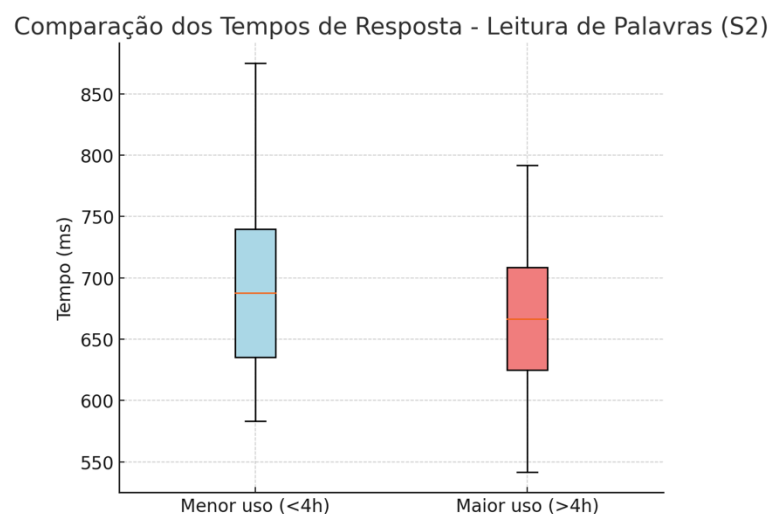


Figura 21 Boxplot dos tempos de resposta na etapa de Leitura de Palavras (S2) do Teste de Stroop, comparando os grupos conforme o tempo diário de uso de telas. A estrutura do boxplot segue a mesma convenção da Figura 1, com cores diferenciando os grupos. A mediana e a dispersão mostram que, embora os tempos médios sejam

próximos, o grupo de maior uso apresenta ligeira tendência a maior variabilidade, o que pode sugerir flutuações nos processos automáticos de leitura em função da exposição prolongada a estímulos visuais.
Fonte: Autoria própria.

Figura 22 - Teste de Stroop S3, eficiência do controle inibitório.

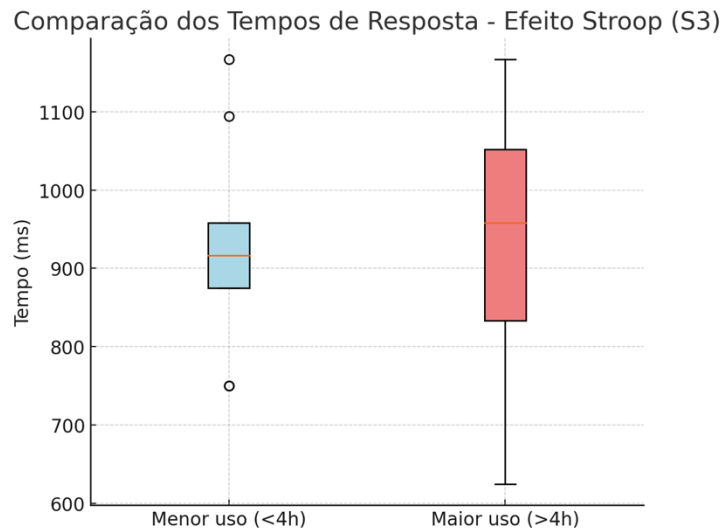


Figura 22 Boxplot dos tempos de resposta na etapa de Efeito Stroop (S3), condição incongruente, comparando os grupos de menor e maior uso de telas. A estrutura gráfica segue o mesmo padrão das figuras anteriores. Notam-se maiores tempos médios e maior dispersão no grupo de maior uso de telas, especialmente na presença de valores extremos (outliers), o que pode refletir uma maior dificuldade na inibição de respostas automáticas e uma maior variabilidade interindividual nas habilidades de controle executivo sob interferência cognitiva.
Fonte: Autoria própria.

Resultados – Teste de Stroop, eficiência do controle inibitório.

A análise descritiva e gráfica dos tempos de resposta no Teste de Stroop, composta pelas três etapas clássicas – S1: Nomeação de Cores, S2: Leitura de Palavras e S3: Efeito Stroop (condição incongruente) – revelou diferenças relevantes entre os grupos categorizados conforme o tempo diário de exposição às telas (<4h/dia e >4h/dia).

Etapa S1 – Nomeação de Cores

Os resultados da etapa S1 (figura 20) indicaram tempos médios de resposta de aproximadamente 720,83 ms ($\pm 122,74$) no grupo de menor uso de telas e 671,30 ms ($\pm 137,32$) no grupo de maior uso. Embora o grupo de maior uso tenha apresentado, numericamente, um tempo médio ligeiramente inferior, destacou-se a maior dispersão dos dados, evidenciada por uma amplitude maior entre valores mínimos e máximos (500,00 ms a 958,33 ms) em comparação ao grupo de menor uso (583,33 ms a 875,00 ms). Esta maior variabilidade pode sugerir um padrão de heterogeneidade interindividual no desempenho basal da nomeação de cores entre indivíduos com maior tempo de exposição a telas.

Etapa S2 – Leitura de Palavras

Na etapa S2 (figura 21), os tempos médios de resposta foram de 691,67 ms ($\pm 88,28$) para o grupo de menor uso e 666,67 ms ($\pm 77,95$) para o grupo de maior uso. Assim como na etapa anterior, o grupo de maior uso apresentou maior variabilidade, embora menos pronunciada do que na etapa S1. A leitura de palavras é considerada uma resposta automática, menos dependente de controle executivo.

Etapa S3 – Efeito Stroop (Condição Incongruente)

A etapa S3 (figura 22), que caracteriza o efeito Stroop clássico, evidenciou, como esperado, os maiores tempos médios de resposta em ambos os grupos, refletindo a demanda cognitiva adicional para a inibição da leitura automática da palavra e a nomeação correta da cor do estímulo. O grupo de menor uso apresentou média de 926,04 ms ($\pm 131,44$), enquanto o grupo de maior uso exibiu uma média de 945,60 ms ($\pm 181,16$).

Notadamente, a dispersão dos tempos de resposta foi mais acentuada no grupo de maior uso, com valores extremos próximos a 1166,67 ms e amplitudes consideravelmente maiores que no grupo de menor uso. Este achado sugere que indivíduos com maior exposição diária a telas podem apresentar maior variabilidade e, possivelmente, maior vulnerabilidade em tarefas que exigem controle inibitório e resolução de conflitos cognitivos, funções classicamente atribuídas aos circuitos pré-frontais dorsolaterais (Miyake *et al.*, 2000).

No presente estudo, embora os tempos médios de resposta entre os grupos sejam relativamente próximos nas três etapas do Teste de Stroop, o grupo de maior uso de telas apresentou uma maior variabilidade interindividual, particularmente pronunciada na etapa de inibição cognitiva (S3). Esta maior dispersão pode indicar uma desorganização funcional ou uma sobrecarga nos sistemas de controle executivo decorrente da exposição prolongada a estímulos digitais, corroborando evidências anteriores sobre os impactos do uso excessivo de dispositivos eletrônicos na eficiência dos processos inibitórios (Swing *et al.*, 2010; Wilmer *et al.*, 2017).

Esses achados convergem com estudos prévios, como o de Kai *et al.* (2011), que demonstraram, em indivíduos com vício em internet, maior tempo de reação e aumento nos erros de resposta na etapa de incongruência do Stroop, refletindo dificuldades no controle cognitivo.

De forma semelhante, Dannon *et al.* (2010) observaram que participantes com Transtorno de Jogos apresentaram desempenho mais lento e impreciso, também com maior

número de erros nessa etapa, características que indicam disfunção no córtex pré-frontal. Goldstein e Volkow (2011) reforçam essa interpretação, apontando que pior desempenho no Stroop é um marcador sensível de disfunção pré-frontal, comumente observado em distúrbios do impulso e condições associadas a prejuízo no autocontrole, como os transtornos aditivos. Assim, a maior variabilidade nos tempos de resposta observada no grupo de maior uso de telas pode representar um estágio subclínico dessas disfunções, refletindo um possível impacto da exposição digital prolongada sobre a integridade funcional dos circuitos frontais envolvidos no controle inibitório e na resolução de conflitos cognitivos.

Resultados – Correlação entre a Atividade Eletroencefalográfica (EEG) e o Desempenho no Teste de Stroop

Com o objetivo de investigar a relação entre a atividade neurofisiológica, particularmente as amplitudes da banda Gamma, e o desempenho comportamental em controle inibitório, foram conduzidas análises de correlação entre as amplitudes da banda Gamma do EEG, obtidas nas condições de olhos fechados e olhos abertos, e os tempos de resposta na etapa incongruente do Teste de Stroop (S3 – Efeito Stroop).

Inicialmente, aplicou-se a correlação de Pearson, que revelou uma correlação fraca e positiva entre a amplitude da banda Gamma na condição de olhos fechados e o tempo de resposta em S3 ($r = +0.20$, $p = 0.388$). Para a condição de olhos abertos, observou-se uma correlação moderada e negativa ($r = -0.41$, $p = 0.062$), indicando uma tendência – embora não estatisticamente significativa – de que maiores amplitudes de Gamma estariam associadas a menores tempos de resposta, sugerindo possível eficiência funcional do circuito neural relacionado ao controle inibitório (Jensen *et al.*, 2007).

Considerando o tamanho reduzido da amostra e a possibilidade de não linearidade nas relações, foi aplicada também a correlação de Spearman, mais robusta frente a distribuições não paramétricas e outliers. Contudo, os resultados mantiveram-se não significativos, com coeficientes de correlação de $\rho = +0.30$ ($p = 0.183$) para olhos fechados e $\rho = -0.13$ ($p = 0.569$) para olhos abertos.

Na presente pesquisa, os achados indicam que, nesta amostra, não foram encontradas associações estatisticamente significativas entre as amplitudes da banda Gamma e o desempenho no Teste de Stroop, embora a tendência observada na condição de olhos abertos sugira que a atividade cortical de alta frequência possa estar relacionada a processos de controle inibitório, em linha com evidências que destacam o papel da sincronização Gamma na atenção seletiva e integração sensorial (Fries, 2009; Jensen *et al.*, 2007).

Tais resultados devem ser interpretados com cautela, principalmente devido à limitação amostral, que reduz o poder estatístico para detectar associações de magnitude moderada. Ademais, as diferenças encontradas nas análises inferenciais do EEG entre os grupos sugerem que as alterações neurofisiológicas associadas ao uso excessivo de telas podem ser mais evidentes no nível de padrões de ativação cortical do que diretamente no desempenho comportamental em tarefas de controle executivo.

7 LIMITAÇÕES DO ESTUDO

Este estudo apresenta algumas limitações importantes que devem ser consideradas na interpretação dos resultados. Inicialmente, embora o recrutamento tenha começado com um total de 20 participantes, apenas 16 puderam ser incluídos nas análises finais. Quatro participantes foram excluídos: um devido à corrupção dos dados de EEG e três devido a falhas técnicas na coleta do tempo de uso de tela, uma vez que os aplicativos de monitoramento instalados em seus dispositivos não registraram os dados corretamente. A escolha de jovens adultos (predominantemente entre 20 e 30 anos) foi intencional, já que esse grupo etário representa uma faixa populacional com alta exposição a dispositivos digitais, tornando-se relevante para os objetivos do estudo. No entanto, essa decisão limita a generalização dos achados para outras faixas etárias.

Além disso, a amostra foi selecionada por conveniência, principalmente devido ao curto período disponível para a coleta de dados e à necessidade de atender a critérios específicos de inclusão, como o tempo médio diário de uso de telas. Foi particularmente difícil encontrar participantes com tempo de uso inferior a 4 horas diárias: 6 participantes com menor tempo de tela e 10 com maior tempo de exposição. Essa dificuldade, por si só, já reflete um fenômeno social relevante, indicando a prevalência do uso excessivo de dispositivos digitais entre jovens adultos.

Outro aspecto a ser considerado é o delineamento observacional do estudo, que foi escolhido por questões éticas e de viabilidade. Não seria apropriado ou eticamente aceitável submeter os participantes a manipulações experimentais de longo prazo envolvendo o tempo de uso de telas. Contudo, esse tipo de delineamento impede inferências causais, limitando as conclusões a associações observadas entre as variáveis. Adicionalmente, não foi possível controlar ou isolar outras variáveis de confusão que poderiam ter influenciado os resultados, como a qualidade e duração do sono, níveis de estresse ou consumo de cafeína.

Outro ponto relevante diz respeito ao método de aferição do tempo de uso de telas. Para 13 participantes, os dados foram obtidos por meio de dispositivos *Apple*, utilizando o sistema de monitoramento de tempo nativo da plataforma, enquanto 3 participantes utilizaram aplicativos de controle de tempo de uso em dispositivos *Android*. Essa diferença de fontes pode introduzir variações metodológicas, considerando possíveis discrepâncias entre os sistemas operacionais na forma de contabilização do tempo de tela.

Por fim, o curto período de coleta de dados impossibilitou a realização de um acompanhamento longitudinal, que poderia ter fornecido informações mais robustas sobre os efeitos cumulativos da exposição prolongada às telas. Recomenda-se que estudos futuros ampliem o tamanho amostral, contemplem diferentes faixas etárias, realizem controle de variáveis externas e adotem delineamentos longitudinais para uma melhor compreensão da dinâmica entre o uso de dispositivos digitais, a atividade neurofisiológica e o desempenho cognitivo.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o uso intensivo de *smartphones* cada vez mais presente entre jovens, surge a questão de como esse comportamento influencia a função cerebral, mesmo na ausência de condições clínicas diagnósticas. Este estudo exploratório investigou se o uso prolongado de *smartphones*, definido como mais de quatro horas diárias. O objetivo geral de investigar a relação entre impulsividade e sobrecarga cognitiva em usuários excessivos de *smartphones* foi atendido, foram identificados padrões eletrofisiológicos compatíveis à impulsividade e à sobrecarga cognitiva, por meio do registro eletroencefalográfico (EEG). Já a avaliação do controle inibitório e do tempo de reação, por meio do Teste de Stroop, não revelou diferenças significativas entre os grupos, sugerindo que as alterações observadas ocorrem mesmo sem prejuízo comportamental detectável em tarefas simples.

Destarte, a maior amplitude e dispersão na banda Gamma observadas neste estudo confirmam resultados anteriores que vinculam essa frequência à integração sensorial excessiva, impulsividade e severidade da dependência (Burleigh *et al.*, 2020; Choi *et al.*, 2013), reforçando o papel da atividade Gamma como um possível marcador neural do impacto da exposição prolongada a estímulos digitais. No entanto, uma diferença importante a ser destacada é que a maioria dos estudos prévios foi conduzida em populações clínicas, compostas por indivíduos com diagnóstico formal de dependência de internet, transtorno de jogos ou outras condições relacionadas ao controle de impulsos (Choi *et al.*, 2013; Lee *et al.*, 2017; Dannon *et al.*, 2010). Em contraste, o presente estudo foi realizado com uma amostra de jovens sem diagnóstico de transtornos psiquiátricos e sem sintomas expressivos de saúde mental, classificados apenas com base no tempo diário de exposição a telas.

Essa distinção é relevante, pois sugere que alterações na atividade cortical, como o aumento e a variabilidade da banda Gamma, podem já estar presentes em estágios subclínicos, antes mesmo da instalação de um transtorno diagnosticável. Tal achado reforça a hipótese de que há um continuum nas mudanças neurofisiológicas associadas ao uso excessivo de dispositivos digitais, com padrões que podem variar desde adaptações iniciais e flutuações funcionais em usuários não clínicos até alterações mais estruturadas e persistentes observadas em populações clínicas com transtornos estabelecidos. Essas convergências e divergências entre os estudos ressaltam que os padrões eletroencefalográficos associados ao uso excessivo de telas e à impulsividade são dinâmicos e multifacetados, podendo refletir diferentes estágios de vulnerabilidade ou de progressão do quadro.

Além das alterações eletrofisiológicas, os resultados do Teste de Stroop, embora não tenham evidenciado diferenças estatisticamente significativas nos tempos médios de resposta entre os grupos, mostraram uma maior dispersão nos tempos de reação na etapa de maior demanda por controle inibitório (S3), especialmente entre os participantes com maior uso de telas. Esse padrão de variabilidade ampliada é consistente com uma possível vulnerabilidade nos processos executivos, reforçando a hipótese de que a exposição prolongada a estímulos digitais pode comprometer, de maneira sutil e precoce, o controle de impulsos e a capacidade de resolução de conflitos cognitivos.

No que diz respeito às hipóteses iniciais, os resultados obtidos permitiram observar apenas uma confirmação parcial. A hipótese de que o grupo com maior uso de telas apresentaria uma redução das bandas rápidas (Alfa e Beta), com predomínio de ondas lentas, não foi confirmada integralmente. Pelo contrário, a análise revelou um padrão com elevação das amplitudes absolutas nas bandas Beta e Gamma, além de uma alta variabilidade interindividual. Esse achado sugere que, ao invés de uma simples redução, o uso excessivo de dispositivos pode gerar uma dinâmica oscilatória cortical desorganizada, com picos de hiperativação, especialmente na banda Beta, o que pode refletir estados de hiperalerta, ansiedade basal ou mesmo sobrecarga cognitiva, tema central deste trabalho.

Essa discrepância pode indicar heterogeneidade nos perfis neurofisiológicos e na progressão dos efeitos do uso excessivo de dispositivos digitais, divergindo quanto a população do presente estudo que não possuía diagnóstico de saúde mental de populações clínicas com prejuízos no controle inibitório. Isso reforça a necessidade de estudos longitudinais para melhor compreensão dos mecanismos envolvidos.

Já em relação à segunda hipótese, de que o grupo com maior uso de telas apresentaria maiores tempos de reação e mais erros no Teste de Stroop, os dados também não confirmaram plenamente essa previsão em termos de diferenças estatísticas nos tempos médios e número de erros. No entanto, a análise descritiva mostrou uma maior variabilidade nos tempos de resposta na etapa de maior demanda por controle inibitório (S3), especialmente no grupo de maior uso de telas, o que sugere um possível indicativo de vulnerabilidade neurocognitiva nos processos de inibição de respostas automáticas.

Portanto, os achados reforçam que a relação entre sobrecarga cognitiva, uso excessivo de dispositivos digitais e alterações nos padrões neurofisiológicos de controle inibitório é complexa e multifatorial. As alterações observadas na banda Beta, associadas à sobrecarga cortical e estados de alerta excessivo, indicam que o impacto do uso prolongado de telas pode

envolver tanto hiperativação quanto desregulação funcional, mesmo em populações não clínicas.

Conclui-se que apesar das limitações, os achados reforçam a necessidade de medidas de saúde pública e políticas educativas que promovam o uso consciente da tecnologia. Programas de orientação em escolas e universidades, campanhas de conscientização e o incentivo ao monitoramento ativo do tempo de tela podem ser estratégias importantes. Além disso, políticas de regulamentação das plataformas digitais, com maior transparência nos algoritmos e limites de uso, bem como a criação de leis que protejam o bem-estar digital do usuário, são ações recomendadas. Por fim, destaca-se a importância de pesquisas futuras, especialmente de caráter longitudinal, com aumento da população estudada, os quais possam avaliar os efeitos cumulativos da exposição às telas, considerando também outras variáveis como sono, estresse, saúde mental ou uso de cafeína.

9 CRONOGRAMA

A seguir, apresenta-se o cronograma da realização das atividades ao longo de dois anos acadêmicos do curso de Mestrado em Psicologia.

2023/2024/2025						
Etapas	Ago/Dez (2023)	Mar/Jul (2024)	Ago/Set (2024)	Set/Out (2024)	Nov/Dez (2024)	Mar/ Agosto
Disciplinas da Pós-Graduação	x	x	x	x	x	
Escolha do tema	x					
Levantamento bibliográfico	x					
Leitura e análise de artigos	x	x	x	x	x	
Elaboração do projeto de pesquisa	x	x				
Comitê de Ética		x				
Coleta de dados			x	x		
Análise dos dados					x	
Revisão					x	
Entrega						x
Defesa						x

REFERÊNCIAS

- Amlung M, Marsden E, Holshausen K, *et al.* (2019). Delay Discounting as a Transdiagnostic Process in Psychiatric Disorders: A Meta-analysis. *JAMA Psychiatry*. 76(11):1176–1186. doi:10.1001/jamapsychiatry.2019.2102
- Andreassen, C. S., Billieux, J., Griffiths, M. D., Kuss, D. J., Demetrovics, Z., Mazzoni, E. & Pallesen, S. (2016). The relationship between addictive use of social media and video games and symptoms of psychiatric disorders: A large-scale cross-sectional study. *Psychology of Addictive Behaviors*, 30(2), 252-262. <https://doi.org/10.1037/adb0000160>
- Asch, S. E. (1951). Effects of group pressure upon the modification and distortion of judgments. *Psychological Monographs*, 70(9), 1-70.
- Associação Americana de Psicologia. (2021). Sobrecarga de informações. *Dicionário de Psicologia da APA*. <https://dictionary.apa.org/information-overload>
- Auger, N., Lo, E., Cantinotti, M., & O'Loughlin, J. (2010). Impulsivity and socioeconomic status interact to increase the risk of gambling onset among youth. *Addiction*, 105(12), 2176-2183. <https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2010.03100.x>.
- Bari, A., & Robbins, T. W. (2013). Inhibition and impulsivity: Behavioral and neural basis of response control. *Progress in Neurobiology*, 108, 44-79. <https://doi.org/10.1016/j.pneurobio.2013.06.005>
- Bavelier, D., Green, C. S., Han, D. H., Renshaw, P. F., Merzenich, M. M., & Gentile, D. A. (2011). Brains on video games. *Nature Reviews. Neuroscience*, 12(12), 763-768.
- Bechara, A. (2005). Decision making, impulse control and loss of willpower to resist drugs: a neurocognitive perspective. *Nature Neuroscience*, 8, 1458-1463. <https://doi.org/10.1038/nn1584>
- Bechara, A., Berridge, K. C., Bickel, W. K., Morón, J. A., Williams, S. B., & Stein, J. S. (2019). A Neurobehavioral Approach to Addiction: Implications for the Opioid Epidemic and the Psychology of Addiction. *Psychological Science in the Public Interest*, 20(2), 96-127. <https://doi.org/10.1177/1529100619860513>.
- Beck, J. (2018). *Terapia cognitiva: Teoria e prática* (2ª ed.). Artmed.
- Berger, H. Über das Elektrenkephalogramm des Menschen. *Archiv f. Psychiatrie*, 87, 527–570 (1929). <https://doi.org/10.1007/BF01797193>
- Bhargava, V., & Velasquez, M. (2021). Ethics of the Attention Economy: The Problem of Social Media Addiction. *Business Ethics Quarterly*, 31(3), 321-359. <https://doi.org/10.1017/beq.2020.32>
- Bianchi, A., & Phillips, J. G. (2005). Psychological predictors of problem mobile phone use. *CyberPsychology & Behavior*. <https://doi.org/10.1089/cpb.2005.8.39>

- Biasiucci, A.; Franceschiello, B.; Murray, MM. (2019). Electroencephalography. *Curr Biol.* 4;29(3):R80-R85. doi: 10.1016/j.cub.2018.11.052.
- Blüher M. (2019). Obesity: global epidemiology and pathogenesis. *Nat Rev Endocrinol.*, 15(5):288-298. doi: 10.1038/s41574-019-0176-8.
- Bradbury, K. M., Turel, O., & Morrison, K. M. (2019). Electronic device use and beverage related sugar and caffeine intake in US adolescents. *Plos One*, 14(10), e0223912. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0223912>.
- Brailovskaia, J., Margraf, J., & Teismann T. (2021). O pensamento negativo repetitivo medeia a relação entre o uso aditivo do Facebook e os resultados relacionados ao suicídio: um estudo longitudinal. *Curr Psicol.* 42(8):6791 <https://doi.org/10.1007/s12144-021-02025-7>.
- Brandelero, V., Toni, M. (2015). Study of validity of Stroop Color and Word Test for Inhibitory control. *Psicologia Argumento*, 33(701):282
- Brandenburg, J., & Weber, D. (2005). Autoconhecimento e liberdade no behaviorismo radical. *Psico-USF*, 10(1), 87-92.
- Britton, J. W., Frey, L. C., Hopp, J. L., & St. Louis, E. K. (Eds.). (2016). *Eletroencefalografia (EEG): Um texto introdutório e atlas de achados normais e anormais em adultos, crianças e bebês* Sociedade Americana de Epilepsia.
- Buckholtz, J. W., & Meyer-Lindenberg, A. (2012). Psychopathology and the human connectome: Toward a transdiagnostic model of risk for mental illness. *Neuron*, 74(6), 990-1004. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2012.06.002>
- Burleigh, T. L., Griffiths, M. D., Sumich, A., Wang, G. Y., & Kuss, D. J. (2020). Gaming disorder and internet addiction: A systematic review of resting-state *EEG studies*. *Addictive Behaviors*, 107, Article 106429. <https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2020.106429>
- Campbell, T. D., Stanley, C. J. (1963). *Experimental and Quasi-Experimental Designs for Research*. Houghton Mifflin Company Boston Dallas Geneva, III.
- Cao, F., Su, L., Liu, T., & Gao, X. (2007). The relationship between impulsivity and Internet addiction in a sample of Chinese adolescents. *Eur Psychiatry*, 22, 466-471.
- Carvalho, M. K., Grando, L. R., & Britto, A. J. (2021). Os efeitos do tempo de tela em crianças e adolescentes: um levantamento bibliográfico. *Observatório em Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde da Fundação Oswaldo*.
- Cavanagh, J. F., & Frank, M. J. (2014). Frontal theta as a mechanism for cognitive control. *Trends in Cognitive Sciences*, 18(8), 414–421. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2014.04.012>
- Chamberlain SR, Sahakian BJ. (2007) The neuropsychiatry of impulsivity. *Curr Opin Psychiatry*. 20(3):255-61. doi: 10.1097/YCO.0b013e3280ba4989.

- Chamberlain, S. R., & Robbins, T. W. (2013). Noradrenergic modulation of cognition: Therapeutic implications. *Journal of Psychopharmacology*, 27(9), 694-718. <https://doi.org/10.1177/0269881113494100>
- Cheng, C., & Li, A. Y. (2014). Internet addiction prevalence and quality of (real) life: A meta-analysis of 31 nations across seven world regions. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 17, 755-60.
- Choi, J. S., Park, S. M., Lee, J., Hwang, J. Y., Jung, H. Y., Choi, S. W., Kim, D. J., Oh, S., & Lee, J. Y. (2013). Resting-state beta and gamma activity in Internet addiction. *Int J Psychophysiol*, in press.
- Ciccarelli, T. M., Eikelboom, R., Manwell, L. A., & Tadros, M. (2022). Digital dementia in the internet generation: Excessive screen time during brain development will increase the risk of Alzheimer's disease and related dementias in adulthood. *Journal of Integrative Neuroscience*, 21(1), 28.
- Dalley, J. W., Mar, A. C., Economidou, D., & Robbins, T. W. (2008). Neurobehavioral mechanisms of impulsivity: fronto-striatal systems and functional neurochemistry. *Pharmacol Biochem Behav* 90:250-260.
- Dannon, P. N., Shoenfeld, N., Rosenberg, O., Kertzman, S., & Kotler, M. (2010). Pathological gambling: an impulse control disorder? *Measurement of impulsivity using neurocognitive tests*.
- Dehaene, S., Changeux, J. P., Naccache, L., Sackur, J., & Sergent, C. (2006). Conscious, preconscious, and subliminal processing: A testable taxonomy. *Trends in Cognitive Sciences*, 10(5), 204–211. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2006.03.006>
- Descartes, R. (2004). *Meditações sobre a filosofia primeira*. Editora da Unicamp. <https://doi.org/10.978/8526806740>
- Engel, A. K., & Fries, P. (2010). Beta-band oscillation-signalling the status quo? *Current Opinion in Neurobiology*, 20(2), 156–165. <https://doi.org/10.1016/j.conb.2010.02.015>
- Eppler, M. J., & Mengis, J. (2004). O conceito de sobrecarga de informação: Uma revisão da literatura da ciência da organização, contabilidade, marketing, MIS e disciplinas relacionadas. *Information Society*, 20(5), 325-344.
- Ernst, M., Daniele, T., & Frantz, K. (2011). New perspectives on adolescent motivated behavior: Attention and conditioning. *Developmental Cognitive Neuroscience*, 1(4), 377-389. <https://doi.org/10.1016/j.dcn.2011.07.013>
- Ersche, K. D., Jones, P. S., Williams, G. B., Turton, A. J., Robbins, T. W., & Bullmore, E. T. (2012). Abnormal brain structure implicated in stimulant drug addiction. *Science*, 335(6068), 601-604. <https://doi.org/10.1126/science.1214463>
- Evenden, J. (1999). Varieties of impulsivity. *Psychopharmacology*, 146(4), 348–361. <https://doi.org/10.1007/PL00005481>

- Fineberg, N. A., Demetrovics, Z., Stein, D. J., Ioannidis, K., Potenza, M. N., Grünblatt, E., Pallanti, S., & Chamberlain, S. R. (2018). Manifesto for a European research network into Problematic Usage of the Internet. *European Neuropsychopharmacology*, 28(11), 1232-1246. <https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2018.08.004>
- Firth, J., Torous, J., Stubbs, B., Firth, J. A., Steiner, G. Z., & Smith, L. (2019). The 'online brain': How the Internet may be changing our cognition. *World Psychiatry*, 18(1), 119-129.
- Franke, B. *et al.* The genetics of attention deficit/ hyperactivity disorder in adults, a review. *Mol. Psychiatry* 17, 960–987 (2012).
- Fries, P. (2009). Neuronal gamma-band synchronization as a fundamental process in cortical computation. *Annual Review of Neuroscience*, 32, 209–224.
- Fuentes, D., Malloy-Diniz, L. F., Camargo, C. H. P., & Cosenza, R. M. (2008). *Neuropsychologia: teoria e prática*. Porto Alegre: Artmed.
- Finn, P. R., & Justus, A. (1999). Reduced EEG alpha power in the male and female offspring of alcoholics. *Alcoholism: Clinical and Experimental Research*, 23(2), 256–262. doi:10.1111/j.1530-0277.1999.tb04108.x
- Fuentes, D., Malloy-Diniz, L. F., Camargo, C. H. P., & Cosenza, R. M. (2008). *Neuropsychologia: teoria e prática*. Porto Alegre: Artmed.
- Garcia-Argibay, M. (2018). The relationship between the Big Five personality traits, impulsivity, and anabolic steroid use. *Substance Use & Misuse*, 54(2), 236–246. <https://doi.org/10.1080/10826084.2018.1512630>
- Gentile, D. A., Choo, H., Liau, A., Sim, T., Li, D. D., Fung, D., & Khoo, A. (2011). Pathological video game use among youths: A two-year longitudinal study. *Pediatrics*, 127(2), E319–E329. <https://doi.org/10.1542/peds.2010-1353>.
- Goldstein, R., Volkow, N. (2011). Dysfunction of the prefrontal cortex in addiction: neuroimaging findings and clinical implications. *Nat Rev Neurosci* 12, 652-669.
- Grant JE, Chamberlain SR. (2014). Impulsive action and impulsive choice across substance and behavioral addictions: cause or consequence? *Addict Behav.* 39(11):1632-1639. doi: 10.1016/j.addbeh.2014.04.022.
- Grant, J. E., Chamberlain, S. R. (2014). Impulsive action and impulsive choice across substance and behavioral addictions: cause or consequence? *Addict Behav.* <https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2014.04.022>
- Griffiths, M. D. (2005). Internet gambling: Issues, effects, and treatment. *Psychology of Addictive Behaviors*, 19(1), 4-10. <https://doi.org/xx.xxx/yyyy>
- Guerrero, M. D., Barnes, J. D., Walsh, J. J., Chaput, J. P., Tremblay, M. S., & Goldfield, G. S. (2019). 24-Hour Movement Behaviors and Impulsivity. *Pediatrics*, 144 (3): e20190187. 10.1542/peds.2019-0187

- Guo, N., Luk, T. T., Wang, M. P., Ho, S. Y., Fong, D. Y. T., Wan, A., Chan, S. S.-C., & Lam, T. H. (2021). Self-reported screen time on social networking sites associated with problematic smartphone use in Chinese adults: A population-based study. *Frontiers in Psychiatry, 11*. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2020.614061>
- Gutiérrez, J. D., Fonseca, F. R., & Rubio, G. (2016). Cell-phone addiction: A review. *Frontiers in Psychiatry, 7*(175). <https://doi.org/10.3389/fpsy.2016.00175>
- Hadar, A., Hadas, I., Lazarovits, A., Alyagon, U., Eliraz, D., & Zangen, A. (2017). Answering the missed call: Initial exploration of cognitive and electrophysiological changes associated with smartphone use and abuse. *PLOS ONE, 12*(7), e0180094. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0180094>
- Han, B. C. (2013). *No Enxame: Perspectivas do Digital*. Vozes.
- He, Q., Turel, O., Wei, L. *et al.* (2021). Structural brain differences associated with extensive massively-multiplayer video gaming. *Brain Imaging and Behavior, 15*, 364-374. <https://doi.org/10.1007/s11682-020-00263-0>
- Helm, P., & Matzner, T. (2023). Co-addictive human–machine configurations: Relating critical design and algorithm studies to medical-psychiatric research on “problematic Internet use”. *New Media & Society, 0*(0). <https://doi.org/10.1177/14614448231165916>
- Henriques, J. B., & Davidson, R. J. (1991). Left frontal hypoactivation in depression. *Journal of Abnormal Psychology, 100*, 535-545.
- Heyman, I., Liang, H., & Hedderly, T. (2021). COVID-19 related increase in childhood tics and tic-like attacks. *Archives of Disease in Childhood, 106*:420-421 <https://doi.org/10.1136/archdischild-2021-321748>
- Hoi-Chung, L., Pawel, S., James, C., Gatenby, B. S., & Peterson, J. C., G. (2000). An Event-related Functional MRI Study of the Stroop Color Word Interference Task, *Cerebral Cortex, 10*(I), 552–560, <https://doi.org/10.1093/cercor/10.6.552>
- Hoq, K. (2016). Sobrecarga de informação: Causas, consequências e remédios: Um estudo. *Filosofia e Progresso, 55*(1), 49-68.
- Hume, D. (2009). *Tratado da natureza humana* (2ª ed.). Editora Unesp.
- Hüpen, P., Kumar, H., Shymanskaya, A., Swaminathan, R., Habel, U. (2023) Impulsivity Classification Using EEG Power and Explainable Machine Learning. *Int J Neural Syst.* <https://doi.org/10.1142/S0129065723500065>.
- Hutton, J. S., Dudley, J., Horowitz-Kraus, T., DeWitt, T., & Holland, S. K. (2020). Associations Between Screen-Based Media Use and Brain White Matter Integrity in Preschool-Aged Children. *JAMA Pediatrics, 174*(1), e193869. <https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2019.3869>

- Hwang, J. Y., Choi, J. S., Gwak, A. R., Jung, D., Choi, S. W., Lee, J., Lee, J. Y., Jung, H. Y., & Kim, D. J. (2014). Shared psychological characteristics that are linked to aggression between patients with Internet addiction and those with alcohol dependence. *Annals of General Psychiatry*, 13(1). <https://doi.org/10.1186/1744-859x-13-6>
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (2023). Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD Contínua: Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC. IBGE.
- Ioannidis, K., Hook, R., Goudriaan, A. E., Vlies, S., Fineberg, N.A., Grant, J. E., & Chamberlain, S. R. (2019) Cognitive deficits in problematic internet use: meta-analysis of 40 studies. *Br J Psychiatry*. <https://doi.org/10.1192/bjp.2019.3>.
- Irak, M., Soylu, C., & Çapan, D. (2016). Violent video games and cognitive processes: A neuropsychological approach. *Gamer Psychology and Behavior*, 3-20.
- Jensen, O., Kaiser, J., & Lachaux, J. P. (2007). Human gamma-frequency oscillations associated with attention and memory. *Trends in Neurosciences*, 30(7), 317-324. <https://doi.org/10.1016/j.tins.2007.05.001>
- Jung, C. G. (2011). *O homem e seus símbolos*. Nova Fronteira.
- Kai, Y., Wei, Q., Yijun, L., & Jie, T. (2011). Internet addiction Neuroimaging findings. *Communicative & Integrative Biology*, 4(6), 637-639.
- Kemp, S. (2022). *Digital 2022: Global overview report*. Datareportal. <https://datareportal.com/reports/digital-2022-global-overview-report>
- Kemp, S. (2024). *Digital 2024: Global overview report*. Datareportal. <https://datareportal.com/reports/digital-2024-global-overview-report>
- Khoury, J. M., Couto, L. F. S. C., Santos, D. A., E Silva, V. H. O., Drumond, J. P. S., Silva, L. L. C. E., Malloy-Diniz, L., Albuquerque, M. R., das Neves, M. C. L., & Duarte Garcia, F. (2019). Bad Choices Make Good Stories: The Impaired Decision-Making Process and Skin Conductance Response in Subjects With Smartphone Addiction. *Frontiers in Psychiatry*, 10, 73. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2019.00073>
- Klimesch, W. (2012). Alpha-band oscillations, attention, and controlled access to stored information. *Trends in Cognitive Sciences*, 16(12), 606–617. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2012.10.007>
- Knyazev, G. G. (2007). Motivation, emotion, and their inhibitory control mirrored in brain oscillations. *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*, 31(3), 377-395. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2006.10.004>
- Knyazev, G. G. (2007). Motivation, emotion, and their inhibitory control mirrored in brain oscillations. *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*, 31(3), 377–395. doi:10.1016/j.neubiorev.2006.10.004

- Koob, G. F., & Volkow, N. D. (2010). Neurocircuitry of addiction. *Neuropsychopharmacology*, 35(1), 217-238. <https://doi.org/10.1038/npp.2009.110>
- Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2012). Internet and gaming addiction: A systematic literature review of neuroimaging studies. *Brain Sciences*, 2(3), 347-374.
- Kwon, M., Kim, D. J., Cho, H., & Yang, S. (2013). The smartphone addiction scale: Development and validation of a short version for adolescents. *PLoS ONE*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0083558>
- Laurie, A., Manwell, L. A., Tadros, M., Ciccarelli, T. M., & Eikelboom, R. (2022). Digital dementia in the internet generation: Excessive screen time during brain development will increase the risk of Alzheimer's disease and related dementias in adulthood. *Journal of Integrative Neuroscience*, 21(1), 28.
- Law, E. C., Han, M. X., Lai, Z., *et al.* (2023). Associations Between Infant Screen Use, Electroencephalography Markers, and Cognitive Outcomes. *JAMA Pediatr.*, 177(3):311-318. <https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2022.5674>
- Le Bon, G. (1895). *Psychologie des Foules*. Félix Alcan.
- Leary, T. (1994). *Chaos & Cyber Culture*. Ronin Publishing.
- Lee, J. Y., Park, S. M., Kim, Y. J., Kim, D. J., Choi, S., Kwon, J. S., & Choi, J. (2017). Resting-state EEG activity related to impulsivity in gambling disorder. *Journal of Behavioral Addictions*, 6(3), 387-395. <https://doi.org/10.1556/2006.6.2017.055>
- Lee, J. Y., Park, S. M., Kim, Y. J., Kim, D. J., Choi, S., Kwon, J. S., & Choi, J. (2017). Resting-state EEG activity related to impulsivity in gambling disorder. *Journal of Behavioral Addictions*, 6(3), 387-395. <https://doi.org/10.1556/2006.6.2017.055>
- Lembke, A. (2021). *Dopamine Nation: Finding Balance in the Age of Indulgence*. Dutton.
- Loh, K. K., & Kanai, R. (2016). How has the Internet reshaped human cognition? The *Neuroscientist*, 22(5), 506-520. <https://doi.org/10.1177/1073858415595005>
- Luria, A. R. (1981). *Fundamentos de Neuropsicologia*. Livros Técnicos e Científicos, Editora da Universidade de São Paulo.
- Lüscher, C., Robbins, T.W. & Everitt, B.J. (2020). A transição para a compulsão no vício. *Nat Rev Neurosci*, 21, 247-263. <https://doi.org/10.1038/s41583-020-0289-z>
- Macaulay, M., & Edmonds, E. (2004). Does Frontal EEG Beta Have Application in Anxiety Monitoring during Computer-Based Learning? *Journal of Educational Computing Research*, 30(3), 229-241. <https://doi.org/10.2190/UVLG-BKX0-J9GA-J3H4>
- Malloy-Diniz, L. F., Mattos, P., Leite, W. B., Abreu, N., Coutinho, G., Paula, J. J. de, Tavares, H., Vasconcelos, A. G., & Fuentes, D. (2010). Tradução e adaptação cultural da Barratt Impulsiveness Scale (BIS-11) para aplicação em adultos brasileiros. *Jornal Brasileiro de Psiquiatria*, 59(2), 99-105. <https://doi.org/10.1590/S0047-20852010000200004>

- Martins, O. M. E., Tosi, G. M. C., Luz, P. B., Toresan, H. L., Carvalho, F. C., & Dias, M. N. (2022). O paradigma de Stroop nos estudos brasileiros: uma revisão de escopo. *Psicologia: Teoria e Prática*, 25(2).
- Marty-Dugas, J., & Ralph, B. C. W. (2018). The relation between smartphone use and everyday inattention. *Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice*, 5, 46–64. <https://doi.org/10.1037/cns0000131>
- Marx, K. (1844). *Manuscritos econômico-filosóficos de 1844*.
- Meldrum, M., Braslow, J., Selya, R. (2021). A history of the society for Neuroscience. *Society for Neuroscience*.
- Mitchell, M. R., & Potenza, M. N. (2014). Addictions and personality traits: Impulsivity and related constructs. *Current Behavioral Neuroscience Reports*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.1007/s40473-013-0001-y>
- Mohammed, M., Sha'aban, A., Jatau, A. I., Yunusa, I., Isa, A. M., & Wada, A. S. (2021). Avaliação da sobrecarga de informações sobre COVID-19 entre o público em geral. *Journal of Health Disparities Research and Practice*, 19(1), 1-9.
- Moshel, M., Warburton, W., Batchelor, J., Bennett, J., & Ko, K. (2023). Neuropsychological deficits in disordered screen use behaviours: A systematic review and meta-analysis. *Neuropsychology Review*, 1-32. <https://doi.org/10.1007/s11065-023-09612-4>
- Munian, S., Sivalingam, S., & Jayaraman, V. (2014). Analysis of Real Time EEG Signals. *Linnaeus University*.
- Murali, V., & George, S. (2007). Lost online: an overview of internet addiction. *Advances in Psychiatric Treatment*, 13(1):24-30. doi:10.1192/[apt.bp.106.002907](https://doi.org/10.1192/apt.bp.106.002907)
- Nasser, N. S., Sharifat, H., Rashid, A. A., Hamid, S. A., Rahim, E. A., & Loh, J. L. (2020). Cue-reactivity among young adults with problematic Instagram use in response to Instagram-themed risky behavior cues: A pilot fMRI study. *Frontiers in Psychology*, 11, 556060. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.556060>
- Nawi, A. M., Ismail, R., Ibrahim, F., et al. (2021). Risk and protective factors of drug abuse among adolescents: A systematic review. *BMC Public Health*, 21, 2088. <https://doi.org/10.1186/s12889-021-11906-2>
- Noël, X., Brevers, D., & Bechara, A. (2013). Uma abordagem neurocognitiva para a compreensão da neurobiologia da dependência. *Current Opinion in Neurobiology*, 23(4), 632-638. <https://doi.org/10.1016/j.conb.2013.01.018>
- Olson, J., Sandra, D., Colucci, É., Albikail, A., Chmoulevitch, D., Nahas, J., Raz, A., & Veissiere, S. (2020). *Smartphone addiction is increasing across the world: A meta-analysis of 24 countries*. <https://doi.org/10.31234/osf.io/fsn6v>
- Organização Mundial da Saúde. (2019). *Global health threat from high levels of air pollution*. United Nations. <https://news.un.org/en/story/2019/04/103720>

- Organização Pan-Americana da Saúde. (2021). Compreender a infodemia e a desinformação na luta contra a COVID-19. <https://iris.paho.org/handle/10665.2/52053>
- Orwell, G. (2009). *1984*. Companhia das Letras.
- Oxley, B. C. (2017). *File: International 10-20 system for EEG-MCN*. [PNG]. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:International_10-20_system_for_EEG-MCN.svg
- Papazian, O., Alfonso, I., & Luzondo, R. J. (2006). Trastornos de las funciones ejecutivas. *Revista de Neurologia*, 42(Supl 3), S45-50.
- Parvaz, M. A., Alia-Klein, N., Woicik, P. A., Volkow, N. D., & Goldstein, R. Z. (2011). Neuroimaging for drug addiction and related behaviors. *Review of Neuroscience*, 22(6), 609-624. <https://doi.org/10.1515/RNS.2011.055>. Epub 2011 Nov 25. PMID: 22117165.
- Penrose, R. (2021). *Sombras da Mente*. Editora UNESP.
- Pereira, C. (2015). Teste de Stroop. *Blog Educamais*. <https://educamais.com/teste-stroop/>.
- Pontes, H. M. (2017). Investigating the differential effects of social net-working site addiction and Internet gaming disorder on psycho-logical health. *Journal of Behavioral Addictions*, 6(4), 601–610
- Pujol, J., Fenoll, R., Forns, J., Harrison, B. J., Martinez-Vilavella, G., Macia, D., *et al.* (2016). Video gaming in school children: How much is enough? *Annals of Neurology*, 80(3), 424-433. <https://doi.org/10.1002/ana.2474>
- Python Software Foundation. (2019). *Python Language Reference*, Versão 3.8. <https://www.python.or>
- Qi, Y., Liu, Y., Yan, Z., Hu, S., Zhang, X., Zhao, J., & Turel, O. (2022). Slow-Wave EEG Activity Correlates with Impaired Inhibitory Control in Internet Addiction Disorder. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(5), 2686. MDPI AG. <http://dx.doi.org/10.3390/ijerph19052686>
- Ram Dass. (1971). *Be Here Now*. Lama Foundation.
- Robbins, T. W., & Everitt, B. J. (1996). Neurobehavioural mechanisms of reward and motivation. *Current Opinion in Neurobiology*, 6(2), 228–236. [https://doi.org/10.1016/S0959-4388\(96\)80077-8](https://doi.org/10.1016/S0959-4388(96)80077-8)
- Robbins, T. W., Gillan, C. M., Smith, D. G., de Wit, S., & Ersche, K. D. (2019). Neurocognitive endophenotypes of impulsivity and compulsivity: Towards dimensional psychiatry. *Trends in Cognitive Sciences*, 23(11), 963-976. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2019.08.006>

- Roetzl, P. G. (2019). Sobrecarga de informação na era da informação: Uma revisão da literatura de administração de empresas, psicologia empresarial e disciplinas relacionadas com uma abordagem bibliométrica e desenvolvimento de estrutura. *Business Research*, 12(2), 479-522.
- Roh, S. C., Kim, J. S., Kim, S., Kim, Y., & Lee, S. H. (2020). Frontal alpha asymmetry moderated by suicidal ideation in patients with major depressive disorder: A comparison with healthy individuals. *Clinical Psychopharmacology and Neuroscience*, 18(1), 58-66. <https://doi.org/10.9758/cpn.2020.18.1.58>
- Roohi-Azizi, M., Azimi, L., Heysieattalab, S., & Aamidfar, M. (2017). Alterações da atividade bioelétrica do cérebro na cognição, consciência e alguns transtornos mentais. *Medical Journal of the Islamic Republic of Iran*, 31, 53. <https://doi.org/10.14196/mjiri.31.53>
- Rosenberg, A. (2009). *Introdução à filosofia da ciência*. Loyola.
- Sá, R. R. C. de, Coelho, S., Parmar, P. K., Johnstone, S., Kim, H. S., & Tavares, H. (2022). A systematic review of pharmacological treatments for Internet gaming disorder. *Psychiatry Investigation*, 19(10), 843–856. <https://doi.org/10.30773/pi.2022.0297>
- Sanchez-Roige, S., Fontanillas, P., Elson, S. L., Gray, J. C., de Wit, H., MacKillop, J., & Palmer, A. A. (2019). Genome-wide association studies of impulsive personality traits (BIS-11 and UPPS-P) and drug experimentation in up to 22,861 adult research participants identify loci in the CACNA1I and CADM2 genes. *Journal of Neuroscience*, 39(13), 2562-2572. <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.2662-18.2019>
- Sharma, M. K., & Palanichamy, T. S. (2018). Intervenções psicossociais para vícios tecnológicos. *Indian Journal of Psychiatry*, 60(Suppl 4), S541-S545. https://doi.org/10.4103/psiquiatria.IndianJPsychiatry_40_18
- Shenhav, A., Rand, D. G., & Greene, J. D. (2017). The relationship between intertemporal choice and following the path of least resistance across choices, preferences, and beliefs. *Judgment and Decision Making*, 12(1), 1–18. doi:10.1017/S1930297500005209
- Shenhav, A., Rand, D., Greene, J. (2017). The relationship between intertemporal choice and following the path of least resistance across choices, preferences, and beliefs. Doi: <https://journal.sjdm.org/16/16710/jdm16710.html>
- Sherif, M. (1935). A study of some social factors in perception. *Archives of Psychology*, 27(187), 1-60.
- Sigman, A. (2017). Screen dependency disorders: A new challenge for child neurology. *Journal of the International Child Neurology Association*, 1(1). <https://doi.org/10.17724/jicna.2017.119>
- Silva, M. G. da; Pereira, W. E. N.; Morais, A. C. S. (2018). A revolução da tecnologia da informação e a emergência de "uma" nova economia. *Revista de Economia Regional*,

Urbana e do Trabalho, 7(2), 84-98.
<https://doi.org/10.21680/2316-5235.2018v7n2ID16717>

Skinner, B. F. (1982). *Sobre o behaviorismo*. Cultrix

Snyder, S. M., & Hall, J. R. (2006). A meta-analysis of quantitative EEG power associated with attention-deficit hyperactivity disorder. *Journal of Clinical Neurophysiology*, 23(5), 441–456. doi:10.1097/01.wnp.0000221363.12503.78

Sobrinho, L., Sarges, K., Rigoli, F., Monsore, N. (2023). Dimensões Éticas da Transformação Digital em Saúde - Fiocruz [Palestra Online].
<https://www.youtube.com/watch?v=53Bs5BCcbpg&t=6944s> Reid-Chassiakos, Y. L., &

Stager, M. (2020). Current trends in digital media: How and why teens use technology. In: M. A. Megan (Ed.), *Technology and adolescent health* (pp. 25-56). Academic Press.

Stanney, K. M., Kennedy, R. S., & Drexler, J. M. (1997). Cybersickness is Not Simulator Sickness. *Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting*, 41(2), 1138-1142. <https://doi.org/10.1177/107118139704100292>

Sternberg, J. R. (2010). *Psicologia Cognitiva*. Cengage Learning.

Stone, M. (2015). The evolution of the telecommunications industry—What can we learn from it? *Journal of Direct Data and Digital Marketing Practice*, 16(3),
<https://doi.org/10.1057/dddmp.2014.80>

Stroop, J. R. (1935) Studies of interference in serial verbal reactions. *J Exp Psychol.* 1.

Tavares, H. (2000). *Jogo patológico e suas relações com o espectro impulsivo-compulsivo* [Tese de Doutorado]. Universidade de São Paulo.
<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5142/tde-16072002-135615/publico/tde.pdf>

Tonietto, L., Wagner, G. P., Trentini, C. M., Sperb, T. M., & Parente, M. A. de M. P. (2011). Interfaces entre funções executivas, linguagem e intencionalidade. *Paidéia (Ribeirão Preto)*, 21(49), 247-255.

Trott, M., Driscoll, R., Iraldo, E., & Pardhan, S. (2022). Changes and correlates of screen time in adults and children during the covid-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis. *The Lancet*. 48, 101452. <https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2022.101452>

Trott, M., Driscoll, R., Irlado, E., & Pardhan, S. (2022). Changes and correlates of screen time in adults and children during the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis. *eClinicalMedicine*, 48, 101452.
<https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2022.101452>

Tunney, R. J. (2022). A privação econômica e social prevê a escolha impulsiva em crianças. *Sci Rep*, 12, 8942. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-12872-4>

- Turel, O., & Bechara, A. (2016). A triadic reflective-impulsive-interoceptive awareness model of general and impulsive information system use: Behavioral tests of neuro-cognitive theory. *Frontiers in Psychology*, 7(601), 1–11. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00601>.
- Turel, O., & Bechara, A. (2019). Little video-gaming in adolescents can be protective, but too much is associated with increased substance use. *Substance Use & Misuse*, 54(3), 384-395. <https://doi.org/10.1080/10826084.2018.1496455>
- Turel, O., He, Q., Xue, G., Xiao, L., & Bechara, A. (2014). Examination of neural systems sub-serving Facebook "addiction". *Psychological Reports*, 115(3), 675-695. <https://doi.org/10.2466/18.PR0.115c31z8>
- Tyrone, L. B., Mark, D. G., Alex, S., Grace Y. W., & Daria J. K. (2020). Gaming disorder and internet addiction: A systematic review of resting-state EEG studies, *Addictive Behaviors*, 107, 2020, 106429. <https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2020.106429>.
- Tyrone, L. B., Mark, D. G., Alex, S., Grace Y. W., Daria J. K. (2020). Gaming disorder and internet addiction: A systematic review of resting-state EEG studies, *Addictive Behaviors*, 107, 106429. <https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2020.106429>
- Voinea, C., Vică, C., Mihailov, E., & Savulescu, J. (2020). The Internet as cognitive enhancement. *Science and Engineering Ethics*, 26(4), 2345-2362. <https://doi.org/10.1007/s11948-020-00210-8>
- Volkow, N. D., Baler, R. D. (2014). Addiction science: Uncovering neurobiological complexity, *Neuropharmacology*, 76, Part B, 2014, 235-249. <https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2013.05.007>.
- Volkow, N. D., Wang, G.-J., Fowler, J. S., & Telang, F. (2011). Addiction: Beyond dopamine reward circuitry. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 108(37), 15037-15042. <https://doi.org/10.1073/pnas.101065410>
- Wacks, Y., & Weinstein, A. M. (2021). Excessive smartphone use is associated with health problems in adolescents and young adults. *Frontiers in Psychiatry*, 12, 669042. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.669042>
- Wascher, E., Arnau, S., Gutberlet, I., Karthaus, M., & Getzmann, S. (2014). Effects of mental fatigue on the EEG dynamics in a driving simulation: A comparison between young and older subjects. *International Journal of Psychophysiology*, 92(3), 401–412. <https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2014.05.006>
- World Health Organization. (2019). *Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age*. World Health Organization.
- World Health Organization. (2021). *Standards for healthy eating, physical activity, sedentary behaviour and sleep in early childhood education and care settings: A toolkit*. World Health Organization. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/345926>.

- World Health Organization. (2022). *World mental health report: transforming mental health for all*. World Health Organization.
<https://www.who.int/publications/i/item/9789240050860>
- Wilmer, H. H., Sherman, L. E., & Chein, J. M. (2017). Smartphones and cognition: A review of research exploring the links between mobile technology habits and cognitive functioning. *Frontiers in Psychology*, 8, 605. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00605>
- Wotjak, C. T. (2005). Role of endogenous cannabinoids in cognition and emotional states. In *Handbook of Experimental Pharmacology*, 168, 513-538.
https://doi.org/10.1007/3-540-26573-2_17
- Young, K. (1998). *Caught in the net: How to recognize the signs of internet addiction: and a winning strategy for recovery*. John Wiley & Sons.
- Yildirim, C., & Correia, A. P. (2015). Exploring the dimensions of nomophobia: Development and validation of a self-reported questionnaire. *Computers in Human Behavior*, 49, 130-137. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.03.031>
- Zimbardo, P. G. (1969). The human choice: Individuation, reason, and order versus deindividuation, impulse, and chaos. *Nebraska Symposium on Motivation*, 17, 237-307.
- Zhornitsky, S., & Potvin, S. (2012). Cannabidiol in humans: The quest for therapeutic targets. *Pharmacological Reviews*, 64(4), 885-898. <https://doi.org/10.1124/pr.111.005389>

APÊNDICE A - ENTREVISTA ESTRUTURADA

Identificação:

1. Você preparou o seu dispositivo para monitorar de forma adequada o tempo de tela ao longo do último mês?

SIM () NÃO ()

2. Você tem entre 20 e 30 anos?

SIM () NÃO ()

() 20 a 22

() 23 a 25

() 26 a 28

() 29 a 30

3. Qual foi o tempo médio de uso de tela registrado pelo seu dispositivo do último mês?
(Dessa análise devem ser excluídos aplicativos que não exijam o uso direto da tela, como por exemplo o spotify).

> 4h por dia () < 4h por dia ()

4. Qual foi o seu tempo médio de uso de telas?

() Até 4h por dia.

() Entre 4h e 5h por dia.

() Entre 5h e 8h por dia.

() Mais de 8h por dia.

5. Possui algum diagnóstico prévio de transtornos psicológicos, alimentares, transtornos do neurodesenvolvimento ou histórico de uso de substâncias?

SIM () NÃO ()

6. Possui histórico pregresso de traumatismo cranioencefálico, epilepsia, distúrbios neurológicos ou doenças do sistema autoimune?

SIM () NÃO ()

7. Faz uso de medicações psicotrópicas?

SIM () NÃO ()

8. Escolaridade:

() Ensino médio completo

() Graduação

() Pós Graduação

9. Profissão:

10. Realiza atividade física?

() Sim

() Não

11. Cor

() Branco () Preto

() Pardo () Amarelo

12. Sexo

() Feminino

() Masculino

() Outro? _____

13. Nacionalidade:

APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO

Convidamos a (o) Sra (o) para participar da Pesquisa “O cérebro conectado: Impulsividade e sobrecarga cognitiva no uso excessivo de dispositivos com telas”, desenvolvida por Gabriela Camilo Maciel (CRP: 01/25131), sob a orientação do Professor Dr. Leandro Freitas Oliveira.

Sua participação é voluntária e individual, inicialmente será feita através da resposta de uma entrevista com informações referentes a existência de alguma patologia, assim como o tempo do uso de dispositivos eletrônicos (diário). Após isso, será realizado um teste aplicado pela psicóloga, que durará até 10 minutos. Posteriormente, você passará pela coleta dos dados utilizando um dispositivo que imprime o funcionamento do cérebro em um computador, com duração aproximada de 20 minutos.

A qualquer momento você pode efetuar a desistência da pesquisa e remover seu consentimento, não haverá prejuízo, mas ressaltamos que sua participação é de suma importância para a realização dessa pesquisa. Os dados colhidos serão salvos de forma digital, com acesso restrito a pesquisadora e orientador de pesquisa. Não faremos uso dos dados para outras finalidades. Você poderá solicitar ao pesquisador as informações que desejar, incluindo dados sobre sua participação e sobre a pesquisa. Os meios para tal comunicação estarão no final deste Termo Esclarecido.

Os benefícios para os participantes serão: o compartilhamento do resultado da pesquisa ao ser publicada, o que pode evidenciar dados relevantes socialmente, que irão auxiliar na compreensão de como os dispositivos eletrônicos podem ou não afetar o bem-estar dos usuários. Em adição, serão realizadas orientações sobre formas mais saudáveis para o uso de tecnologias, além do encaminhamento para atendimento psicológico para os integrantes caso tenham necessidade ao se sentirem desconfortáveis com a realização da pesquisa. É importante ressaltar que o resultado do estudo será publicado através do link pelos meios de comunicação disponíveis para contato com os integrantes. No e-mail indicado ao final deste documento, o participante poderá entrar em contato para expressar seus receios ou dúvidas ao longo do processo, evitando qualquer forma de constrangimento.

É estimado que este estudo envolva riscos mínimos aos participantes, que podem estar relacionados ao desconforto ao realizar a testagem ou aplicação de eletrodos para obter os marcadores neurais, o que não gera nenhum risco à saúde. Pode ser experienciado o sentimento de apreensão ao longo da realização da coleta de dados, além disso riscos de quebra de confidencialidade e privacidade devem ser considerados, mesmo que minimamente. Para isso os participantes contarão com a orientação da pesquisadora e psicóloga Gabriela Camilo Maciel, CRP 01/25131, assim como a oferta de plantão psicológico e o que mais for preciso para a recuperação do bem-estar mental. Será fornecido sigilo dos dados dos participantes que serão resguardados confidencialmente em uma placa de armazenamento específica e exclusiva para o estudo, apenas neste equipamento os dados serão gravados de forma permanente.

Você não receberá nenhuma recompensa financeira ao realizar essa pesquisa. O estudo obterá resultados através da coleta de dados e estes serão utilizados para a elaboração de um trabalho acadêmico e científico, sendo a sua identidade mantida em sigilo. Para qualquer outra informação, você poderá entrar em contato com a pesquisadora responsável e também com o Comitê de Ética em Pesquisa do UCB. É de responsabilidade da pesquisadora/instituições a assistência integral e indenização caso ocorra danos que estejam diretamente ou indiretamente relacionados à pesquisa. Esta pesquisa não lhe trará custos e é de nossa responsabilidade o ressarcimento de custeio de despesas relacionadas à pesquisa.

Há o compromisso de todos os envolvidos na pesquisa de não criar, manter ou ampliar as situações de risco ou vulnerabilidade para indivíduos e coletividades, nem acentuar o estigma, o preconceito ou a discriminação. A pesquisadora responsável, ao perceber qualquer risco ou dano significativo ao participante da pesquisa, previstos, ou não, no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, deve comunicar o fato, imediatamente, ao Sistema CEP/CONEP, e avaliar, em caráter emergencial, a necessidade de adequar ou suspender o estudo. Caso o número mínimo de estudantes participantes para execução do trabalho não seja atingido, o mesmo será suspenso e encerrado.

Se houver necessidade de suspensão das atividades, independente do motivo, os participantes serão informados formalmente via ligação, e/ou e-mail. Em adição, o participante que sofrer qualquer risco ou dano ao longo do processo, será prontamente acolhido pela Psicóloga responsável.

Comitê de Ética em Pesquisa da UCB

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Católica de Brasília (CEP-UCB) é um comitê permanente vinculado à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa/Conselho Nacional de Saúde (CONEP/CNS) e criado pela PORTARIA nº072/00 da Reitoria da UCB, de 15 de maio 2000 e vinculado à Coordenação de Pesquisa e Extensão.

As dúvidas com relação à assinatura do TCLE ou os direitos do(a) participante da pesquisa podem ser obtidas no CEP/UCB pelo telefone: (61) 3356-9784 ou 3356-9016; e-mail: cep@ucb.br. O CEP da UCB está localizado na sala A- 206, no endereço Campus I - QS 07 – Lote 01 – EPCT – Águas Claras – Brasília – DF.

Contato da Pesquisadora responsável: gabrielapsychology@gmail.com.

Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com a pesquisadora e psicóloga responsável e a outra com o estudante voluntário da pesquisa. Todas as folhas deste TCLE devem ser rubricadas por participantes ou responsáveis e pela pesquisadora.

Brasília, _____ de _____ de _____.

Eu,

declaro que entendi os objetivos e condições de minha participação na pesquisa. Por isso, eu concordo em participar voluntariamente do estudo, com o consentimento sendo realizado eletronicamente no botão específico, que será apresentado no endereço da pesquisa, via internet. Este documento pode ser emitido nesta via e poderá ser impresso para minha guarda pessoal.

(Assinatura da (o) participante da pesquisa)

(Assinatura da Pesquisadora)